Chuyên đề:

Trí tuệ nhân tạo

LỚP 11

Tài liệu dùng cho học sinh

Cùng em đọc cuốn tài liệu này

Các em học sinh lớp 11 thân mến,

Năm học này, các em có 12 tiết học về trí tuệ nhân tạo (AI), chia thành bốn chuyên đề. Ở lớp 10, trọng tâm là **hiểu**: AI là gì, gồm những gì, vì sao con người phải làm chủ. Lên lớp 11, trọng tâm là **làm**: lập quy trình dùng AI an toàn, phân tích một ứng dụng, đề xuất một tính năng, viết câu lệnh nâng cao và nhìn vào bên trong một hệ thống AI.

Mỗi bài học có những phần sau:

Phần	Em làm gì
Sau bài học này, em sẽ	Biết trước đích đến của bài
Khởi động	Đọc một tình huống và thử trả lời câu hỏi trước khi đọc tiếp
Nhắc lại (ở một số bài)	Ôn nhanh kiến thức lớp 10 mà bài cần đến
Các mục kiến thức	Đọc chậm, dừng lại ở các khung *Khái niệm*, *Dễ nhầm*, *Câu chuyện có thật*, *Em có biết?*
Hình	Xem hình trước, đọc chữ sau; thử tự vẽ lại hình mà không nhìn sách
Hoạt động	Làm ngay, một mình hoặc cùng bạn bên cạnh
Đọc thêm (ở một số bài)	Nội dung mở rộng, không bắt buộc
Ghi nhớ	Đọc lại trước khi làm bài tập
Luyện tập, Vận dụng	Tự làm trước, sau đó mới xem phần Gợi ý trả lời
Tự đánh giá	Đánh dấu trung thực; chỗ nào "chưa chắc" thì hỏi thầy cô, bạn bè

Bốn điều em nên biết khi đọc:

1. Các tình huống về trường học và các bạn học sinh trong tài liệu (Quân, Lan, Nam, Hà, Vy, chatbot nội quy, ứng dụng "HọcVui AI"…) là **tình huống giả định** để minh họa. Những chỗ ghi *Câu chuyện có thật* hoặc có số liệu thì có nguồn, đánh số trong ngoặc vuông, ví dụ [8], và em tra được ở danh mục **Nguồn tham khảo** cuối sách.
2. Phần nói về pháp luật chỉ ở mức **kể tên và hiểu luật bảo vệ điều gì**. Khi cần áp dụng vào việc cụ thể, em cùng thầy cô, cha mẹ tra văn bản gốc.
3. Các **sơ đồ** trong sách là hình vẽ đơn giản hóa để dễ hiểu. Hệ thống thật phức tạp hơn nhiều.
4. Nội dung này **không có bài kiểm tra và không có điểm riêng**. Thầy cô nhận xét sự tiến bộ của em qua các hoạt động, sản phẩm và hồ sơ học tập. Vì vậy điều đáng quý nhất là em làm thật, nghĩ thật và nói thật về cách mình đã dùng AI.

Chúc các em học vui và trở thành những người làm chủ công nghệ.

Tổ Tin học, Trường THPT Hùng Vương

Mục lục

Chuyên đề 11.1. Dùng AI an toàn để nâng cao năng lực bản thân 4
Bài 11.1. Xây dựng quy trình sử dụng AI an toàn 5
Bài 11.2. AI: nâng cao năng lực hay làm thay con người? 14
Bài 11.3. Nhận diện và phân loại rủi ro, sự cố khi dùng AI 23
Chuyên đề 11.2. AI bền vững, công bằng và quyền của người dùng 32
Bài 11.4. AI vì lợi ích lâu dài: bền vững và công bằng 33
Bài 11.5. Dữ liệu của em, quyền của em 42
Chuyên đề 11.3. AI trong học tập và kĩ thuật prompt nâng cao 50
Bài 11.6. AI hỗ trợ việc học như thế nào? 51
Bài 11.7. Đề xuất tính năng AI cho việc học của em 59
Bài 11.8. Prompt nâng cao: ràng buộc đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ 67
Chuyên đề 11.4. Bên trong hệ thống AI 76
Bài 11.9. Các công nghệ làm nên một hệ thống AI 78
Bài 11.10. Mạng nơ-ron nhân tạo và những ứng dụng quanh ta 87
Bài 11.11. Phân cụm và phân lớp: máy gom nhóm, máy gắn nhãn 97
Bài 11.12. Thiết kế và vận hành tổng thể một hệ thống AI 106
Nguồn tham khảo 116

CHUYÊN ĐỀ 11.1

1 Dùng AI an toàn để nâng cao năng lực bản thân

3 tiết · Bài 11.1 đến Bài 11.3

Ở lớp 10, em đã biết con người phải làm chủ AI. Lên lớp 11, em biến điều đó thành thói quen cụ thể: một quy trình bảy bước cho mỗi lần dùng AI, một cách tự soi xem AI đang giúp mình giỏi lên hay đang làm thay mình, và một cách gọi tên, phòng tránh, ứng phó với rủi ro và sự cố.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Dùng AI thế nào để mình giỏi lên, chứ không phụ thuộc thêm?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 11.1	**Xây dựng quy trình sử dụng AI an toàn** *Bảy bước dùng AI an toàn: trước, trong và sau khi dùng.*
Bài 11.2	**AI: nâng cao năng lực hay làm thay con người?** *Bốn câu hỏi để phân biệt nâng cao năng lực với làm thay.*
Bài 11.3	**Nhận diện và phân loại rủi ro, sự cố khi dùng AI** *Rủi ro khác sự cố thế nào; bốn nhóm rủi ro và bốn bước ứng phó.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Tự lập quy trình sử dụng AI an toàn cho một nhiệm vụ học tập của em.
- Phân tích một tình huống: AI đang nâng cao năng lực hay làm thay con người.
- Xếp loại một rủi ro, nêu cách phòng và cách ứng phó khi sự cố xảy ra.

Bài 11.1. Xây dựng quy trình sử dụng AI an toàn

Chuyên đề 11.1: Dùng AI an toàn để nâng cao năng lực bản thân (tiết 1 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Kể được **bảy bước** của một quy trình sử dụng AI an toàn, chia theo ba giai đoạn: trước, trong và sau khi dùng.
- Giải thích được **mỗi bước giúp em tránh điều gì**.
- Tự lập được quy trình cho **một nhiệm vụ học tập cụ thể** của chính em.

> **Từ khóa của bài:** quy trình, mục đích sử dụng, quyền truy cập, giám sát, kiểm chứng, khai báo sử dụng AI.

Khởi động: Ứng dụng "chụp bài là có lời giải"

Tối thứ Năm, Quân còn sáu bài tập Hóa. Một người bạn nhắn: "Tải cái này đi, chụp bài là có lời giải." Quân tải ngay. Ứng dụng hỏi xin quyền dùng camera, xem toàn bộ thư viện ảnh, đọc danh bạ và biết vị trí. Quân bấm "Cho phép" cả bốn lần, vì đang vội. Mười lăm phút sau, sáu bài đã chép xong.

Sáng hôm sau, cô giáo gọi Quân lên bảng làm lại bài 3. Quân không làm được. Tệ hơn, cô chỉ ra lời giải bài 5 trong vở Quân cân bằng sai phương trình. Đến chiều, điện thoại Quân bắt đầu nhận tin nhắn quảng cáo từ những số lạ.

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Trong câu chuyện trên, Quân đã "trượt" ở những chỗ nào? Em thử đếm xem có bao nhiêu chỗ.

Nếu em đếm được từ ba chỗ trở lên, em đã nhìn ra điều quan trọng nhất của bài: chuyện không hay xảy ra **không phải ở một khoảnh khắc**, mà rải ra trước khi dùng, trong khi dùng và sau khi dùng. Vì thế, muốn an toàn thì cần một **quy trình**, chứ một lời nhắc "hãy cẩn thận" là chưa đủ.

Nhắc lại: Em đã biết gì từ lớp 10?

Bài học này dựa trên ba ý quen thuộc. Nếu chưa học hoặc đã quên, em đọc nhanh bảng sau.

Ý cần nhớ	Nội dung ngắn gọn	Xem lại ở tập Khối 10
Con người chịu trách nhiệm	AI tạo ra kết quả, nhưng người quyết định dùng kết quả đó và chịu trách nhiệm về nó là con người	Bài 10.1, 10.2
AI có thể sai một cách tự tin	AI tạo sinh có thể viết ra thông tin không có thật với giọng văn rất chắc chắn	Bài 10.7, 10.9
Có ranh giới giữa dùng và	Dùng AI để hiểu bài khác với nộp sản	Bài 10.4

Ý cần nhớ	Nội dung ngắn gọn	Xem lại ở tập Khối 10
lạm dụng	phẩm của AI như của mình	

1. Vì sao cần một quy trình?

Em hãy nghĩ đến phòng thí nghiệm Hóa học. Trước khi làm thí nghiệm, em đeo kính, đọc nhãn hóa chất. Trong khi làm, em theo dõi phản ứng. Làm xong, em rửa dụng cụ và ghi kết quả. Không ai coi những việc ấy là rườm rà, vì bỏ một bước thì có thể trả giá bằng cả buổi học, thậm chí bằng sức khỏe.

Dùng AI cũng vậy. Mỗi lần dùng, em đưa vào một thứ (câu hỏi, bài làm, hình ảnh), nhận về một thứ (câu trả lời, bản tóm tắt, lời giải), rồi dùng thứ nhận về vào một việc có thật (nộp bài, quyết định, chia sẻ). Ở cả ba chặng ấy đều có điều có thể trượt.

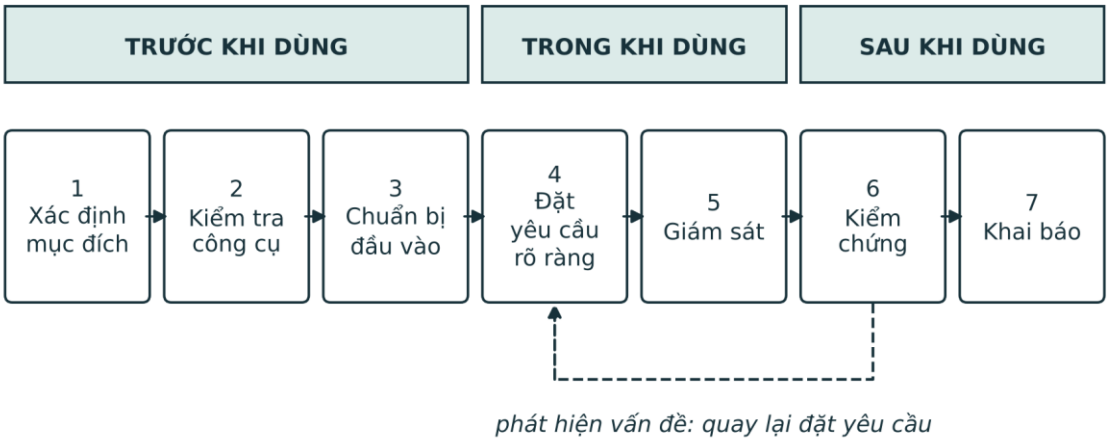
> **Khái niệm**
>
> **Quy trình sử dụng AI an toàn** là một chuỗi các bước được sắp theo thứ tự, thực hiện **trước, trong và sau** khi dùng một công cụ AI, nhằm đạt được mục đích của mình mà không gây hại cho bản thân, cho người khác và không vi phạm quy định.

Quy trình có hai lợi ích. Thứ nhất, nó giúp em **không phải nhớ bằng may rủi**: lúc vội, lúc mệt, em vẫn có một danh sách để dò. Thứ hai, nó giúp em **nói được mình đã làm gì** khi thầy cô hoặc cha mẹ hỏi.

> **Em có biết?**
>
> Năm 2023, UNESCO công bố bản hướng dẫn toàn cầu đầu tiên về AI tạo sinh trong giáo dục. Khi khảo sát hơn 450 trường học và trường đại học, UNESCO thấy chưa tới 10% đã có quy định hoặc hướng dẫn chính thức về việc dùng AI tạo sinh [3]. Nói cách khác, công cụ đến tay người học nhanh hơn nhiều so với các quy định. Trong lúc quy định còn đang được hoàn thiện, quy trình của riêng em chính là lớp bảo vệ gần em nhất.

2. Bảy bước, ba giai đoạn

Hình 11.1.1 cho em thấy toàn bộ quy trình trên một dòng thời gian. Em hãy nhìn hình trước, sau đó đọc từng giai đoạn.



Hình 11.1.1. Quy trình bảy bước sử dụng AI an toàn. Mũi tên vòng phía dưới cho thấy: khi kiểm chứng phát hiện vấn đề, em quay lại bước 4 để đặt lại yêu cầu.

2.1. Trước khi dùng: ba bước chuẩn bị

Bước 1. Xác định mục đích. Em tự hỏi: *Mình dùng AI để làm gì, và phần nào mình phải tự làm?* Câu trả lời nên viết được thành một dòng. Ví dụ: "Nhờ AI giải thích vì sao phải cân bằng phương trình, còn sáu bài tập thì mình tự giải." Nếu không viết được dòng này, rất có thể em đang định nhờ AI làm thay.

Bước 2. Kiểm tra công cụ. Trước khi tin một công cụ, em xem ba điều:

Câu hỏi	Dấu hiệu nên dè chừng
Công cụ do ai làm ra, có điều khoản sử dụng không?	Không rõ nhà phát triển; không có điều khoản hoặc điều khoản không đọc được
Công cụ xin những quyền gì?	Xin quyền không liên quan đến chức năng (ứng dụng giải bài tập đòi đọc danh bạ)
Công cụ có phù hợp với tuổi của em và với quy định của trường không?	Yêu cầu độ tuổi cao hơn tuổi của em; nhà trường không cho dùng trong nhiệm vụ này

Về độ tuổi: bản hướng dẫn của UNESCO đề nghị các nước cân nhắc mức **tối thiểu 13 tuổi** cho việc dùng AI tạo sinh trong lớp học [3]. Nhiều công cụ còn đặt mức tuổi riêng, và có công cụ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ với người dưới 18 tuổi. Em cần đọc điều khoản của chính công cụ mình định dùng.

Bước 3. Chuẩn bị đầu vào. Em chọn những gì sẽ đưa cho AI và **bỏ ra những gì không nên đưa**: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ, ảnh có mặt người khác, điểm số của bạn, ảnh giấy tờ. Quy tắc dễ nhớ: *chỉ đưa vừa đủ để AI làm được việc*. Hỏi về một bài Hóa thì không cần chụp cả trang vở có tên và lớp.

2.2. Trong khi dùng: hai bước điều khiển

Bước 4. Đặt yêu cầu rõ ràng. Một câu lệnh tốt nêu được vai trò, nhiệm vụ, bối cảnh và dạng kết quả mong muốn (em sẽ học kĩ thuật nâng cao ở Bài 11.8). Câu lệnh rõ giúp kết quả đúng hướng hơn và giúp em dễ kiểm tra hơn.

Bước 5. Giám sát. Em đọc kết quả *ngay khi nó hiện ra* với thái độ của người kiểm tra, chứ chưa phải người chép. Em để ý: AI có đi lạc đề không? Có chỗ nào "nghe hay nhưng lạ" không? Nó có đang làm luôn phần em định tự làm không? Nếu có, em dừng lại và điều chỉnh yêu cầu.

2.3. Sau khi dùng: hai bước khép lại

Bước 6. Kiểm chứng. Em so kết quả với một nguồn **độc lập với AI**: sách giáo khoa, tài liệu thầy cô phát, trang chính thức của cơ quan có thẩm quyền, hoặc tự tính lại. Hỏi lại chính công cụ đó "có chắc không?" **chưa phải là kiểm chứng**, vì nó có thể lặp lại cái sai với giọng còn chắc hơn.

Bước 7. Khai báo. Em ghi lại mình đã dùng công cụ nào, dùng vào việc gì, giữ lại phần nào và tự làm phần nào, theo quy định của thầy cô và nhà trường. Theo Khung nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc khai báo trung thực không tự động làm tăng hay giảm kết quả đánh giá của em [1]. Khai báo là để người đọc hiểu đúng sản phẩm, và để em giữ được uy tín của mình.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Quy trình an toàn nghĩa là dùng AI thật ít."** Không phải. Quy trình không đo em dùng nhiều hay ít. Nó giúp em dùng **có chủ đích và kiểm soát được**. Một bạn dùng AI ba lần một tuần mà lần nào cũng chép nguyên kết quả thì kém an toàn hơn một bạn dùng hằng ngày nhưng đủ bảy bước.

3. Bỏ một bước thì sao?

Cách tốt nhất để hiểu một quy trình là thử bỏ từng bước và xem chuyện gì xảy ra.

Bước bị bỏ	Điều dễ xảy ra	Trong chuyện của Quân
1. Mục đích	Nhờ AI làm thay mà không nhận ra	Quân chép cả sáu bài
2. Kiểm tra công cụ	Lộ dữ liệu, cài nhầm ứng dụng xấu	Cho phép đọc danh bạ, thư viện ảnh
3. Chuẩn bị đầu vào	Đưa thông tin riêng tư của mình và của người khác	Ảnh chụp có tên, lớp
4. Đặt yêu cầu	Kết quả chung chung, lệch hướng	Chỉ chụp và chờ lời giải
5. Giám sát	Không phát hiện AI lạc đề	Chép liền một mạch
6. Kiểm chứng	Dùng thông tin sai	Phương trình bài 5 cân bằng sai
7. Khai báo	Mất lòng tin, vi phạm trung thực học thuật	Nộp như bài tự làm

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2023, tại một tòa án liên bang ở New York (Hoa Kỳ), hai luật sư nộp một văn bản có trích dẫn sáu bản án. Cả sáu bản án đều **không tồn tại**: chúng do một công

cụ trò chuyện AI viết ra. Khi được hỏi lại, công cụ còn khẳng định các bản án ấy là có thật. Các luật sư đã không tra cứu ở một nguồn độc lập nào. Ngày 22/6/2023, tòa phạt họ 5.000 đô la Mỹ [11].

Những người trong câu chuyện là người có chuyên môn, không thiếu hiểu biết. Họ chỉ bỏ đúng **bước 6**.

Hoạt động 1. Tìm bước bị bỏ

Đọc ba tình huống giả định sau. Với mỗi tình huống, em ghi số của bước bị bỏ và viết một câu cho biết lẽ ra bạn ấy nên làm gì.

1. Ngân nhờ AI tóm tắt một chương Lịch sử rồi học thuộc bản tóm tắt. Trong bản tóm tắt có một mốc năm sai.

2. Để nhờ AI viết lời chúc sinh nhật, Phúc dán vào toàn bộ đoạn trò chuyện nhóm của lớp, trong đó có chuyện riêng của hai bạn khác.

3. Vy dùng một công cụ dịch để dịch đoạn văn tiếng Anh trong bài tập "tự dịch", rồi nộp mà không nói gì.

4. Lập quy trình cho nhiệm vụ của em

Bảy bước ở trên là cái khung. Khi áp dụng, mỗi bước phải được viết thành **việc cụ thể**. Dưới đây là một ví dụ.

Nhiệm vụ: Chuẩn bị bài thuyết trình 5 phút môn Địa lí về xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thầy cho phép dùng AI để tìm ý và góp ý dàn bài, không cho phép dùng AI viết lời thuyết trình.

Bước	Việc cụ thể của em
1. Mục đích	Nhờ AI gợi ý các ý chính và góp ý dàn bài. Tự viết lời thuyết trình
2. Công cụ	Dùng công cụ nhà trường cho phép; đã đọc mục tuổi và mục dữ liệu trong điều khoản
3. Đầu vào	Chỉ đưa đề bài và dàn ý nháp; không đưa tên nhóm, tên trường
4. Yêu cầu	"Em là học sinh lớp 11. Hãy nêu 5 ý chính về nguyên nhân và hậu quả của xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi ý một dòng, và nói rõ ý nào cần số liệu để chứng minh."
5. Giám sát	Đánh dấu các ý có số liệu; bỏ ý không liên quan đến đề
6. Kiểm chứng	Đối chiếu từng số liệu với sách giáo khoa và trang của cơ quan khí tượng thủy văn; số nào không tìm được nguồn thì không dùng
7. Khai báo	Ghi ở trang cuối: "Nhóm dùng AI để gợi ý ý chính và góp ý dàn bài. Số liệu lấy từ các nguồn sau… Lời thuyết trình do nhóm tự viết."

Em để ý: bước 1 và bước 7 "soi" vào nhau. Điều em định ra ở bước 1 chính là điều em khai báo ở bước 7. Nếu hai bước này không khớp, nghĩa là giữa chừng em đã để AI làm nhiều hơn dự định.

Hoạt động 2. Quy trình của riêng em

Chọn một nhiệm vụ học tập em sẽ làm trong tuần này (soạn bài, ôn kiểm tra, làm sản phẩm nhóm). Kẻ bảng bảy bước như trên và điền việc cụ thể vào từng bước. Đổi bảng với bạn bên cạnh và trả lời giúp bạn một câu hỏi: *bước nào bạn viết còn chung chung nhất?*

5. Quy trình không thay được người dùng

Một danh sách bảy bước có thể bị làm cho có: đánh dấu đủ bảy ô mà không thật sự nghĩ. Vì thế, đằng sau quy trình là ba thói quen em cần giữ:

- **Chậm lại ở những chỗ có rủi ro.** Xin quyền, đưa dữ liệu, bấm "nộp" là những chỗ nên dừng vài giây.
- **Hỏi khi không chắc.** Nếu không biết nhiệm vụ này có được dùng AI không, em hỏi thầy cô trước khi làm.
- **Nhận phần của mình.** Khi kết quả sai, câu "tại AI" không giải quyết được gì. Người chọn dùng kết quả ấy là em.

Trong các chuẩn năng lực AI cho học sinh do UNESCO công bố năm 2024, năng lực về tư duy lấy con người làm trung tâm được đặt lên hàng đầu, trước cả kĩ thuật [2]. Quy trình bảy bước là một cách biến tinh thần ấy thành việc làm hằng ngày.

Lưu ý: nhà trường có thể ban hành quy tắc riêng về sử dụng AI. Khi có, em thực hiện bước 2 và bước 7 theo đúng quy tắc đó.

Trải nghiệm: Đi đủ bảy bước với một việc thật

Bảy bước nghe thì dễ, làm thật mới thấy mình hay bỏ qua bước nào. Em hãy thử với một nhiệm vụ học tập cụ thể.

Công cụ: Gemini

Địa chỉ: gemini.google.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 7 phút).

Bước 1. Em chọn một nhiệm vụ, ví dụ tóm tắt một bài trong sách giáo khoa.

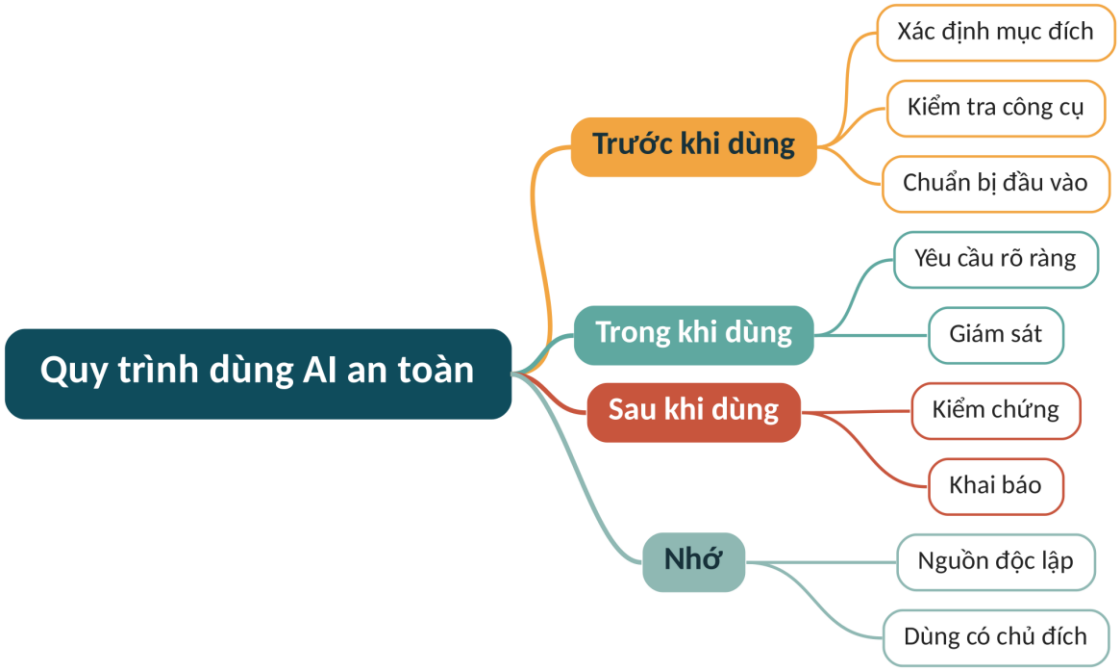
Bước 2. Em làm lần lượt bảy bước với chatbot, đánh dấu từng bước vào phiếu.

Bước 3. Em ghi lại bước nào giúp em phát hiện ra một vấn đề.

Em nghĩ thêm: Khi dùng AI một mình ở nhà, bước nào em hay bỏ qua nhất?

Em lưu ý: Em đăng nhập bằng tài khoản nhà trường. Em không đưa thông tin cá nhân vào câu lệnh.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.1.

- Rủi ro khi dùng AI rải ra ở cả ba giai đoạn, nên cần một **quy trình** chứ không chỉ một lời nhắc.
- **Trước:** xác định mục đích, kiểm tra công cụ, chuẩn bị đầu vào. **Trong:** đặt yêu cầu rõ ràng, giám sát. **Sau:** kiểm chứng, khai báo.
- Kiểm chứng phải dùng **nguồn độc lập với AI**.
- Quy trình giúp em dùng AI **có chủ đích và kiểm soát được**, không nhằm bắt em dùng ít đi.

Luyện tập

Bài 1. Xếp mỗi việc sau vào đúng giai đoạn (trước, trong, sau) và ghi tên bước tương ứng: a) so số liệu AI đưa ra với sách giáo khoa; b) đọc mục "Chúng tôi thu thập những gì" của ứng dụng; c) xóa tên bạn bè khỏi đoạn văn trước khi dán vào; d) dừng AI lại vì nó bắt đầu viết luôn bài văn; e) ghi chú "phần dàn ý có tham khảo AI".

Bài 2. Một ứng dụng luyện từ vựng xin bốn quyền: micro, thông báo, danh bạ, vị trí. Theo em, quyền nào hợp lí với chức năng, quyền nào đáng đặt câu hỏi? Vì sao?

Bài 3. Bạn Tú nói: "Mình đã hỏi lại AI hai lần, lần nào nó cũng trả lời giống nhau, vậy là kiểm chứng rồi." Em hãy chỉ ra chỗ chưa đúng và đề xuất cách kiểm chứng phù hợp.

Bài 4. Viết lại bước 1 cho ba nhiệm vụ sau sao cho mỗi nhiệm vụ nêu rõ phần nhờ AI và phần tự làm: a) viết đoạn văn nghị luận 200 chữ; b) ôn công thức lượng giác; c) lập trình trò chơi đoán số.

Bài 5. Em chỉ được giữ lại ba trong bảy bước cho một lần dùng AI rất vội. Em giữ ba bước nào? Hãy bảo vệ lựa chọn của mình bằng hai, ba câu.

Vận dụng

Trong một tuần, mỗi lần dùng AI cho việc học, em ghi một dòng nhật kí gồm: ngày, nhiệm vụ, bước nào em làm tốt, bước nào em bỏ qua. Cuối tuần, em xem bước nào hay bị bỏ nhất và viết một cách nhắc mình (ví dụ: dán một mẩu giấy "Kiểm chứng chưa?" lên góc bàn học). Em có thể chia sẻ nhật kí với cha mẹ để cùng thống nhất cách dùng AI ở nhà.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể đúng bảy bước theo ba giai đoạn			
Giải thích mỗi bước giúp tránh điều gì			
Chỉ ra bước bị bỏ trong một tình huống			
Lập quy trình cho một nhiệm vụ của mình			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Quy trình	Chuỗi các bước được sắp theo thứ tự để làm một việc
Quyền truy cập	Sự cho phép để ứng dụng dùng một bộ phận hoặc dữ liệu trên thiết bị (camera, micro, danh bạ, vị trí…)
Giám sát	Theo dõi kết quả trong lúc AI làm việc để điều chỉnh kịp thời
Kiểm chứng	So kết quả với một nguồn độc lập, đáng tin cậy
Khai báo sử dụng AI	Ghi rõ đã dùng công cụ nào, vào việc gì, phần nào do mình làm

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Sau, kiểm chứng. b) Trước, kiểm tra công cụ. c) Trước, chuẩn bị đầu vào. d) Trong, giám sát. e) Sau, khai báo.

Bài 2. Micro hợp lí nếu ứng dụng có luyện phát âm. Thông báo hợp lí để nhắc lịch học, nhưng em có thể tắt. Danh bạ và vị trí không cần cho việc học từ vựng, nên từ chối; nếu từ chối mà ứng dụng không chạy thì nên chọn ứng dụng khác.

Bài 3. Hỏi lại cùng một công cụ không phải là nguồn độc lập: công cụ có thể lặp lại cái sai. Tú cần đối chiếu với sách giáo khoa, tài liệu của thầy cô, nguồn chính thức, hoặc tự tính, tự suy luận lại.

Bài 4. Gợi ý. a) Nhờ AI nhận xét dàn ý và chỉ ra chỗ lập luận yếu; tự viết đoạn văn. b) Nhờ AI ra câu hỏi kiểm tra nhanh và giải thích chỗ sai; tự học và tự làm. c) Nhờ AI giải thích thông báo lỗi; tự viết chương trình.

Bài 5. Không có đáp án duy nhất. Một lựa chọn dễ bảo vệ là bước 1 (để không nhờ làm thay), bước 3 (lộ dữ liệu thì khó lấy lại) và bước 6 (thông tin sai gây hậu quả trực tiếp). Điều quan trọng là em nêu được mình chấp nhận rủi ro nào khi bỏ bốn bước còn lại.

Nguồn của bài: [1], [2], [3], [11] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.2. AI: nâng cao năng lực hay làm thay con người?

Chuyên đề 11.1: Dùng AI an toàn để nâng cao năng lực bản thân (tiết 2 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Phân biệt được việc dùng AI để **nâng cao năng lực** với việc để AI **làm thay**.
- Dùng được **bốn câu hỏi** để phân tích một tình huống dùng AI trong học tập, y tế, lập trình.
- Nêu được **ba dấu hiệu** cho thấy con người vẫn đang giữ quyền kiểm soát.

> **Từ khóa của bài:** nâng cao năng lực, làm thay, quyền kiểm soát, phụ thuộc, tác nhân AI, điểm dừng.

Khởi động: Lan và Nam cùng học viết tiếng Anh

Lan và Nam học cùng lớp, cùng dùng một công cụ AI để học viết tiếng Anh trong một học kì.

Lan tự viết đoạn văn trước. Sau đó Lan nhờ AI chỉ ra lỗi, nhưng yêu cầu: "Đừng sửa giúp, chỉ gạch dưới chỗ sai và cho biết loại lỗi." Lan tự sửa, ghi lỗi hay gặp vào sổ, tuần sau viết lại.

Nam nhập đề bài, nhận đoạn văn AI viết, đọc lướt, đổi vài từ rồi nộp. Bài của Nam thường được điểm cao hơn Lan trong mấy tuần đầu.

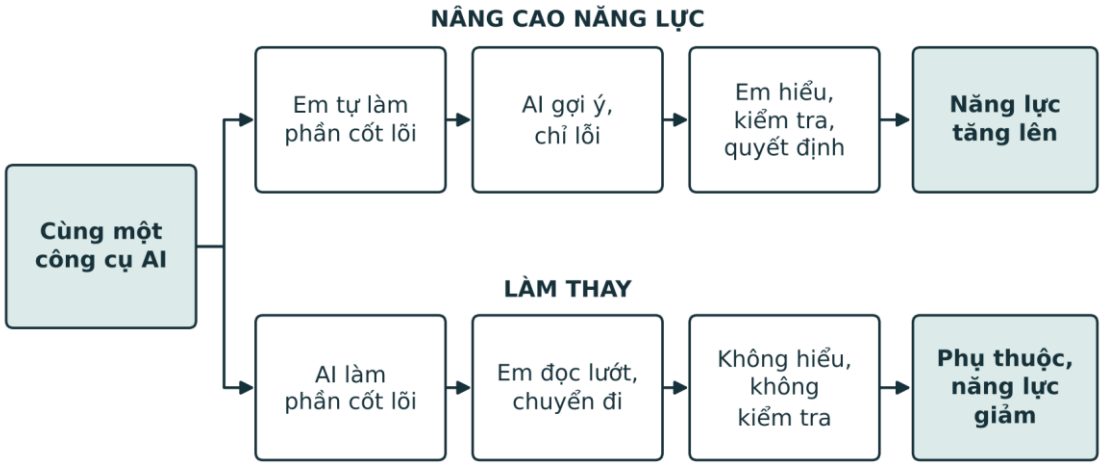
Cuối học kì, bài kiểm tra viết làm tại lớp, không có thiết bị.

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Em đoán kết quả của hai bạn thế nào? Quan trọng hơn: cùng một công cụ, điều gì đã làm nên khác biệt?

Công cụ không khác. Khác biệt nằm ở chỗ **ai là người làm phần việc tạo ra năng lực**.

1. Hai con đường từ cùng một công cụ



Hình 11.2.1. Cùng một công cụ, hai con đường. Con đường phía trên: em làm phần cốt lõi, AI hỗ trợ. Con đường phía dưới: AI làm phần cốt lõi, em chỉ chuyển kết quả đi.

> **Khái niệm**
>
> **Dùng AI để nâng cao năng lực** là khi AI hỗ trợ để con người làm việc tốt hơn, học được nhiều hơn, trong khi con người vẫn tự làm phần cốt lõi, vẫn hiểu và vẫn quyết định.
>
> **Để AI làm thay** là khi AI làm phần cốt lõi của công việc, còn con người chỉ chuyển kết quả đi mà không hiểu, không kiểm tra và không còn thật sự quyết định.

Từ khóa ở đây là **phần cốt lõi**. Trong một bài tập viết, phần cốt lõi là nghĩ ý và diễn đạt. Trong một bài toán, đó là tìm ra cách giải. Trong một dự án lập trình, đó là hiểu chương trình chạy thế nào. Phần cốt lõi là phần mà nếu em không làm, em sẽ không giỏi lên.

Bảng sau đặt hai cách dùng cạnh nhau.

	Nâng cao năng lực	Làm thay
Ai làm phần cốt lõi?	Em	AI
Em có giải thích lại được kết quả không?	Có	Không, hoặc rất lơ mơ
Em có kiểm tra và sửa không?	Có	Hầu như không
Sau một thời gian, khi không có AI	Em làm tốt hơn trước	Em làm kém hơn hoặc không làm được
Ví dụ	Nhờ AI ra đề luyện tập và chỉ chỗ sai	Nhờ AI giải rồi chép

> **Dễ nhầm**

> **"Cứ để AI làm một phần là làm thay."** Không hẳn. Nhờ máy tính cầm tay tính căn bậc hai khi đang học Vật lí không phải là làm thay, vì phần cốt lõi của bài là phân tích hiện tượng. Nhưng dùng máy tính trong giờ luyện tính nhẩm lại là làm thay. Ranh giới phụ thuộc vào **mục tiêu của nhiệm vụ**, không phụ thuộc vào công cụ.

2. Bằng chứng: điểm luyện tập cao chưa chắc là học được

Chuyện của Lan và Nam là giả định, nhưng đã có nghiên cứu thật kiểm tra điều này.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Một nhóm nghiên cứu ở Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) làm thí nghiệm với gần 1.000 học sinh trung học học Toán ở Thổ Nhĩ Kì. Học sinh được chia thành ba nhóm khi luyện tập:
>
> • Nhóm 1 dùng một trợ lí AI trò chuyện thông thường, hỏi gì đáp nấy.
>
> • Nhóm 2 dùng một "gia sư AI" đã được cài sẵn nguyên tắc: chỉ gợi ý từng bước, không đưa đáp án.
>
> • Nhóm 3 không dùng AI, chỉ dùng sách vở.
>
> Trong các buổi luyện tập, nhóm 1 làm bài tốt hơn nhóm không dùng AI 48%, nhóm 2 tốt hơn tới 127%. Nhưng khi làm bài kiểm tra **không có AI**, nhóm 1 lại **kém hơn nhóm không dùng AI 17%**. Nhóm 2 đạt kết quả tương đương nhóm không dùng AI [8].

Em hãy đọc lại ba con số ấy và rút ra hai điều.

Thứ nhất, làm bài luyện tập đúng nhiều hơn không có nghĩa là học được nhiều hơn. Nhóm 1 "trông" giỏi hơn trong lúc luyện, nhưng năng lực thật lại giảm. Theo nhóm tác giả, nhiều học sinh đã dùng trợ lí như một chiếc "nạng": hỏi thẳng đáp án rồi chép.

Thứ hai, cách thiết kế và cách dùng quyết định kết quả. Khi công cụ chỉ gợi ý chứ không cho đáp án, tác hại biến mất. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc có AI hay không, mà ở việc ai làm phần cốt lõi.

Đây là một nghiên cứu, trong một môn học, ở một nước. Em không nên coi đó là kết luận cho mọi trường hợp. Nhưng nó đủ để em cẩn trọng với cảm giác "mình đang làm tốt" khi có AI bên cạnh.

3. Ba dấu hiệu em vẫn giữ quyền kiểm soát

Làm sao biết mình đang đi con đường nào? Em tự kiểm tra bằng ba dấu hiệu.

Dấu hiệu	Câu tự hỏi	Cách thử nhanh
Hiểu	Mình có giải thích lại được kết quả bằng	Gấp máy lại, nói cho bạn nghe trong

Dấu hiệu	Câu tự hỏi	Cách thử nhanh
	lời của mình không?	một phút
Kiểm tra	Mình có tự phát hiện được chỗ sai của AI không?	Tìm ít nhất một chỗ cần sửa hoặc cần xác minh
Quyết định	Mình có thể không làm theo gợi ý của AI không?	Nêu một lí do vì sao mình giữ hoặc bỏ gợi ý

Nếu cả ba câu đều trả lời được, em đang dùng AI như một người hỗ trợ. Nếu có câu nào em bí, đó là chỗ AI đang làm thay em.

> **Hoạt động 1. Xếp hai cột**
>
> Xếp mỗi cách dùng sau vào cột "nâng cao năng lực" hoặc "làm thay". Với những cách em thấy "còn tùy", hãy viết rõ tùy vào điều gì.
>
> 1. Nhờ AI đặt 10 câu hỏi ôn tập Sinh học rồi tự trả lời.
> 2. Nhờ AI viết bản thu hoạch sau chuyến tham quan.
> 3. Nhờ AI giải thích một đoạn chương trình em viết bị lỗi ở đâu.
> 4. Nhờ AI dịch bài đọc tiếng Anh sang tiếng Việt để làm câu hỏi đọc hiểu.
> 5. Nhờ AI đóng vai người phỏng vấn để em luyện trả lời.
> 6. Nhờ AI tóm tắt cuốn truyện em chưa đọc để viết bài cảm nhận.

4. Bốn câu hỏi để phân tích một tình huống

Ngoài chuyện học tập, cùng một sự phân biệt ấy xuất hiện ở bệnh viện, ở công ti phần mềm và ở nhiều nơi khác. Để phân tích bất kì tình huống nào, em dùng bốn câu hỏi:

1. **Ai quyết định cuối cùng?** Con người hay AI?
2. **Con người có đủ hiểu để kiểm tra không?**
3. **Khi sai, ai phát hiện và ai chịu trách nhiệm?**
4. **Sau một thời gian, năng lực của con người tăng lên hay giảm đi?**

Áp dụng vào y tế (tình huống giả định). Một phòng khám dùng phần mềm AI đọc phim X-quang phổi.

Câu hỏi	Cách dùng A	Cách dùng B
	Phần mềm khoanh vùng nghi ngờ. Bác sĩ xem phim, xem vùng khoanh, hỏi bệnh, rồi kết luận	Phần mềm in kết luận. Nhân viên đưa thẳng cho bệnh nhân, không có bác sĩ xem lại
1. Ai quyết định?	Bác sĩ	Phần mềm
2. Có kiểm tra được không?	Có, bác sĩ có chuyên môn	Không ai kiểm tra
3. Khi sai?	Bác sĩ có cơ hội phát hiện; trách	Không ai phát hiện; trách nhiệm

Câu hỏi	Cách dùng A	Cách dùng B
	nhiệm rõ	mơ hồ
4. Năng lực?	Bác sĩ làm nhanh hơn, có thêm "đôi mắt thứ hai"	Kĩ năng đọc phim của phòng khám dần mai một

Cách A là nâng cao năng lực. Cách B là làm thay, và nguy hiểm vì liên quan đến sức khỏe con người. Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, phân các hệ thống AI theo mức độ rủi ro; rủi ro càng cao thì yêu cầu về quản lí càng chặt chẽ [4]. Em có thể hiểu tinh thần chung: việc càng hệ trọng thì càng không được để máy tự quyết một mình.

Áp dụng vào lập trình. Một lập trình viên nhờ AI viết một hàm, đọc từng dòng, chạy thử với nhiều dữ liệu, sửa chỗ chưa ổn: nâng cao năng lực. Một người khác dán nguyên đoạn mã AI viết vào sản phẩm mà không hiểu nó làm gì: làm thay. Khi chương trình gặp lỗi lúc nửa đêm, chỉ người thứ nhất sửa được.

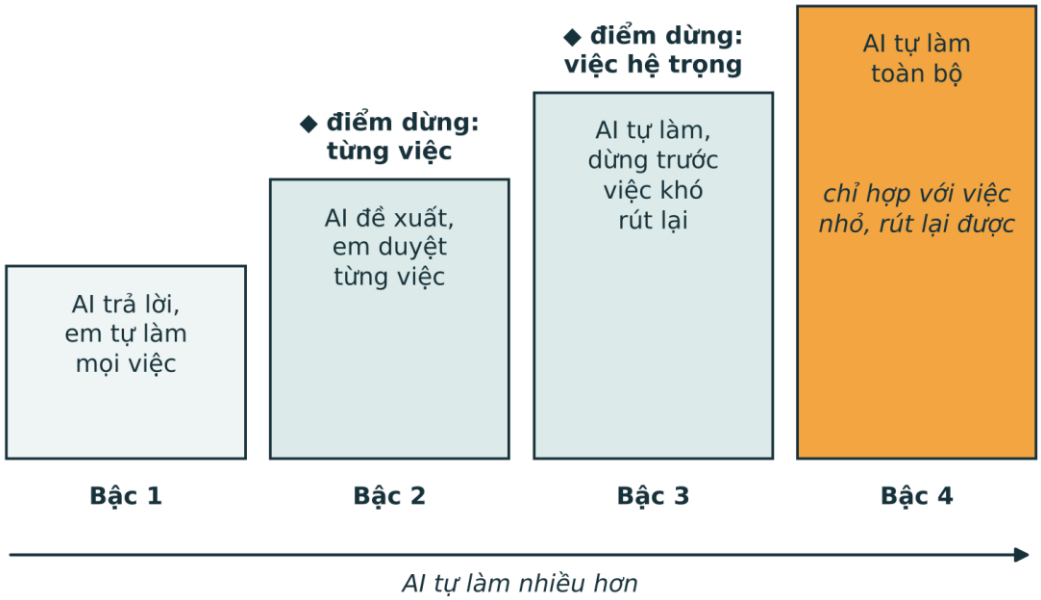
> **Hoạt động 2. Phân tích một hồ sơ**
>
> Chọn **một** trong hai tình huống giả định sau và trả lời bốn câu hỏi. Sau đó đề xuất một thay đổi để tình huống nghiêng về phía nâng cao năng lực.
>
> 1. Một bạn lớp 11 dùng AI lập kế hoạch ôn thi: AI xếp lịch từng ngày, bạn làm theo mà không xem lại lịch có hợp với sức mình không.
>
> 2. Một cửa hàng dùng AI trả lời tin nhắn khách hàng tự động, kể cả các câu hỏi về đổi trả và hoàn tiền; không có nhân viên nào đọc lại.

5. Khi AI không chỉ trả lời mà còn hành động

Những công cụ em dùng lâu nay chủ yếu **trả lời**: em hỏi, nó đáp, em quyết định làm gì tiếp. Một loại hệ thống mới đang xuất hiện nhiều hơn, gọi là **tác nhân AI** (AI agent).

> **Khái niệm**
>
> **Tác nhân AI** là hệ thống AI có thể tự thực hiện một chuỗi nhiều bước để đạt mục tiêu được giao, kể cả dùng các công cụ khác như tìm kiếm, gửi thư, điền biểu mẫu, đặt lịch.

Với tác nhân AI, câu hỏi "ai làm phần cốt lõi" có thêm một câu hỏi mới: **em trao cho nó quyền hành động đến đâu?** Hình 11.2.2 mô tả bốn bậc trao quyền.



Hình 11.2.2. Thang trao quyền cho AI. Càng lên cao, AI tự làm càng nhiều, và điểm dừng để con người xem xét càng quan trọng.

> **Khái niệm**
>
> **Điểm dừng** là chỗ trong chuỗi công việc mà hệ thống AI phải dừng lại, trình bày điều nó định làm và chờ con người đồng ý rồi mới làm tiếp.

Ví dụ, em nhờ một tác nhân AI chuẩn bị chuyến dã ngoại của lớp. Tìm địa điểm, so giá, lập bảng chi phí: nó có thể tự làm. Nhưng trước khi **gửi tin nhắn cho cả lớp** hay **đặt cọc**, nó phải dừng để em xem. Quy tắc chọn điểm dừng khá dễ nhớ: đặt điểm dừng trước mọi việc **khó rút lại** (gửi đi, xóa, thanh toán, đăng công khai) và mọi việc **ảnh hưởng đến người khác**.

> **Em có biết?**
>
> Năm 2024, một cơ quan giải quyết tranh chấp ở Canada xử vụ một hành khách được chatbot của hãng hàng không hướng dẫn sai về chính sách giảm giá vé. Hãng cho rằng chatbot phải tự chịu trách nhiệm về lời nói của nó. Lập luận này bị bác bỏ: hãng phải chịu trách nhiệm về mọi thông tin trên trang của mình, dù do người hay chatbot đưa ra [12]. Trao việc cho AI không có nghĩa là trao luôn trách nhiệm.

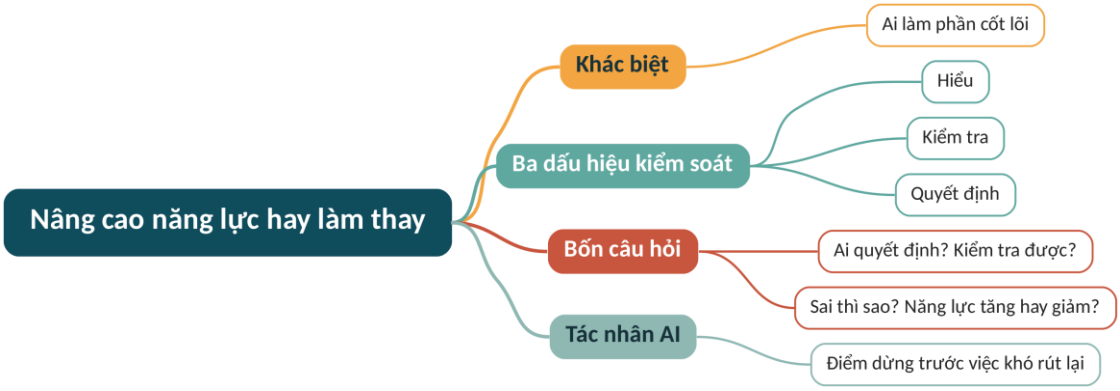
Trải nghiệm: Hai chế độ, một bài toán

Nhiều chatbot đã có chế độ dành cho việc học. Em hãy tự kiểm chứng: chế độ nào giúp em giỏi lên, chế độ nào làm thay em?

> **Công cụ:** Gemini, chế độ Học có hướng dẫn

> **Địa chỉ:** gemini.google.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 7 phút).
>
> **Bước 1.** Em gửi một bài toán vừa sức ở chế độ trò chuyện thường.
>
> **Bước 2.** Em gửi lại đúng bài toán đó ở chế độ Học có hướng dẫn.
>
> **Bước 3.** Em so sánh hai cuộc trò chuyện: ở đâu em phải tự nghĩ?
>
> **Em nghĩ thêm:** Dùng bốn câu hỏi phân tích của bài, em thấy chế độ nào giúp em nâng cao năng lực?
>
> **Em lưu ý:** Em đăng nhập bằng tài khoản nhà trường.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.2.

- Cùng một công cụ AI có thể **nâng cao năng lực** hoặc **làm thay**; khác biệt ở chỗ ai làm **phần cốt lõi**.
- Làm bài tốt hơn khi có AI **chưa chắc** là học được nhiều hơn.
- Ba dấu hiệu giữ quyền kiểm soát: **hiểu, kiểm tra, quyết định**.
- Bốn câu hỏi phân tích: ai quyết định; có kiểm tra được không; khi sai thì sao; năng lực tăng hay giảm.
- Với tác nhân AI, cần **điểm dừng** trước việc khó rút lại và việc ảnh hưởng đến người khác.

Luyện tập

Bài 1. Với mỗi môn sau, em nêu một cách dùng AI nâng cao năng lực và một cách dùng làm thay: a) Ngữ văn; b) Toán; c) Tin học.

Bài 2. Bạn Khoa nói: "Mình vẫn đọc lại bài AI viết trước khi nộp, vậy là mình kiểm soát rồi." Dùng ba dấu hiệu ở mục 3 để nhận xét ý kiến này.

Bài 3. Một thư viện dùng AI gợi ý sách cho bạn đọc dựa trên lịch sử mượn. Thủ thư nhận thấy mình dần không còn nhớ sách nào hợp với lứa tuổi nào. Em trả lời câu hỏi số 4 cho tình huống này và đề xuất một cách khắc phục.

Bài 4. Em giao cho một tác nhân AI việc: "Tổng hợp ý kiến của lớp về địa điểm dã ngoại, chọn nơi được nhiều phiếu nhất, đặt chỗ và báo cho cả lớp." Em đặt điểm dừng ở những chỗ nào? Vì sao?

Bài 5. Dựa vào nghiên cứu ở mục 2, viết ba câu khuyên một bạn lớp 10 đang dùng AI để luyện Toán.

Vận dụng

Chọn một kĩ năng em muốn giỏi lên trong học kì này (viết, nói tiếng Anh, giải toán hình, lập trình…). Viết một "thỏa thuận với chính mình" gồm ba dòng: phần nào em luôn tự làm; phần nào em nhờ AI hỗ trợ; em sẽ thử mình không có AI vào lúc nào (ví dụ: mỗi tuần làm một bài hoàn toàn không dùng thiết bị). Sau bốn tuần, em xem lại thỏa thuận và điều chỉnh.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Phân biệt nâng cao năng lực với làm thay, có ví dụ			
Tự kiểm tra bằng ba dấu hiệu hiểu, kiểm tra, quyết định			
Phân tích một tình huống bằng bốn câu hỏi			
Chọn điểm dừng hợp lí khi giao việc cho tác nhân AI			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Phần cốt lõi	Phần của nhiệm vụ mà nếu không tự làm thì không phát triển được năng lực nhiệm vụ đó nhắm tới
Phụ thuộc	Tình trạng không còn làm được việc khi thiếu công cụ
Quyền kiểm soát	Khả năng hiểu, kiểm tra và quyết định về kết quả
Tác nhân AI	Hệ thống AI tự thực hiện chuỗi nhiều bước và dùng công cụ khác để đạt mục tiêu được giao
Điểm dừng	Chỗ hệ thống phải chờ con người đồng ý rồi mới làm tiếp

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Gợi ý. a) Nhờ AI phản biện luận điểm của mình; nhờ AI viết bài. b) Nhờ AI gợi ý bước đầu khi bí rồi tự giải tiếp; chép lời giải. c) Nhờ AI giải thích thông báo lỗi; dán mã mà không hiểu.

Bài 2. Khoa mới có một phần của dấu hiệu "kiểm tra". Cần hỏi thêm: Khoa có giải thích lại được bài bằng lời của mình không (hiểu)? Khoa có thay đổi, bác bỏ ý nào của AI không (quyết định)? Và phần cốt lõi là viết thì Khoa chưa làm.

Bài 3. Năng lực của thủ thư đang giảm. Khắc phục: thủ thư tự gợi ý trước rồi mới so với gợi ý của AI; mỗi tuần tự chọn một danh sách sách không dùng AI; xem lại và sửa các gợi ý chưa hợp.

Bài 4. Hai điểm dừng chắc chắn cần có: trước khi đặt chỗ (liên quan đến tiền, khó rút lại) và trước khi báo cho cả lớp (ảnh hưởng đến nhiều người). Nên thêm một điểm dừng sau khi tổng hợp phiếu để em kiểm tra AI đếm đúng.

Bài 5. Gợi ý: tự làm trước rồi mới hỏi; yêu cầu AI chỉ gợi ý, không đưa đáp án; thường xuyên làm bài không có AI để biết năng lực thật.

Nguồn của bài: [4], [8], [12] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.3. Nhận diện và phân loại rủi ro, sự cố khi dùng AI

Chuyên đề 11.1: Dùng AI an toàn để nâng cao năng lực bản thân (tiết 3 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Phân biệt được **rủi ro** với **sự cố**.
- Xếp được một tình huống vào một trong **bốn nhóm**: dữ liệu và riêng tư; giả mạo và thông tin sai; bản quyền; trung thực học thuật.
- Nêu được cách **phòng** trước khi sự cố xảy ra và **bốn bước ứng phó** khi nó đã xảy ra.

> **Từ khóa của bài:** rủi ro, sự cố, deepfake, thông tin sai, bản quyền, trung thực học thuật.

Khởi động: Cuộc gọi của "mẹ"

Giờ ra chơi, Hà nhận một cuộc gọi video từ tài khoản của mẹ. Hình hơi nhòe, tiếng lúc được lúc mất, nhưng đúng là khuôn mặt và giọng của mẹ: "Mẹ đang ở bệnh viện với dì, điện thoại sắp hết pin. Con chuyển gấp cho mẹ hai triệu vào số tài khoản mẹ nhắn, lát mẹ gọi lại." Cuộc gọi tắt sau chừng mười giây. Tin nhắn kèm số tài khoản mang tên một người lạ.

(Đây là tình huống giả định, dựng theo các dấu hiệu lừa đảo mà cơ quan công an đã cảnh báo.)

> **?** Nếu là Hà, em làm gì trong ba phút tiếp theo? Những chi tiết nào trong cuộc gọi khiến em nghi ngờ?

Hà chưa mất gì cả. Nhưng nguy cơ mất tiền đang ở rất gần. Sự khác nhau giữa "chưa xảy ra" và "đã xảy ra" chính là điểm bắt đầu của bài học.

1. Rủi ro và sự cố: chưa xảy ra và đã xảy ra

> **Khái niệm**
>
> **Rủi ro** là khả năng một điều có hại **có thể xảy ra**.
>
> **Sự cố** là điều có hại **đã xảy ra**.

Trời nhiều mây đen là rủi ro bị ướt. Bị ướt là sự cố. Với rủi ro, việc cần làm là **phòng** (mang áo mưa). Với sự cố, việc cần làm là **ứng phó** (thay áo, lau khô, và lần sau nhớ xem dự báo).

Trong chuyện của Hà:

	Trong chuyện của Hà	Việc cần làm
Rủi ro	Có người dùng AI giả mặt, giả giọng người thân để lừa chuyển tiền	Phòng: thống nhất trước với gia đình cách xác minh
Sự cố (nếu Hà	Hà mất hai triệu đồng	Ứng phó: lưu bằng chứng, báo

	Trong chuyện của Hà	Việc cần làm
chuyển tiền)		ngay cho cha mẹ, ngân hàng, công an

> **Dễ nhầm**
>
> **"Chưa có chuyện gì xảy ra thì chưa cần làm gì."** Đây là lúc cần làm nhất. Phòng một rủi ro thường chỉ mất vài phút. Khắc phục một sự cố có thể mất nhiều tuần, và có thứ không lấy lại được, như một tấm ảnh đã bị phát tán.

2. Bốn nhóm rủi ro thường gặp với học sinh

Rủi ro khi dùng AI có rất nhiều dạng. Để không bị rối, em xếp chúng vào bốn nhóm. Hình 11.3.1 cho mỗi nhóm một ví dụ ở dạng rủi ro và một ví dụ ở dạng sự cố.

Nhóm	RỦI RO (có thể xảy ra)	SỰ CỐ (đã xảy ra)
1. Dữ liệu và riêng tư	Ứng dụng xin quyền đọc danh bạ, thư viện ảnh	Số điện thoại bị lộ; nhận tin nhắn từ số lạ
2. Giả mạo, thông tin sai	Kẻ gian có thể giả mặt, giả giọng người thân	Đã chuyển tiền sau một cuộc gọi video giả
3. Bản quyền	Định tải cả cuốn sách của người khác lên công cụ AI	Đã đăng tranh AI giống rõ tác phẩm của một họa sĩ
4. Trung thực học thuật	Chưa hỏi rõ bài này có được dùng AI hay không	Đã nộp bài do AI viết như bài tự làm
	Việc cần làm: PHÒNG	**Việc cần làm: ỨNG PHÓ**

không phòng thì rủi ro thành sự cố

Hình 11.3.1. Bốn nhóm rủi ro khi dùng AI. Cột giữa là điều có thể xảy ra, cột phải là điều đã xảy ra.

2.1. Nhóm 1: Dữ liệu và quyền riêng tư

Mỗi thứ em đưa vào một công cụ AI (câu hỏi, ảnh, giọng nói, tệp tài liệu) đều rời khỏi máy của em. Nó có thể được lưu lại, được dùng để cải tiến công cụ, hoặc bị lộ nếu hệ thống của nhà cung cấp gặp vấn đề.

Rủi ro tăng lên nhiều khi dữ liệu ấy là **của người khác**: ảnh tập thể lớp, tin nhắn của bạn, bảng điểm. Em có thể tự quyết định về dữ liệu của mình, nhưng em không có quyền quyết định thay bạn. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, quy định các quyền của mỗi người đối với dữ liệu của chính mình [5]. Em sẽ học kĩ các quyền này ở Bài 11.5.

2.2. Nhóm 2: Giả mạo và thông tin sai

Nhóm này có hai dạng.

Dạng thứ nhất: người khác dùng AI để lừa em. AI hiện có thể tạo hình ảnh, video và giọng nói rất giống một người thật. Sản phẩm giả như vậy thường được gọi là **deepfake**. Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo về các cuộc gọi video giả mạo người thân để vay tiền, và nêu một số dấu hiệu nhận biết [7]:

Dấu hiệu	Vì sao
Cuộc gọi rất ngắn, thường chỉ vài giây	Kẻ gian tránh để lộ sơ hở
Khuôn mặt thiếu cảm xúc, tư thế gượng, hướng đầu và thân không khớp	Hình ảnh là do máy ghép
Tiếng không khớp với cử động môi, nhiều tiếng ồn hoặc quá im lặng	Âm thanh và hình ảnh được tạo riêng
Lấy cớ sóng yếu để ngắt giữa chừng	Tránh bị hỏi thêm
Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không đúng tên người gọi	Đây là mục đích của cuộc gọi

Cách phòng mà cơ quan công an khuyến cáo: **gọi lại bằng số điện thoại thông thường** để xác minh, không chuyển tiền chỉ vì một cuộc gọi video, không chia sẻ tràn lan hình ảnh và video rõ mặt, rõ giọng trên mạng [7]. Về pháp luật, Luật An ninh mạng năm 2025 cấm dùng AI để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái pháp luật [6]; Luật Trí tuệ nhân tạo yêu cầu gắn nhãn nhận biết với nội dung do AI tạo ra mô phỏng người thật [4].

Dạng thứ hai: chính công cụ AI đưa cho em thông tin sai. AI tạo sinh có thể viết ra số liệu, câu trích dẫn, tên sách không có thật với giọng văn rất tự tin. Ở Bài 11.1, em đã đọc chuyện hai luật sư bị phạt vì nộp các bản án do AI bịa ra [11]. Cách phòng là bước 6 của quy trình: kiểm chứng bằng nguồn độc lập.

2.3. Nhóm 3: Bản quyền

Một bức tranh, một bài hát, một bài viết đều có người tạo ra, và người đó có quyền đối với tác phẩm của mình. Rủi ro về bản quyền xuất hiện ở hai chiều:

- **Chiều đưa vào:** em tải lên công cụ AI một tác phẩm của người khác (cả cuốn sách, bộ tranh của một họa sĩ) khi chưa được phép.
- **Chiều lấy ra:** em dùng sản phẩm AI tạo ra giống rõ rệt với một tác phẩm có thật, rồi công bố hoặc bán như của mình.

Pháp luật về bản quyền đối với sản phẩm do AI tạo ra đang được nhiều nước, trong đó có Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện. Ở mức của học sinh, em giữ ba thói quen: không tải lên thứ không phải của mình khi chưa được phép; ghi nguồn; nói rõ phần nào do AI tạo. Khi cần biết quy định cụ thể, em hỏi thầy cô.

2.4. Nhóm 4: Trung thực học thuật

Trung thực học thuật nghĩa là bài mang tên em phản ánh đúng việc em đã làm. Rủi ro ở nhóm này không đến từ kẻ gian hay từ lỗi của máy, mà từ **lựa chọn của chính**

người học: nộp sản phẩm của AI như của mình, dùng AI trong nhiệm vụ không cho phép, hoặc dùng mà không khai báo.

Hậu quả trực tiếp là vi phạm quy định của lớp, của trường. Hậu quả lâu dài hơn em đã thấy ở Bài 11.2: năng lực thật không tăng.

> **Hoạt động 1. Rủi ro hay sự cố? Nhóm nào?**
>
> Với mỗi tình huống giả định, em ghi R (rủi ro) hoặc S (sự cố), và số của nhóm (1 đến 4).
>
> 1. Trang cá nhân của Linh để công khai hơn 200 tấm ảnh rõ mặt và nhiều video Linh nói chuyện.
>
> 2. Bài thuyết trình của nhóm Bảo có một câu "theo thống kê" do AI viết; cô giáo hỏi nguồn và cả nhóm không trả lời được.
>
> 3. Trí định nhờ AI vẽ bìa tập san lớp "theo đúng phong cách" của một họa sĩ truyện tranh đang nổi tiếng.
>
> 4. Mai dán danh sách họ tên, ngày sinh, số điện thoại phụ huynh của cả lớp vào một công cụ AI để nhờ xếp bảng.
>
> 5. Tuấn nộp bài cảm nhận do AI viết; bài bị phát hiện và Tuấn phải làm lại.

3. Phòng trước, ứng phó sau

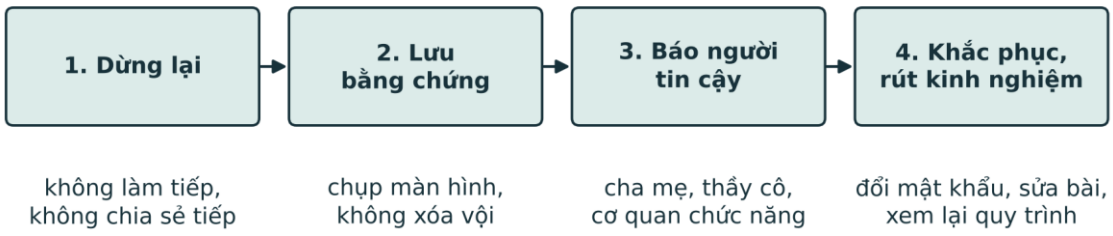
3.1. Phòng: mỗi nhóm một thói quen

Nhóm	Thói quen phòng ngừa
1. Dữ liệu và riêng tư	Chỉ đưa vừa đủ; không đưa dữ liệu của người khác khi chưa hỏi; xem công cụ xin quyền gì
2. Giả mạo, thông tin sai	Xác minh qua kênh khác trước khi tin, trước khi chuyển tiền, trước khi chia sẻ
3. Bản quyền	Không tải lên tác phẩm của người khác khi chưa được phép; ghi nguồn; nói rõ phần do AI tạo
4. Trung thực học thuật	Hỏi rõ nhiệm vụ có được dùng AI không; tự làm phần cốt lõi; khai báo

Em sẽ thấy bốn thói quen này trùng với các bước 2, 3, 6, 7 của quy trình bảy bước. Quy trình ở Bài 11.1 chính là công cụ phòng rủi ro.

3.2. Ứng phó: bốn bước khi sự cố đã xảy ra

Dù phòng kĩ đến đâu, sự cố vẫn có thể xảy ra. Khi đó, điều quan trọng nhất là **không xử lí một mình và không giấu**.



Hình 11.3.2. Bốn bước ứng phó khi sự cố đã xảy ra.

Bước 1. Dừng lại. Ngừng việc đang làm: không chuyển thêm tiền, không trả lời thêm, không chia sẻ tiếp, không dùng tiếp kết quả đang nghi ngờ.

Bước 2. Lưu bằng chứng. Chụp màn hình cuộc trò chuyện, số tài khoản, đường liên kết, thời gian. Đừng xóa vội vì xấu hổ hay vì sợ: bằng chứng là thứ giúp người lớn giúp được em.

Bước 3. Báo cho người tin cậy. Cha mẹ, thầy cô chủ nhiệm, và tùy mức độ là ngân hàng, cơ quan công an, nền tảng nơi xảy ra sự việc. Nếu sự cố liên quan đến bài học, em báo cho giáo viên bộ môn.

Bước 4. Khắc phục và rút kinh nghiệm. Đổi mật khẩu, khóa tài khoản, yêu cầu gỡ nội dung, làm lại bài, xin lỗi người bị ảnh hưởng. Sau đó tự hỏi: bước nào trong quy trình mình đã bỏ?

> **Câu chuyện có thật**
>
> Theo thông tin của Bộ Công an, trong các vụ lừa đảo bằng cuộc gọi video giả mạo, kẻ gian thường thu thập hình ảnh và giọng nói của nạn nhân từ chính những gì nạn nhân và người thân đăng công khai trên mạng xã hội, rồi dùng AI ghép thành video [7]. Vì vậy, một tấm ảnh đăng hôm nay có thể là "nguyên liệu" cho một rủi ro về sau. Điều này không có nghĩa em không được đăng gì, mà là em nên chọn điều gì để công khai và điều gì chỉ để bạn bè xem.
>
> **Hoạt động 2. Viết thẻ ứng phó**
>
> Quay lại tình huống e) ở Hoạt động 1 (Tuấn nộp bài do AI viết) và tình huống của Hà ở phần Khởi động, giả sử Hà đã chuyển tiền. Với mỗi tình huống, em viết một thẻ gồm bốn dòng ứng với bốn bước ứng phó. Chú ý: bước 3 của hai tình huống báo cho những người khác nhau.

4. Em có thể là người gây ra rủi ro cho người khác

Phần lớn bài học này nói về việc bảo vệ em. Nhưng em hãy nhìn lại bốn nhóm một lần nữa từ phía ngược lại:

- Đưa ảnh của bạn vào công cụ AI khi chưa hỏi là tạo rủi ro **cho bạn**.
- Chia sẻ tiếp một tin chưa kiểm chứng là đẩy rủi ro **cho người đọc**.
- "Ghép mặt cho vui" một bạn trong lớp có thể làm tổn thương bạn thật sự, và có thể vi phạm pháp luật [6].

- Nộp bài không trung thực làm giảm ý nghĩa nỗ lực **của các bạn làm thật**.

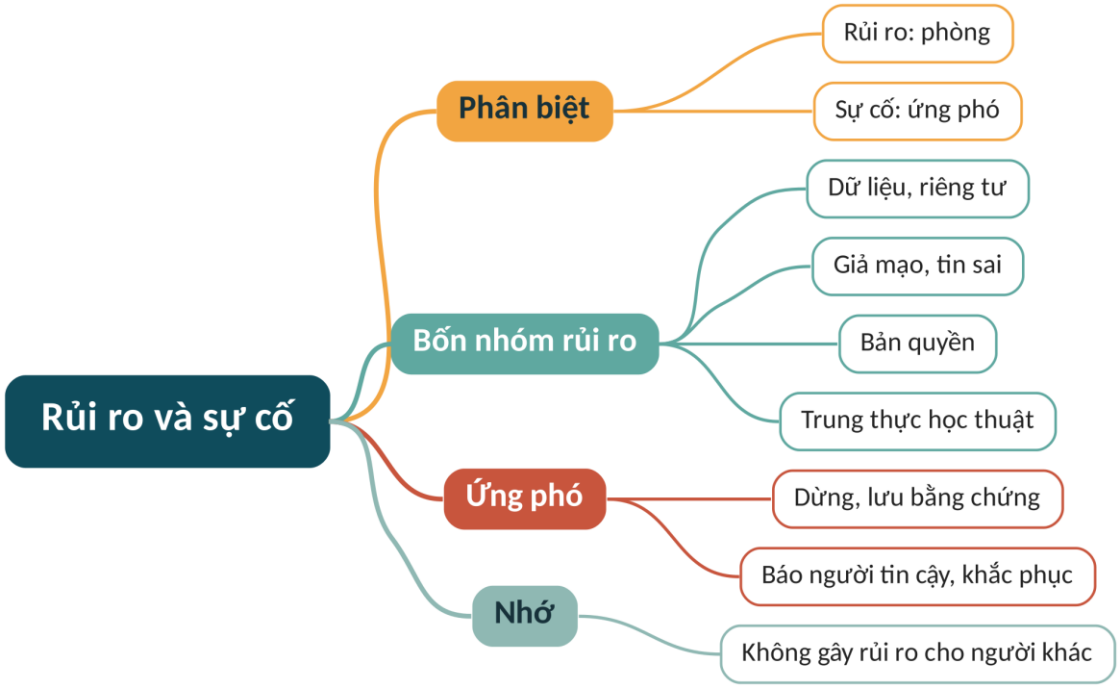
An toàn khi dùng AI vì thế gồm cả hai chiều: không để mình bị hại và không gây hại cho người khác.

Trải nghiệm: Thử làm kẻ tung tin giả

Cách tốt để không bị lừa là hiểu kẻ lừa đảo làm gì. Trò chơi này cho em đóng vai người tung tin giả để nhìn rõ các thủ đoạn.

> **Công cụ:** Bad News
>
> **Địa chỉ:** getbadnews.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em tự làm ở nhà nếu muốn (khoảng 15 phút).
>
> **Bước 1.** Em chơi trò chơi trong khoảng 15 phút.
>
> **Bước 2.** Em ghi lại các thủ đoạn em gặp trong trò chơi.
>
> **Bước 3.** Em chọn một thủ đoạn để chia sẻ với lớp ở tiết sau.
>
> **Em nghĩ thêm:** Biết các thủ đoạn này giúp em phòng tránh rủi ro "giả mạo và thông tin sai" thế nào?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Trò chơi bằng tiếng Anh. Đây là hoạt động tự chọn ở nhà, không bắt buộc.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.3.

- **Rủi ro** là điều có hại có thể xảy ra; **sự cố** là điều có hại đã xảy ra. Rủi ro thì phòng, sự cố thì ứng phó.
- Bốn nhóm: **dữ liệu và riêng tư; giả mạo và thông tin sai; bản quyền; trung thực học thuật**.
- Với cuộc gọi đáng ngờ: **xác minh qua kênh khác** trước khi làm theo.
- Ứng phó sự cố: **dừng lại, lưu bằng chứng, báo người tin cậy, khắc phục và rút kinh nghiệm**.
- An toàn gồm cả việc **không gây rủi ro cho người khác**.

Luyện tập

Bài 1. Viết lại mỗi sự cố sau thành rủi ro tương ứng (điều lẽ ra có thể thấy trước): a) tài khoản mạng xã hội bị chiếm sau khi đăng nhập vào một trang "tạo ảnh AI miễn phí"; b) bài báo tường của lớp in một câu danh ngôn không có thật.

Bài 2. Một bạn nhận tin nhắn thoại đúng giọng thầy chủ nhiệm, yêu cầu nộp gấp tiền quỹ vào một tài khoản lạ. Bạn ấy nên xác minh bằng những cách nào? Nêu ít nhất hai cách.

Bài 3. Có tình huống thuộc hơn một nhóm. Hãy chỉ ra hai nhóm trong tình huống sau và giải thích: "Dùng AI tạo một video bạn cùng lớp 'phát biểu' những câu bạn ấy chưa từng nói, rồi đăng lên nhóm lớp."

Bài 4. Bạn Như lỡ gửi ảnh thẻ học sinh cho một tài khoản lạ tự xưng là "trợ lí AI của trường". Áp dụng bốn bước ứng phó, viết việc cụ thể Như cần làm ở mỗi bước.

Bài 5. Chọn một nhóm rủi ro em thấy mình dễ gặp nhất. Viết hai thói quen em sẽ thay đổi từ tuần này.

Vận dụng

Cùng gia đình thống nhất một **cách xác minh riêng** cho các cuộc gọi, tin nhắn khẩn cấp liên quan đến tiền: ví dụ luôn gọi lại bằng số điện thoại thông thường, hoặc hỏi một câu mà chỉ người nhà mới biết. Viết lại thỏa thuận thành ba dòng và nói cho ông bà hoặc em nhỏ trong nhà cùng biết, vì người lớn tuổi và trẻ nhỏ thường là đối tượng kẻ gian nhắm tới.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Phân biệt rủi ro với sự cố, có ví dụ			
Xếp một tình huống vào đúng nhóm trong bốn nhóm			
Nêu dấu hiệu và cách xác minh một cuộc gọi đáng ngờ			
Thực hiện bốn bước ứng phó khi có sự cố			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Rủi ro	Khả năng một điều có hại có thể xảy ra
Sự cố	Điều có hại đã xảy ra
Deepfake	Hình ảnh, video, âm thanh do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa để trông, nghe giống một người thật
Bản quyền (quyền tác giả)	Quyền của người tạo ra tác phẩm đối với tác phẩm của mình
Trung thực học thuật	Bài mang tên mình phản ánh đúng việc mình đã làm

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Rủi ro: đăng nhập tài khoản chính vào một trang không rõ nguồn gốc thì có thể bị lấy mật khẩu. b) Rủi ro: câu trích dẫn do AI đưa ra có thể không có thật nếu không tra nguồn.

Bài 2. Gọi trực tiếp cho thầy bằng số điện thoại đã lưu; hỏi thầy khi gặp ở trường; hỏi lớp trưởng hoặc phụ huynh xem có thông báo chính thức không; đối chiếu tên chủ tài khoản. Không chuyển tiền khi chưa xác minh.

Bài 3. Nhóm 2 (giả mạo, tạo thông tin sai về một người) và nhóm 1 (dùng hình ảnh, giọng nói của bạn khi chưa được đồng ý). Nếu video dùng làm sản phẩm học tập thì còn chạm đến nhóm 4.

Bài 4. Dừng lại: không gửi thêm gì, không bấm liên kết. Lưu bằng chứng: chụp màn hình tài khoản và cuộc trò chuyện. Báo: cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm để trường xác nhận có "trợ lí" đó hay không. Khắc phục: chặn và báo cáo tài khoản, cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn dùng thông tin trên thẻ; lần sau kiểm tra kênh chính thức của trường trước.

Bài 5. Câu trả lời riêng của em. Thói quen nên cụ thể, làm được ngay, ví dụ "chuyển trang cá nhân sang chế độ chỉ bạn bè xem".

Nguồn của bài: [4], [5], [6], [7], [11] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

CHUYÊN ĐỀ 11.2

2 AI bền vững, công bằng và quyền của người dùng

2 tiết · Bài 11.4 và Bài 11.5

Chuyên đề này mở rộng tầm nhìn từ việc của riêng em ra xã hội. AI có thể đem lại lợi ích lâu dài, nhưng cũng tiêu tốn tài nguyên và có thể không đến được với mọi người như nhau. Rồi em quay lại với chính mình: dữ liệu em đưa cho các công cụ AI là của em, và em có quyền đối với nó.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

AI đem lại lợi ích cho ai, với cái giá nào, và em có quyền gì?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 11.4	**AI vì lợi ích lâu dài: bền vững và công bằng** *Lợi ích lâu dài của AI; thế nào là bền vững và công bằng.*
Bài 11.5	**Dữ liệu của em, quyền của em** *Dữ liệu cá nhân, năm quyền cơ bản và cách đọc một bản điều khoản.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Phân tích một ứng dụng AI về tính bền vững và công bằng, kể cả khi phải đánh đổi.
- Trình bày năm quyền cơ bản của em đối với dữ liệu của mình.
- Tìm ba thông tin quan trọng trong một bản điều khoản và viết yêu cầu xóa dữ liệu.

Bài 11.4. AI vì lợi ích lâu dài: bền vững và công bằng

Chuyên đề 11.2: AI bền vững, công bằng và quyền của người dùng (tiết 1 trong 2 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Nêu được ví dụ AI mang lại **lợi ích lâu dài** cho con người trong nông nghiệp, y tế, giáo dục, môi trường.
- Giải thích được thế nào là một hệ thống AI **bền vững** và **công bằng**.
- Dùng được hai bộ câu hỏi để **phân tích** một ứng dụng AI cụ thể, kể cả khi phải cân nhắc đánh đổi.

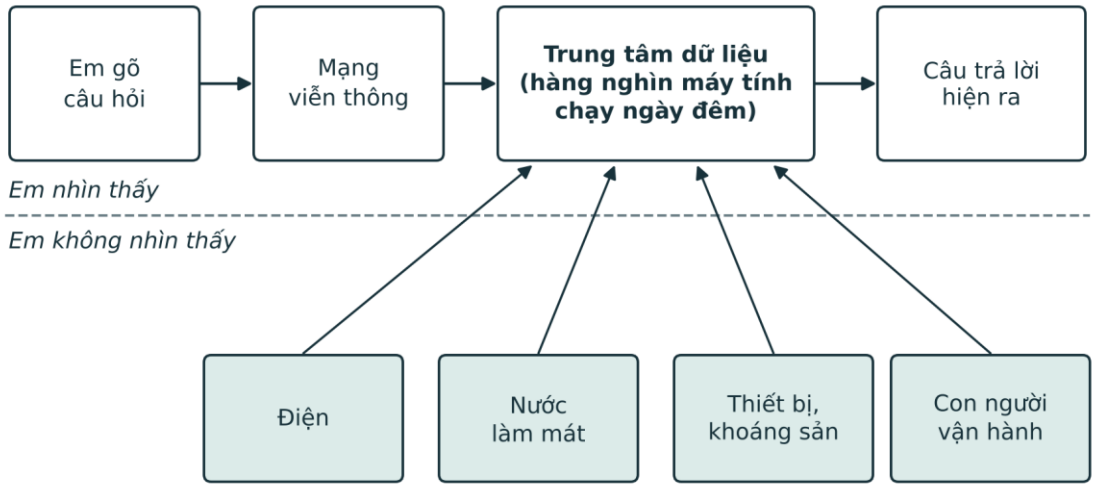
> **Từ khóa của bài:** lợi ích lâu dài, bền vững, công bằng, trung tâm dữ liệu, nhóm yếu thế, sự đánh đổi.

Khởi động: Một câu hỏi gửi cho AI "tốn" những gì?

Em gõ một câu hỏi vào ô trò chuyện, bấm gửi. Hai giây sau, câu trả lời hiện ra. Miễn phí, nhẹ nhàng, gần như không tốn gì.

> **?** Có thật là không tốn gì không? Em thử liệt kê những thứ đã được dùng để câu trả lời ấy đến được màn hình của em.

Hình 11.4.1 đi theo câu hỏi của em. Em đếm xem có bao nhiêu thứ mình chưa từng nghĩ tới.



Hình 11.4.1. Đường đi của một câu hỏi gửi cho AI. Phần phía dưới là những thứ được dùng mà người hỏi không nhìn thấy.

Câu hỏi của em đi qua mạng viễn thông đến một **trung tâm dữ liệu**, nơi có hàng nghìn máy tính chạy suốt ngày đêm. Máy tính cần **điện** để chạy, cần **làm mát** để khỏi quá nóng (nhiều nơi dùng nước), cần **thiết bị** được sản xuất từ khoáng sản, và cần **con người** xây dựng, vận hành, kiểm tra. Một câu hỏi thì rất nhỏ. Nhưng mỗi ngày thế giới gửi đi một số lượng câu hỏi khổng lồ.

Bài học này không nhằm khuyên em ngừng dùng AI. Nó giúp em nhìn một hệ thống AI **đầy đủ hơn**: cả lợi ích lẫn chi phí, cả người được lợi lẫn người có thể bị bỏ lại.

1. AI mang lại lợi ích lâu dài ở đâu?

Một lợi ích **lâu dài** là lợi ích còn đó sau nhiều năm và đến được với nhiều người, khác với sự tiện lợi tức thời. Bảng sau nêu một số hướng ứng dụng đang được triển khai ở nhiều nơi.

Lĩnh vực	AI có thể giúp	Lợi ích lâu dài
Nông nghiệp	Nhận diện sâu bệnh qua ảnh chụp lá; tính lượng nước tưới theo độ ẩm đất	Giảm thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước, ổn định mùa vụ
Y tế	Hỗ trợ sàng lọc bệnh qua hình ảnh ở nơi thiếu bác sĩ chuyên khoa	Phát hiện sớm bệnh cho người ở vùng xa
Giáo dục	Đọc màn hình, chuyển giọng nói thành chữ, giải thích lại theo trình độ	Học sinh khuyết tật và học sinh thiếu người kèm cặp có thêm cơ hội
Môi trường	Dự báo lũ, ngập, cháy rừng; tối ưu việc dùng điện	Giảm thiệt hại do thiên tai, tiết kiệm năng lượng

Chính ngành năng lượng cũng dùng AI. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), AI có thể giúp tiết kiệm điện ở nhiều nơi, ví dụ điều khiển hệ thống sưởi, làm mát trong các tòa nhà hiệu quả hơn [9].

Nhưng "có thể giúp" chưa phải là "chắc chắn giúp". Một ứng dụng có đem lại lợi ích lâu dài hay không tùy vào hai điều: nó có **bền vững** không và có **công bằng** không.

2. Bền vững: có duy trì được lâu dài mà không gây hại không?

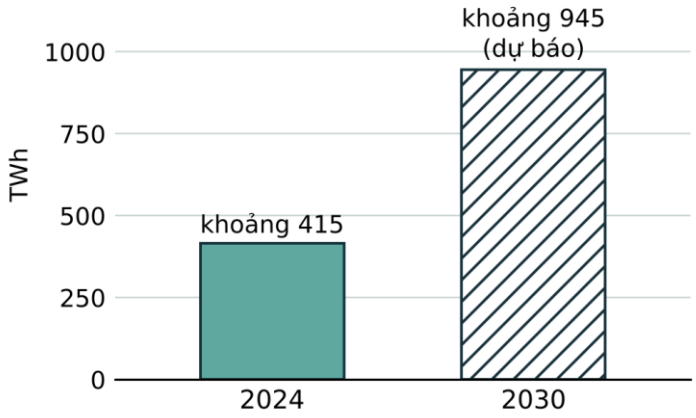
> **Khái niệm**
>
> Một hệ thống AI **bền vững** khi nó có thể được duy trì lâu dài mà không gây hại cho con người và thiên nhiên: dùng năng lượng, tài nguyên một cách hiệu quả, và có người, có kinh phí để vận hành, cập nhật.

Em chú ý: bền vững gồm **hai vế**. Vế thứ nhất là về tài nguyên và môi trường. Vế thứ hai là về khả năng duy trì.

2.1. Vế thứ nhất: năng lượng và tài nguyên

> **Em có biết?**
>
> Theo báo cáo "Năng lượng và AI" của Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố năm 2025 [9]:
>
> • Năm 2024, các trung tâm dữ liệu trên thế giới dùng khoảng 415 TWh điện, tức khoảng 1,5% lượng điện tiêu thụ toàn cầu.

> • Đến năm 2030, con số này được dự báo tăng lên khoảng 945 TWh, tức hơn gấp đôi. AI là động lực quan trọng nhất của mức tăng đó.
>
> • Một trung tâm dữ liệu chuyên cho AI cỡ điển hình tiêu thụ lượng điện ngang với khoảng 100.000 hộ gia đình.



Hình 11.4.2. Điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu trên thế giới: năm 2024 và dự báo năm 2030 (đơn vị: TWh). Nguồn số liệu: IEA, 2025 [9].

Để dễ hình dung: 1 TWh bằng một tỉ kWh, mà mỗi kWh chính là "một số điện" trên hóa đơn tiền điện nhà em.

Đọc những con số này, em cần giữ hai điều cùng lúc. Một mặt, 1,5% là phần nhỏ trong tổng lượng điện toàn cầu, và trung tâm dữ liệu phục vụ nhiều thứ khác ngoài AI (lưu ảnh, xem phim, họp trực tuyến). Mặt khác, tốc độ tăng là rất nhanh, và các trung tâm dữ liệu thường tập trung ở một số vùng, gây sức ép lớn lên lưới điện tại chỗ.

2.2. Vế thứ hai: ai nuôi hệ thống về lâu dài?

Một hệ thống AI không "xong" sau khi ra mắt. Sâu bệnh mới xuất hiện, giống cây thay đổi, thiết bị hỏng, dữ liệu cũ đi. Nếu không có người cập nhật và không có kinh phí, hệ thống sẽ kém dần rồi bị bỏ.

Dấu hiệu cảnh báo về tính bền vững
Chỉ chạy được nhờ một khoản tài trợ ngắn hạn
Cần thiết bị đắt tiền, tốn điện mà nơi sử dụng không có sẵn
Không rõ ai chịu trách nhiệm cập nhật và sửa lỗi

> **Dễ nhầm**
>
> **"AI tốn điện, vậy tốt nhất là không dùng."** Kết luận này bỏ quên vế lợi ích. Một hệ thống dự báo ngập giúp cả thành phố tránh kẹt xe có thể tiết kiệm nhiều nhiên liệu hơn số điện nó tiêu thụ. Câu hỏi đúng là: **lợi ích có xứng với tài nguyên bỏ ra không, và có cách nào đạt cùng lợi ích mà tốn ít hơn không?**

3. Công bằng: mọi người có được hưởng lợi như nhau không?

> **Khái niệm**
>
> Một hệ thống AI **công bằng** khi nó không phân biệt đối xử theo giới tính, vùng miền, điều kiện kinh tế; khi người yếu thế cũng tiếp cận và dùng được; và khi nó hoạt động tốt với mọi nhóm người dùng chứ không chỉ một nhóm.

Công bằng có hai tầng.

Tầng 1: Có tiếp cận được không? Ứng dụng có thể tải miễn phí, nhưng nếu nó chỉ chạy trên điện thoại đời mới, cần mạng mạnh, chỉ có tiếng Anh, thì một bạn ở vùng sóng yếu, dùng điện thoại cũ vẫn bị bỏ lại.

Tầng 2: Có chính xác như nhau với mọi nhóm không? Đây là tầng khó thấy hơn.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2018, hai nhà nghiên cứu Joy Buolamwini và Timnit Gebru kiểm tra ba phần mềm thương mại đoán giới tính từ ảnh khuôn mặt. Với nam giới da sáng, tỉ lệ đoán sai cao nhất chỉ là 0,8%. Với phụ nữ da sẫm màu, tỉ lệ sai lên tới 34,7%. Họ cũng chỉ ra rằng hai bộ ảnh thường dùng để đánh giá các phần mềm loại này có tới 79,6% và 86,2% là khuôn mặt da sáng [13].
>
> Không ai cố tình làm phần mềm sai với phụ nữ da sẫm màu. Nó sai vì trong dữ liệu, nhóm này quá ít. **Dữ liệu thiếu ai thì hệ thống dễ sai với người đó.**

Dấu hiệu cảnh báo về tính công bằng
Chỉ dùng được với thiết bị đời mới hoặc mạng mạnh
Chỉ có một ngôn ngữ, không tính đến người khuyết tật
Chính xác với nhóm này, kém hẳn với nhóm khác
Không có kênh để người dùng góp ý, khiếu nại

> **Dễ nhầm**
>
> **"Ai cũng được tải ứng dụng, vậy là công bằng."** Tải được chưa phải là dùng được, và dùng được chưa phải là được phục vụ tốt như nhau. Khi xét công bằng, em hỏi đủ năm thứ: thiết bị, kết nối, ngôn ngữ, chi phí và độ chính xác với nhóm của mình.

4. Phân tích một ứng dụng: hai bộ câu hỏi

Từ hai mục trên, em có một công cụ phân tích gọn.

Bền vững	Công bằng
B1. Hệ thống dùng năng lượng, thiết bị ở mức nào so với lợi ích đem lại?	C1. Ai dùng được, ai không dùng được (thiết bị, mạng, ngôn ngữ, chi phí)?
B2. Ai vận hành, cập nhật, trả chi phí sau	C2. Dữ liệu huấn luyện có đại diện cho

Bền vững	Công bằng
một, hai năm nữa?	những người sẽ dùng không?
B3. Nó có gây hại gì cho con người, thiên nhiên không?	C3. Khi hệ thống sai, người dùng có nơi để phản ánh không?

Ví dụ phân tích (tình huống giả định). Một huyện miền núi triển khai ứng dụng nhận diện bệnh trên cây lúa. Nông dân chụp ảnh lá, ứng dụng cho biết tên bệnh và cách xử lí. Ứng dụng cần kết nối mạng liên tục, chỉ có tiếng Việt, được huấn luyện bằng ảnh các giống lúa ở đồng bằng. Kinh phí do một dự án tài trợ trong hai năm.

Câu hỏi	Nhận xét
B1	Mỗi lần dùng chỉ là một tấm ảnh; lợi ích lớn nếu giảm được thuốc trừ sâu. Điểm mạnh
B2	Sau hai năm chưa rõ ai trả chi phí, ai cập nhật bệnh mới. Điểm yếu
C1	Vùng sóng yếu khó dùng; bà con chưa thạo tiếng Việt khó đọc hướng dẫn. Điểm yếu
C2	Ảnh huấn luyện là giống lúa đồng bằng, có thể sai với giống lúa nương. Điểm yếu
C3	Chưa có kênh phản ánh. Điểm yếu

Đề xuất cải tiến: cho phép chụp ảnh khi không có mạng và gửi sau; thêm hướng dẫn bằng giọng nói và bằng tiếng dân tộc; bổ sung ảnh lúa nương do chính bà con và cán bộ khuyến nông chụp; giao cho trạm khuyến nông huyện tiếp nhận phản ánh và duy trì sau dự án.

Em thấy đấy: một ý tưởng tốt vẫn có thể thiếu bền vững và công bằng, và phần lớn điểm yếu **sửa được** nếu được nhìn ra từ sớm.

> **Hoạt động 1. Phân tích một hồ sơ**
>
> Chọn một trong ba hồ sơ giả định sau, trả lời sáu câu hỏi B1 đến C3, rồi nêu một điểm mạnh, một điểm yếu và một đề xuất cải tiến.
>
> 1. Một ứng dụng gia sư tiếng Anh bằng AI, thu phí hằng tháng, chấm phát âm rất chính xác với giọng miền Bắc, kém hơn với giọng miền Trung và miền Nam.
>
> 2. Một hệ thống cảnh báo ngập đường của thành phố, gửi tin nhắn miễn phí đến mọi thuê bao, do cơ quan nhà nước vận hành, dùng số liệu của các trạm đo mưa.
>
> 3. Một công cụ dịch tự động giữa tiếng Việt và một tiếng dân tộc thiểu số, do một nhóm sinh viên làm trong cuộc thi, chưa có người duy trì.

5. Khi phải đánh đổi

Trong thực tế, bền vững, công bằng và chất lượng không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Em xét tình huống sau.

Một nhóm làm ứng dụng nhận diện bệnh cây có hai lựa chọn:

	Mô hình lớn	Mô hình nhỏ
Độ chính xác	Cao hơn	Thấp hơn một chút
Chạy ở đâu	Trên máy chủ, cần mạng mạnh	Ngay trên điện thoại cũ, không cần mạng
Điện năng	Tốn hơn	Ít hơn
Ai dùng được	Người có mạng tốt	Gần như mọi người

Không có đáp án đúng cho mọi nơi. Ở bệnh viện, độ chính xác có thể phải đặt lên trước. Ở vùng sóng yếu, một mô hình nhỏ dùng được còn hơn một mô hình lớn không ai mở nổi. Điều quan trọng là người làm ra hệ thống **nói rõ mình đã chọn gì, vì ai, và chấp nhận mất gì**.

> **Hoạt động 2. Tranh luận ba phút**
>
> Với ứng dụng nhận diện bệnh lúa ở mục 4, em chọn mô hình lớn hay mô hình nhỏ? Viết hai lí do, rồi trao đổi với một bạn chọn ngược lại. Sau khi nghe bạn, em có đổi ý không? Vì sao?

Còn em, với tư cách người dùng? Em không xây trung tâm dữ liệu, nhưng em có thể dùng có cân nhắc: dùng AI khi nó thật sự giúp được việc; chọn công cụ vừa đủ cho nhiệm vụ; và khi thấy một công cụ phục vụ kém một nhóm bạn nào đó, em lên tiếng qua kênh góp ý. Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO cũng coi việc hiểu tác động của AI tới xã hội và môi trường là một phần của năng lực AI [2].

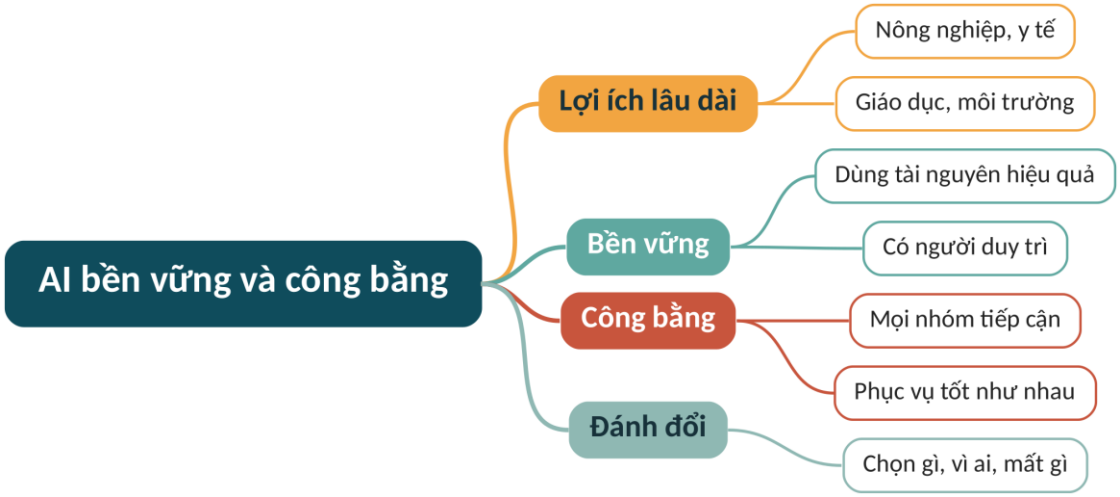
Trải nghiệm: Mỗi mô hình AI tốn bao nhiêu điện?

Em vừa học một hệ thống AI bền vững là thế nào. Có một bảng xếp hạng cho em thấy các mô hình AI tốn điện khác nhau ra sao.

> **Công cụ:** AI Energy Score
>
> **Địa chỉ:** huggingface.github.io/AIEnergyScore (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em quan sát thầy cô mở bảng xếp hạng điện năng của các mô hình AI.
>
> **Bước 2.** Em so sánh một mô hình nhỏ và một mô hình lớn làm cùng một việc.
>
> **Bước 3.** Em thảo luận: với những việc đơn giản, có cần dùng mô hình lớn không?

> **Em nghĩ thêm:** Lựa chọn công cụ hằng ngày của em ảnh hưởng thế nào đến tính bền vững?
>
> **Em lưu ý:** Trang này bằng tiếng Anh, thầy cô sẽ trình chiếu và giải thích.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.4.

- AI có thể mang lại **lợi ích lâu dài** trong nông nghiệp, y tế, giáo dục, môi trường, nhưng không tự động.
- **Bền vững:** dùng tài nguyên hiệu quả, không gây hại, và có người, có kinh phí duy trì lâu dài.
- **Công bằng:** mọi nhóm đều tiếp cận được và được phục vụ tốt như nhau; dữ liệu thiếu ai thì hệ thống dễ sai với người đó.
- Thường phải **đánh đổi**; cần nói rõ đã chọn gì, vì ai, chấp nhận mất gì.

Luyện tập

Bài 1. Kể hai thứ "không nhìn thấy" được dùng khi em gửi một câu hỏi cho AI, và cho biết mỗi thứ liên quan đến vế nào của tính bền vững.

Bài 2. Một trường triển khai phần mềm AI chấm bài viết tay. Phần mềm đọc tốt chữ viết rõ, hay đọc sai chữ của học sinh viết tay trái hoặc chữ nghiêng. Đây là vấn đề về bền vững hay công bằng, thuộc tầng nào? Em đề xuất cách khắc phục.

Bài 3. Một bạn nói: "Trung tâm dữ liệu chỉ dùng 1,5% điện toàn cầu, vậy không có gì phải bàn." Dựa vào mục 2.1, em nêu hai ý để bạn nhìn vấn đề đầy đủ hơn.

Bài 4. Một dự án tặng 50 máy tính bảng có ứng dụng AI học Toán cho một trường vùng xa. Sau một năm, một nửa số máy hỏng pin, ứng dụng không còn được cập nhật. Dùng câu hỏi B2 để phân tích và nêu điều lẽ ra cần tính từ đầu.

Bài 5. Thư viện trường muốn làm công cụ AI đọc sách thành tiếng cho bạn khiếm thị. Em nêu một câu hỏi về bền vững và một câu hỏi về công bằng mà nhóm làm cần trả lời trước khi bắt đầu.

Vận dụng

Chọn một ứng dụng có AI mà gia đình em đang dùng (bản đồ chỉ đường, dịch, học ngoại ngữ, gợi ý video…). Hỏi ông bà hoặc một người lớn tuổi trong nhà dùng thử một chức năng. Ghi lại: người ấy gặp khó ở đâu (chữ nhỏ, giọng nói không nhận ra, thao tác rối)? Từ đó, viết ba dòng góp ý cho nhà phát triển về tính công bằng của ứng dụng. Nếu ứng dụng có kênh góp ý, em có thể gửi thật.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Nêu ví dụ AI mang lại lợi ích lâu dài ở hai lĩnh vực			
Giải thích hai vế của tính bền vững			
Giải thích hai tầng của tính công bằng			
Phân tích một ứng dụng bằng sáu câu hỏi và đề xuất cải tiến			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Trung tâm dữ liệu	Nơi đặt rất nhiều máy tính để lưu trữ, xử lí dữ liệu và chạy các mô hình AI
Bền vững	Duy trì được lâu dài mà không gây hại cho con người và thiên nhiên
Công bằng	Mọi nhóm người đều tiếp cận được và được phục vụ tốt như nhau
Nhóm yếu thế	Nhóm người gặp bất lợi về điều kiện kinh tế, sức khỏe, địa lí, ngôn ngữ…
Sự đánh đổi	Được điều này thì phải chấp nhận giảm điều kia

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Ví dụ: điện và nước làm mát (vế tài nguyên, môi trường); người vận hành, kinh phí bảo trì (vế khả năng duy trì).

Bài 2. Công bằng, tầng 2: hệ thống chính xác với nhóm này, kém với nhóm khác. Khắc phục: bổ sung mẫu chữ của nhiều kiểu viết vào dữ liệu; cho giáo viên xem lại bài bị máy đọc với mức chắc chắn thấp; có kênh để học sinh đề nghị chấm lại.

Bài 3. Tốc độ tăng rất nhanh, dự báo hơn gấp đôi vào năm 2030; các trung tâm dữ liệu tập trung ở một số vùng nên gây sức ép lớn lên lưới điện tại chỗ. Có thể thêm: ngoài điện còn có nước làm mát và thiết bị.

Bài 4. Dự án không tính ai sửa máy, ai trả tiền thay pin, ai cập nhật ứng dụng sau khi kết thúc. Lẽ ra cần có kế hoạch bảo trì, tập huấn cho giáo viên tại chỗ và một đơn vị chịu trách nhiệm lâu dài.

Bài 5. Gợi ý. Bền vững: ai cập nhật khi thư viện có sách mới, kinh phí ở đâu? Công bằng: giọng đọc có rõ với mọi vùng miền không; bạn khiếm thị không có điện thoại riêng thì dùng bằng cách nào?

Nguồn của bài: [2], [9], [13] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.5. Dữ liệu của em, quyền của em

Chuyên đề 11.2: AI bền vững, công bằng và quyền của người dùng (tiết 2 trong 2 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Nhận ra được đâu là **dữ liệu cá nhân** trong những gì em đưa cho một công cụ AI.
- Trình bày được **năm quyền cơ bản** của em đối với dữ liệu của mình.
- Đọc được một bản điều khoản để tìm **ba thông tin quan trọng**, và viết được một **yêu cầu xóa dữ liệu**.

> **Từ khóa của bài:** dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu, sự đồng ý, rút lại sự đồng ý, điều khoản sử dụng, yêu cầu xóa.

Khởi động: Hai chữ "Tôi đồng ý"

Em đã bấm "Tôi đồng ý" bao nhiêu lần trong đời? Chắc khó đếm. Mỗi lần cài một ứng dụng, mở một trang mới, hộp thoại ấy lại hiện ra với một đường liên kết màu xanh: *Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư*. Phần lớn chúng ta bấm đồng ý trong chưa đầy hai giây.

> **?** Lần gần nhất em bấm "Tôi đồng ý", em đã đồng ý với điều gì? Em có nhớ ứng dụng ấy được phép làm gì với ảnh, giọng nói, câu hỏi của em không?

Nếu em không nhớ, em không phải là người duy nhất. Nhưng với các công cụ AI, cái bấm ấy quan trọng hơn trước, vì thứ em đưa vào không chỉ là tên và mật khẩu. Đó là bài làm, là câu hỏi lúc em đang lo lắng, là giọng nói, là khuôn mặt.

1. Dữ liệu cá nhân: thứ gì là "của em"?

> **Khái niệm**
>
> **Dữ liệu cá nhân** là thông tin gắn với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
>
> Người mà dữ liệu ấy nói về được gọi là **chủ thể dữ liệu**. Với dữ liệu của em, chủ thể dữ liệu là em.

Có thông tin đứng một mình đã chỉ ra em: họ tên kèm ngày sinh, số định danh, ảnh khuôn mặt. Có thông tin phải ghép lại mới chỉ ra em: "học sinh lớp 11, trường X, vừa đoạt giải bơi lội" thì cả trường biết là ai.

Khi dùng công cụ AI, dữ liệu cá nhân của em đi vào theo ba đường:

Đường vào	Ví dụ
Em **chủ động đưa**	Họ tên, thư điện tử khi đăng kí; nội dung câu hỏi; ảnh, tệp tải lên; giọng nói
Công cụ **tự ghi nhận**	Thời gian dùng, loại thiết bị, vị trí gần đúng, những gì em bấm vào

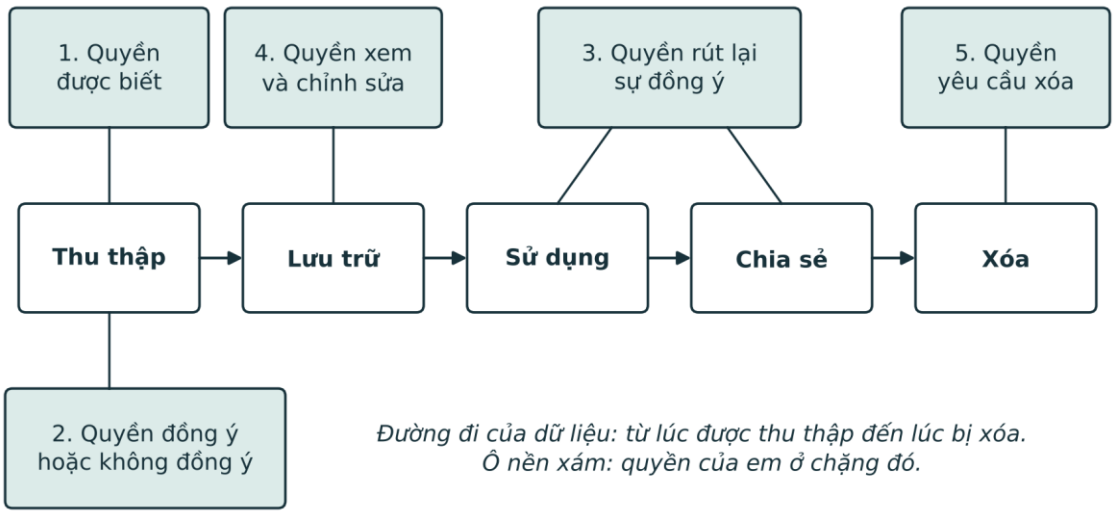
Đường vào	Ví dụ
Công cụ **suy ra**	Trình độ của em, môn em yếu, thói quen học, sở thích

Đường thứ ba ít ai nghĩ đến. Từ những câu hỏi em gửi mỗi tối, một hệ thống có thể suy ra em đang gặp khó ở môn nào, thậm chí tâm trạng em ra sao. Thông tin được suy ra ấy cũng nói về em.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Mình không gõ họ tên, vậy là không có dữ liệu cá nhân."** Ảnh có khuôn mặt, đoạn ghi âm giọng nói, một bài văn kể về gia đình, tài khoản đăng nhập đều có thể chỉ ra em, dù em không gõ tên.
>
> **Hoạt động 1. Soi lại một lần dùng**
>
> Nhớ lại lần gần nhất em dùng một công cụ AI. Kẻ ba cột ứng với ba đường vào ở bảng trên và ghi những dữ liệu em nghĩ công cụ đã có về em. Đánh dấu sao vào dòng nào có dữ liệu của **người khác** (bạn bè, người thân).

2. Năm quyền cơ bản của em

Dữ liệu là của em, nên em có quyền đối với nó. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, quy định các quyền của chủ thể dữ liệu [5]. Ở lớp 11, em cần nắm chắc năm quyền cơ bản sau. Hình 11.5.1 gắn mỗi quyền vào chặng đường đi của dữ liệu.



Hình 11.5.1. Vòng đời của dữ liệu cá nhân và năm quyền của em. Mỗi quyền "canh" một chặng trên đường đi của dữ liệu.

Quyền	Nghĩa là	Câu em có thể hỏi
1. Quyền được biết	Em được biết dữ liệu nào của mình bị thu thập, để làm gì, ai xử lí	"Ứng dụng này lấy những gì của em và dùng vào việc gì?"

Quyền	Nghĩa là	Câu em có thể hỏi
2. Quyền đồng ý hoặc không đồng ý	Việc xử lí dữ liệu của em cần sự đồng ý của em, trừ trường hợp luật quy định khác	"Em có thể dùng mà không bật mục này không?"
3. Quyền rút lại sự đồng ý	Đã đồng ý rồi vẫn có thể đổi ý	"Em muốn tắt việc dùng dữ liệu của em để cải tiến sản phẩm."
4. Quyền xem và chỉnh sửa	Em được xem dữ liệu của mình đang được lưu và yêu cầu sửa cho đúng	"Cho em xem thông tin đang lưu về em. Mục này sai, xin sửa lại."
5. Quyền yêu cầu xóa	Em được yêu cầu xóa dữ liệu của mình	"Em không dùng nữa. Xin xóa tài khoản và dữ liệu của em."

Luật còn quy định một số quyền khác, như quyền yêu cầu hạn chế xử lí, quyền phản đối, quyền khiếu nại [5]. Khi cần biết nội dung chính xác của từng quyền và các trường hợp ngoại lệ, em đọc văn bản luật hoặc hỏi thầy cô, cha mẹ.

Ba điều cần hiểu đúng về sự đồng ý:

- **Đồng ý phải là lựa chọn thật.** Một ô đã được đánh dấu sẵn, hay một câu viết mập mờ ở cuối trang, không phải là cách hỏi ý kiến đàng hoàng.
- **Đồng ý cho việc này không phải là đồng ý cho mọi việc.** Em cho phép dùng micro để chấm phát âm; điều đó không có nghĩa em cho phép dùng giọng nói của em vào quảng cáo.
- **Rút lại được.** Đổi ý là quyền của em, không phải là làm phiền.

> **Em có biết?**
>
> Với các hệ thống AI, pháp luật còn có thêm một yêu cầu liên quan đến quyền được biết: theo Luật Trí tuệ nhân tạo, người dùng cần được biết khi mình đang tương tác với một hệ thống AI chứ không phải với con người [4]. Nếu em trò chuyện với "nhân viên tư vấn" trên một trang web và không rõ đó là người hay máy, em có quyền hỏi.

Em chưa đủ 18 tuổi thì sao? Pháp luật có những quy định riêng để bảo vệ dữ liệu của trẻ em và người chưa thành niên, trong đó có vai trò của cha mẹ hoặc người giám hộ [6]. Vì thế, với những quyết định lớn về dữ liệu (đăng kí dịch vụ trả phí, gửi giấy tờ, gửi yêu cầu chính thức đến một công ti), em nên làm cùng cha mẹ.

3. Đọc điều khoản: tìm ba thông tin trong ba phút

Không ai đọc hết một bản điều khoản dài hai mươi trang. Nhưng em có thể tìm **ba thông tin** trong ba phút, bằng cách dò các từ khóa.

Cần tìm	Từ khóa nên dò	Điều em muốn biết
Thu gì?	"thu thập", "thông tin chúng tôi nhận"	Có thứ nào không liên quan đến chức năng không?

Cần tìm	Từ khóa nên dò	Điều em muốn biết
Dùng làm gì, chia sẻ cho ai?	"sử dụng", "cải thiện", "huấn luyện", "bên thứ ba", "đối tác"	Dữ liệu của em có được dùng để huấn luyện mô hình, có được chuyển cho bên khác không?
Em kiểm soát thế nào?	"quyền của bạn", "xóa", "tắt", "liên hệ"	Có nút tắt, có cách xóa, có địa chỉ liên hệ không? Lưu trong bao lâu?

Hãy thử với một bản điều khoản rút gọn của ứng dụng **giả định** "HọcVui AI" (ứng dụng này không có thật, được viết ra để luyện tập).

> **Trích điều khoản của HọcVui AI (giả định)**
>
> Điều 2. Chúng tôi thu thập: họ tên, ngày sinh, trường, lớp; nội dung bạn nhập và tệp bạn tải lên; bản ghi âm giọng nói; danh bạ điện thoại; vị trí của thiết bị.
>
> Điều 3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp dịch vụ, cải thiện sản phẩm, huấn luyện mô hình AI và gửi thông tin từ các đối tác quảng cáo.
>
> Điều 5. Dữ liệu được lưu trong thời gian cần thiết theo quyết định của chúng tôi.
>
> Điều 7. Bằng việc tiếp tục sử dụng, bạn được xem là đã đồng ý với mọi thay đổi của điều khoản này.

Em đọc và so với ba thông tin cần tìm:

Cần tìm	Tìm thấy ở	Nhận xét
Thu gì?	Điều 2	Danh bạ và vị trí không cần cho việc học. Danh bạ còn là dữ liệu của người khác
Dùng làm gì, cho ai?	Điều 3	Dùng để huấn luyện mô hình và chuyển cho đối tác quảng cáo, không thấy lựa chọn từ chối
Em kiểm soát thế nào?	Điều 5, 7	Không nêu thời hạn lưu; không nêu cách xóa; coi "tiếp tục dùng" là đồng ý với mọi thay đổi

Kết luận: nên cân nhắc không dùng, hoặc hỏi thầy cô, cha mẹ trước. Nếu vẫn dùng, em từ chối các quyền truy cập danh bạ, vị trí và không tải lên tài liệu có thông tin riêng tư.

> **Hoạt động 2. Ba câu hỏi trước khi bấm**
>
> Mở phần cài đặt quyền riêng tư của một ứng dụng em đang dùng (hoặc dùng lại trích đoạn HọcVui AI). Tìm câu trả lời cho ba câu hỏi: thu gì; dùng làm gì và chia sẻ cho ai; em kiểm soát thế nào. Câu nào em không tìm thấy câu trả lời? Việc không tìm thấy nói lên điều gì?

4. Thực hiện quyền: từ biết đến làm

Biết quyền mà không dùng thì quyền chỉ nằm trên giấy. Có ba mức thực hiện, từ dễ đến khó.

Mức 1. Tự chỉnh trong phần cài đặt. Nhiều công cụ có mục cài đặt cho phép tắt việc lưu lịch sử trò chuyện, tắt việc dùng dữ liệu của em để cải tiến mô hình, xóa từng cuộc trò chuyện, thu hồi quyền dùng micro, camera. Đây là cách nhanh nhất để dùng quyền 2, 3 và 5.

Mức 2. Gửi yêu cầu cho nhà cung cấp. Khi phần cài đặt không có lựa chọn em cần, em viết yêu cầu gửi đến địa chỉ liên hệ ghi trong chính sách quyền riêng tư. Một yêu cầu tốt gồm bốn ý: em là ai (đủ để họ tìm ra tài khoản), em yêu cầu gì, căn cứ, và em mong được phản hồi thế nào.

> **Mẫu yêu cầu xóa dữ liệu**
>
> Kính gửi: Bộ phận bảo vệ dữ liệu của [tên dịch vụ].
>
> Tôi là chủ tài khoản đăng kí bằng địa chỉ thư điện tử […]. Tôi đề nghị quý đơn vị **xóa tài khoản và toàn bộ dữ liệu cá nhân của tôi**, bao gồm nội dung đã nhập, tệp đã tải lên và bản ghi âm.
>
> Tôi thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
>
> Xin vui lòng xác nhận bằng thư điện tử khi việc xóa hoàn tất.
>
> Trân trọng. [Họ tên, ngày gửi]

Mức 3. Nhờ người lớn và cơ quan có trách nhiệm. Nếu nhà cung cấp không phản hồi, hoặc dữ liệu của em bị dùng sai gây hại, em báo cho cha mẹ, thầy cô để được hỗ trợ khiếu nại theo quy định.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Việt Nam đã xây dựng khá đầy đủ khung pháp luật cho lĩnh vực này chỉ trong hơn một năm: Luật Dữ liệu được Quốc hội thông qua ngày 30/11/2024; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 01/01/2026; Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ 01/3/2026; Luật An ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ 01/7/2026 [4], [5], [6], [15]. Thế hệ của em là thế hệ học sinh đầu tiên bước vào lớp học AI khi các quyền về dữ liệu đã được ghi thành luật.

5. Quyền của em dừng ở đâu? Ở quyền của người khác

Năm quyền trên là của **mỗi người** đối với dữ liệu của **chính mình**. Điều đó có hai hệ quả:

- Em **không thể đồng ý thay** bạn. Tải ảnh lớp lên một công cụ tạo ảnh hoạt hình là em đang quyết định thay cho bốn mươi người.
- Bạn em cũng có quyền **yêu cầu em xóa** ảnh, tin nhắn của bạn mà em đã chia sẻ. Khi bạn yêu cầu, tôn trọng là việc nên làm.

Một quy tắc ngắn để nhớ: *của mình thì cân nhắc, của người thì phải hỏi.*

Trải nghiệm: Xem dữ liệu của chính em

Em vừa biết em có năm quyền đối với dữ liệu của mình. Nếu em có tài khoản Google, em có thể tự xem tài khoản đang lưu những gì về em.

Công cụ: Google, trang Hoạt động của tôi

Địa chỉ: myactivity.google.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Em tự làm ở nhà nếu muốn (khoảng 15 phút).

Bước 1. Em đăng nhập tài khoản của mình và mở trang Hoạt động của tôi.

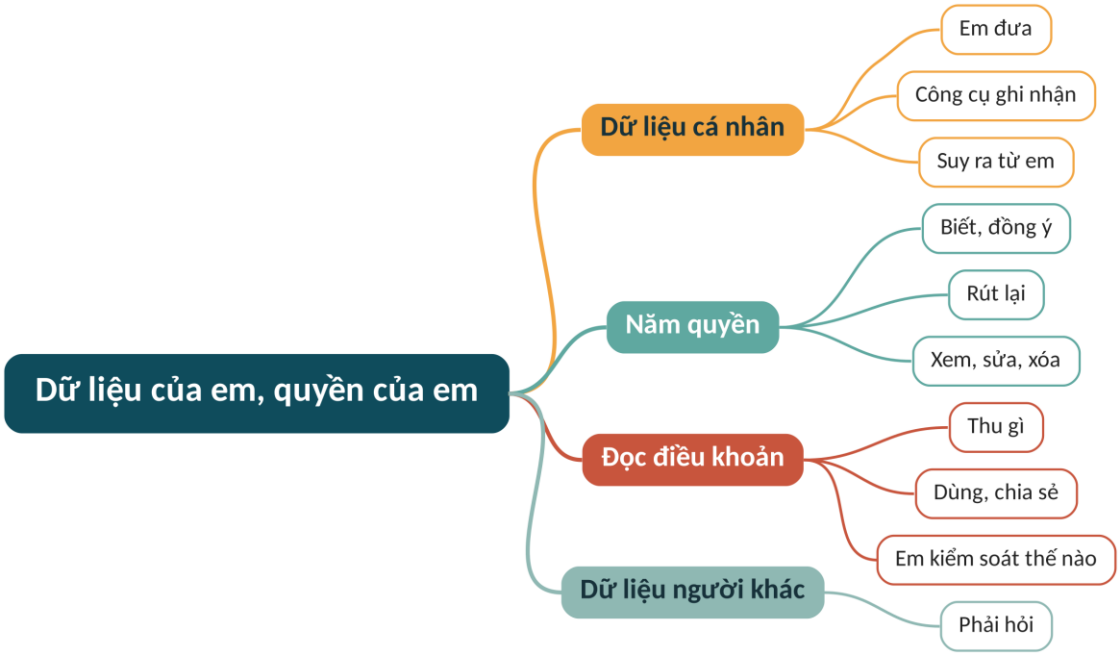
Bước 2. Em xem có những loại dữ liệu nào đang được lưu.

Bước 3. Nếu muốn, em thử tắt một mục hoặc đặt chế độ tự động xóa.

Em nghĩ thêm: Khi làm những việc trên, em đã thực hiện quyền nào trong năm quyền?

Em lưu ý: Đây là hoạt động tự chọn ở nhà, không bắt buộc. Em nên làm cùng cha mẹ và không chụp màn hình gửi cho người khác.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.5.

- **Dữ liệu cá nhân** là thông tin gắn với hoặc giúp xác định một người cụ thể; gồm cả thứ em đưa, thứ công cụ ghi nhận và thứ công cụ suy ra.
- Năm quyền cơ bản: **được biết; đồng ý hoặc không đồng ý; rút lại sự đồng ý; xem và chỉnh sửa; yêu cầu xóa**.

- Đọc điều khoản, tìm ba thông tin: **thu gì; dùng làm gì và chia sẻ cho ai; em kiểm soát thế nào**.
- Thực hiện quyền: tự chỉnh cài đặt, gửi yêu cầu, nhờ người lớn hỗ trợ.
- Với dữ liệu của người khác: **phải hỏi**.

Luyện tập

Bài 1. Trong các thông tin sau, thông tin nào là dữ liệu cá nhân? Thông tin nào chỉ là dữ liệu cá nhân khi ghép với thông tin khác? a) Ảnh chân dung; b) "một học sinh thích môn Hóa"; c) bản ghi âm em đọc bài; d) "học sinh lớp 11A3 có điểm Toán cao nhất kì I"; e) nhiệt độ ngoài trời hôm nay.

Bài 2. Mỗi việc sau là thực hiện quyền nào? a) Vào cài đặt tắt mục "dùng nội dung của tôi để cải thiện mô hình" đã bật từ trước; b) Hỏi trung tâm ngoại ngữ xem phần mềm chấm nói có lưu bản ghi âm không; c) Đề nghị sửa ngày sinh bị ghi sai trong hồ sơ học trực tuyến; d) Bấm "Từ chối" khi ứng dụng xin quyền vị trí.

Bài 3. Một ứng dụng viết: "Nếu không cho phép truy cập danh bạ, bạn không thể sử dụng tính năng giải bài tập." Em nhận xét gì về cách xin sự đồng ý này?

Bài 4. Viết một yêu cầu ngắn (ba, bốn câu) gửi nhà cung cấp một ứng dụng luyện nói, đề nghị cho biết họ đang lưu những bản ghi âm nào của em và lưu trong bao lâu.

Bài 5. Lớp em muốn dùng một công cụ AI để làm video kỉ yếu từ ảnh của cả lớp. Em đề xuất ba việc cần làm trước khi tải ảnh lên.

Vận dụng

Cùng cha mẹ làm một buổi "dọn dẹp dữ liệu" trong 20 phút: chọn ba ứng dụng trên điện thoại, xem mỗi ứng dụng đang được cấp những quyền gì, thu hồi quyền không cần thiết, và xóa tài khoản ở một dịch vụ cả nhà không còn dùng. Ghi lại: việc nào dễ, việc nào khó tìm, và em học được gì về cách các ứng dụng thiết kế phần cài đặt.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Nhận ra dữ liệu cá nhân trong một lần dùng AI			
Nêu năm quyền cơ bản và cho ví dụ từng quyền			
Tìm ba thông tin quan trọng trong một bản điều khoản			
Viết một yêu cầu thực hiện quyền gửi nhà cung cấp			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Dữ liệu cá nhân	Thông tin gắn với hoặc giúp xác định một con người cụ thể
Chủ thể dữ liệu	Người mà dữ liệu cá nhân nói về
Sự đồng ý	Việc chủ thể dữ liệu tự nguyện, rõ ràng cho phép xử lí dữ liệu của mình
Điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư	Văn bản của nhà cung cấp nêu họ thu gì, dùng làm gì và quyền của người dùng
Bên thứ ba	Tổ chức, cá nhân khác ngoài người dùng và nhà cung cấp dịch vụ

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) và c) là dữ liệu cá nhân. d) chỉ ra một người cụ thể với những ai biết lớp đó, nên cũng cần coi là dữ liệu cá nhân. b) đứng riêng thì chưa, nhưng ghép với trường, lớp, thời gian thì có thể. e) không phải.

Bài 2. a) Rút lại sự đồng ý. b) Được biết. c) Xem và chỉnh sửa. d) Không đồng ý.

Bài 3. Danh bạ không liên quan đến giải bài tập. Buộc người dùng phải cho một quyền không cần thiết thì mới được dùng dịch vụ làm cho sự đồng ý không còn là lựa chọn thật. Nên từ chối và tìm công cụ khác.

Bài 4. Gợi ý: "Kính gửi bộ phận hỗ trợ. Tôi là chủ tài khoản […]. Tôi đề nghị được biết quý đơn vị hiện lưu những bản ghi âm nào của tôi, dùng vào mục đích gì và lưu trong bao lâu. Xin phản hồi qua thư điện tử này. Trân trọng."

Bài 5. Hỏi ý kiến từng bạn (và cha mẹ, nếu cần), bạn nào không đồng ý thì không dùng ảnh của bạn ấy; đọc điều khoản xem ảnh có bị giữ lại, dùng để huấn luyện không; chọn công cụ được thầy cô chấp thuận, làm xong thì xóa ảnh đã tải lên.

Nguồn của bài: [4], [5], [6], [15] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

CHUYÊN ĐỀ 11.3

3 AI trong học tập và kĩ thuật prompt nâng cao

3 tiết · Bài 11.6 đến Bài 11.8

Em đã dùng AI để học; bây giờ em nhìn kĩ hơn xem AI hỗ trợ được khâu nào của việc học và một công cụ hỗ trợ tốt cần những nguyên tắc gì. Từ đó em đổi vai: từ người dùng thành người đề xuất một tính năng AI cho chính việc học của mình, rồi nâng tay nghề đặt câu lệnh với hai kĩ thuật mới.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Nếu được thiết kế một công cụ AI cho việc học của mình, em sẽ muốn nó làm gì?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 11.6	**AI hỗ trợ việc học như thế nào?** *Các khâu của việc học mà AI hỗ trợ được; sáu nguyên tắc thiết kế.*
Bài 11.7	**Đề xuất tính năng AI cho việc học của em** *Từ một khó khăn có thật đến một đề xuất sáu phần.*
Bài 11.8	**Prompt nâng cao: ràng buộc đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ** *Ràng buộc định dạng đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- Phân tích một đoạn hội thoại giữa người học và AI theo các nguyên tắc đã học.
- Viết và trình bày một đề xuất tính năng AI cho việc học.
- Chọn và dùng đúng kĩ thuật đặt câu lệnh nâng cao cho một yêu cầu.

Bài 11.6. AI hỗ trợ việc học như thế nào?

Chuyên đề 11.3: AI trong học tập và kĩ thuật prompt nâng cao (tiết 1 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Trình bày được AI có thể hỗ trợ **những khâu nào** của việc học và hỗ trợ bằng cách nào.
- Nêu được **sáu nguyên tắc thiết kế** của một công cụ AI hỗ trợ học tập tốt.
- **Phân tích** được một đoạn hội thoại giữa người học và AI: hỗ trợ khâu nào, theo nguyên tắc nào, còn thiếu gì.

> **Từ khóa của bài:** khâu của việc học, phản hồi, gợi mở, cá nhân hóa, quyền chủ động, gia sư AI.

Khởi động: Hai kiểu phản hồi

Một bạn gửi cho hai công cụ AI cùng một câu: *"Giải giúp em phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$."*

Công cụ thứ nhất trả lời:

> Phương trình có hai nghiệm x = 2 và x = 3.

Công cụ thứ hai trả lời:

> Mình sẽ cùng em làm nhé. Em đã học những cách nào để giải phương trình bậc hai? Với phương trình này, em thử tìm hai số có tổng bằng 5 và tích bằng 6 xem. Em tìm được hai số nào?
>
> **?** Nếu đang vội, em thích công cụ nào? Nếu tuần sau có bài kiểm tra, công cụ nào giúp em nhiều hơn? Vì sao hai câu trả lời của em có thể khác nhau?

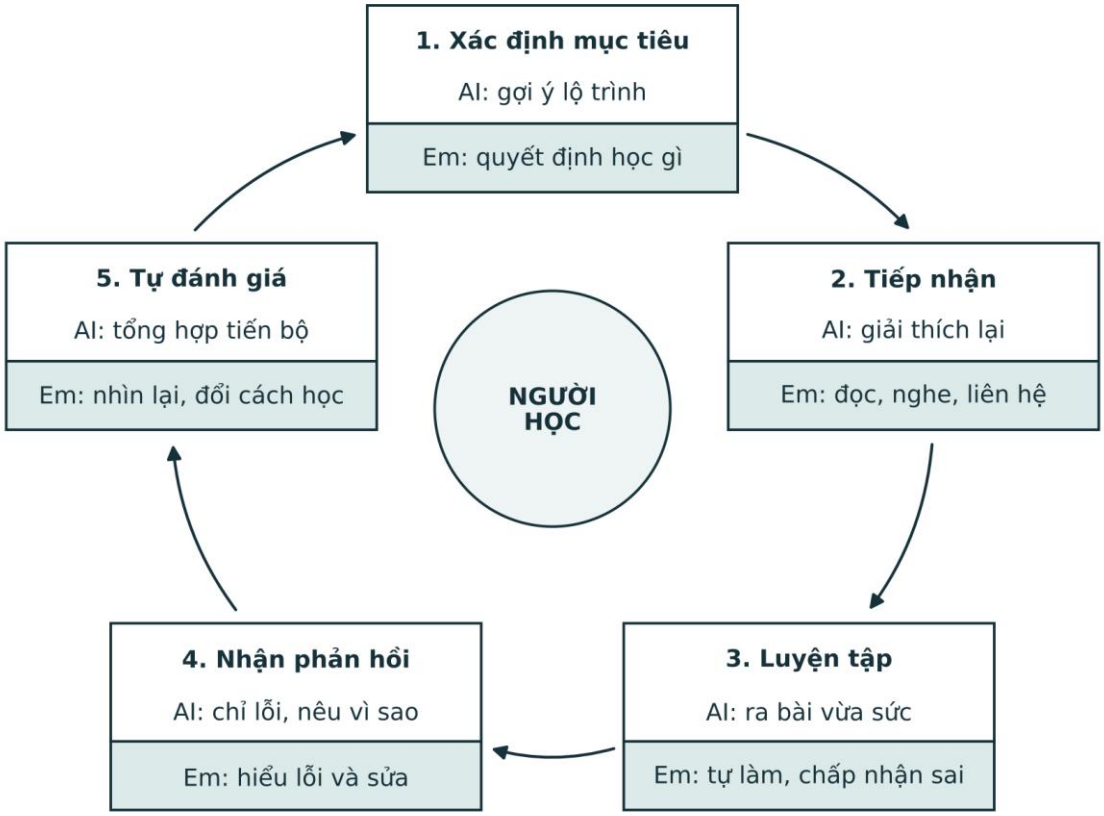
Công cụ thứ nhất cho em **đáp án**. Công cụ thứ hai cho em **một bước để tự đi**. Hai kiểu phản hồi này là kết quả của hai cách thiết kế, và cũng là hai cách em có thể yêu cầu AI. Muốn biết AI hỗ trợ việc học thế nào, trước hết ta cần hiểu việc học gồm những gì.

1. Việc học gồm những khâu nào?

Khi học một bài mới, dù là học bơi hay học đạo hàm, em đều đi qua năm khâu.

> **Khái niệm**
>
> **Năm khâu của việc học:** (1) xác định mục tiêu; (2) tiếp nhận kiến thức; (3) luyện tập; (4) nhận phản hồi; (5) tự đánh giá và điều chỉnh.

Năm khâu này không chạy một lần rồi thôi. Sau khi tự đánh giá, em đặt mục tiêu mới, và vòng lặp tiếp tục. Hình 11.6.1 vẽ vòng lặp đó, kèm hai dòng ở mỗi khâu: việc AI có thể hỗ trợ và việc em phải tự làm.



Hình 11.6.1. Năm khâu của việc học. Ở mỗi khâu, dòng "AI" là việc AI có thể hỗ trợ; dòng nền xám là phần chỉ người học làm được.

Khâu	AI có thể hỗ trợ	Phần em phải tự làm
1. Xác định mục tiêu	Gợi ý lộ trình, chia mục tiêu lớn thành bước nhỏ	Quyết định mình cần học gì, vì sao
2. Tiếp nhận kiến thức	Giải thích lại theo trình độ, đưa ví dụ khác, tóm lược ý chính	Đọc, nghe, liên hệ với điều đã biết
3. Luyện tập	Tạo câu hỏi, bài tập vừa sức, tăng dần độ khó	Tự làm bài, chấp nhận sai
4. Nhận phản hồi	Chỉ lỗi ngay, giải thích vì sao sai, gợi ý cách sửa	Hiểu lỗi và sửa lại
5. Tự đánh giá, điều chỉnh	Tổng hợp tiến bộ, chỉ ra phần còn yếu	Nhìn lại và đổi cách học

Em hãy nhìn kĩ cột thứ ba. **Ở khâu nào cũng có một phần chỉ người học mới làm được.** AI có thể giải thích mười lần, nhưng "hiểu" phải xảy ra trong đầu em. AI có thể ra một trăm bài tập, nhưng "làm" phải là tay em.

> **Dễ nhầm**
>
> **"AI hỗ trợ học tập nghĩa là AI giải bài."** Giải bài chỉ nằm trong khâu 3, và lại đúng là phần người học nên tự làm. Những hỗ trợ có giá trị nhất của AI thường

nằm ở các khâu khác: giải thích lại theo cách dễ hiểu hơn (khâu 2), chỉ ra vì sao sai (khâu 4), giúp em nhìn ra phần còn yếu (khâu 5).

Hoạt động 1. Em đang dùng AI ở khâu nào?

Liệt kê ba đến năm cách em (hoặc bạn bè) từng dùng AI cho việc học. Xếp mỗi cách vào một trong năm khâu. Khâu nào đang được dùng nhiều nhất? Khâu nào em chưa từng nghĩ đến?

2. Sáu nguyên tắc thiết kế một công cụ hỗ trợ học tập tốt

Quay lại hai công cụ ở phần Khởi động. Vì sao công cụ thứ hai "tốt" hơn cho việc học? Từ đó, ta rút ra sáu nguyên tắc.

Nguyên tắc	Biểu hiện	Ngược lại là
1. Gợi mở từng bước thay vì đưa đáp án ngay	Đặt câu hỏi dẫn dắt, đưa gợi ý nhỏ, chờ người học thử	Trả ngay kết quả cuối cùng
2. Điều chỉnh theo trình độ và mục tiêu của từng người	Hỏi em đang học lớp mấy, đã biết gì; đổi độ khó theo câu trả lời	Một kiểu trả lời cho mọi người
3. Phản hồi kịp thời, cụ thể, chỉ rõ vì sao	"Bước 2 sai dấu vì khi chuyển vế phải đổi dấu"	"Sai rồi, thử lại đi"
4. Để người học giữ quyền chủ động và làm phần tư duy chính	Người học chọn hướng, tự viết, tự giải; AI đứng bên cạnh	AI dẫn từ đầu đến cuối, người học chỉ bấm "tiếp"
5. Cho phép kiểm chứng	Nêu căn cứ, thừa nhận khi không chắc, khuyến khích đối chiếu sách	Khẳng định mọi thứ với cùng một giọng chắc chắn
6. An toàn và minh bạch về dữ liệu của người học	Nói rõ lưu gì, cho tắt, không đòi thông tin thừa	Thu mọi thứ, không cho biết dùng vào đâu

Nguyên tắc 1 và 4 có bằng chứng từ nghiên cứu mà em đã đọc ở Bài 11.2.

Câu chuyện có thật

Trong thí nghiệm với gần 1.000 học sinh trung học học Toán, nhóm dùng trợ lí AI trả lời trực tiếp làm bài luyện tập tốt hơn 48% so với nhóm không dùng AI, nhưng khi kiểm tra không có AI lại kém hơn 17%. Nhóm dùng "gia sư AI" chỉ đưa gợi ý, không đưa đáp án, luyện tập tốt hơn 127% và khi kiểm tra không bị kém đi [8].

Cùng một công nghệ, hai thiết kế, hai kết quả. Thiết kế "gợi mở từng bước" không làm AI kém thông minh hơn. Nó làm **người học** phải nghĩ nhiều hơn.

Em không cần chờ nhà sản xuất. Nhiều trợ lí AI hiện có chế độ học tập hoặc chế độ "gia sư", trong đó công cụ hỏi lại và gợi ý thay vì trả lời ngay. Nhưng với bất kì công cụ nào, em cũng có thể **tự tạo ra** cách phản hồi ấy bằng chính yêu cầu của mình. Ví dụ:

> *"Em là học sinh lớp 11 đang ôn phương trình lượng giác. Hãy đóng vai gia sư: không đưa lời giải, mỗi lần chỉ hỏi em một câu hoặc cho một gợi ý nhỏ, chờ em trả lời rồi mới đi tiếp. Nếu em sai, hãy chỉ ra em sai ở bước nào và vì sao."*

Câu lệnh này "cài" được nguyên tắc 1, 2, 3 và 4. Nguyên tắc 5 thì em tự làm bằng bước kiểm chứng. Nguyên tắc 6 thì em kiểm tra ở phần cài đặt của công cụ, như đã học ở Bài 11.5.

> **Em có biết?**
>
> Bản hướng dẫn của UNESCO về AI tạo sinh trong giáo dục nhấn mạnh cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm: công cụ cần phục vụ sự phát triển của người học và không được thay thế quyền chủ động của người học cũng như vai trò của giáo viên [3].

3. Phân tích một đoạn hội thoại

Bây giờ em dùng năm khâu và sáu nguyên tắc như một "kính soi". Với mỗi đoạn hội thoại, em trả lời bốn câu hỏi:

1. AI đang hỗ trợ **khâu nào**?
2. Công cụ thể hiện **nguyên tắc nào**, ở lượt lời nào?
3. Nguyên tắc nào **bị thiếu hoặc bị vi phạm**?
4. **Người học** đã làm gì? Ai đang là người suy nghĩ?

Ví dụ mẫu: luyện viết đoạn văn (hội thoại giả định).

> **Học sinh:** Em viết xong đoạn mở bài rồi, cô xem giúp em. [dán đoạn văn]
>
> **AI:** Đoạn của em đã nêu được vấn đề. Mình thấy câu thứ hai và câu thứ ba cùng nói một ý. Theo em, có thể gộp hai câu đó thế nào?
>
> **Học sinh:** Em gộp thành: "Đọc sách không chỉ cho ta kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn."
>
> **AI:** Gọn hơn nhiều rồi. Bây giờ em đọc lại câu cuối: nó đã dẫn được sang thân bài chưa? Em định viết gì ở thân bài?
>
> **Học sinh:** Em định viết ba lợi ích. Vậy em thêm câu "Có thể kể đến ba lợi ích sau đây."
>
> **AI:** Hợp lí. Đây là đoạn văn hay nhất mà mình từng đọc, em không cần sửa gì nữa đâu!

Phân tích:

Câu hỏi	Trả lời
Khâu nào?	Khâu 4 (nhận phản hồi)
Nguyên tắc thể hiện?	1: hỏi gợi mở, không viết hộ. 3: chỉ cụ thể câu thứ hai và thứ ba trùng ý. 4: học sinh tự gộp câu, tự thêm câu chuyển
Thiếu hoặc vi phạm?	Lượt cuối khen quá mức, không có căn cứ, khiến người học

Câu hỏi	Trả lời
	ngừng cải thiện: vi phạm nguyên tắc 3 và 5. Không hỏi trình độ, yêu cầu của đề: thiếu nguyên tắc 2
Ai suy nghĩ?	Chủ yếu là học sinh. Tốt
Đề xuất cải tiến	Thay lời khen chung bằng nhận xét theo tiêu chí của đề bài; đề nghị em so với hướng dẫn của giáo viên

Em chú ý lượt lời cuối. AI **khen sai** cũng có hại như chỉ sai: lời khen vô căn cứ làm em tưởng mình đã xong. Một số công cụ có xu hướng chiều lòng người dùng. Khi thấy AI khen, em hỏi lại: *"Dựa vào tiêu chí nào?"*

> **Hoạt động 2. Soi một đoạn hội thoại**
>
> Đọc đoạn hội thoại giả định sau và trả lời bốn câu hỏi phân tích. Đề xuất một cải tiến.
>
> **Học sinh:** Cho em 5 thẻ ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường.
>
> **AI:** Thẻ 1: "pollution" nghĩa là gì?
>
> **Học sinh:** Ô nhiễm.
>
> **AI:** Đúng. Thẻ 2: "deforestation" nghĩa là gì?
>
> **Học sinh:** Sa mạc hóa.
>
> **AI:** Sai. Thẻ 3: "renewable" nghĩa là gì?
>
> *(Hết năm thẻ, AI lặp lại đủ năm thẻ theo đúng thứ tự cũ, kể cả những thẻ học sinh đã trả lời đúng.)*

4. Người học vẫn ở giữa

Nếu vẽ lại Hình 11.6.1 với một chi tiết duy nhất ở chính giữa, chi tiết ấy là em. Công cụ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng câu hỏi để đánh giá một công cụ, hay một cách dùng, thì không đổi:

> **Trong lúc này, ai đang là người suy nghĩ?**

Và có một điều AI không thay được: thầy cô và bạn bè. Thầy cô biết em đã tiến bộ thế nào từ đầu năm, biết hôm nay em mệt, biết khi nào nên đẩy em thêm một bước. Một bạn cùng lớp giải thích cho em có thể dùng đúng cái ví dụ mà chỉ lớp mình hiểu. AI hỗ trợ việc học, nhưng việc học vẫn diễn ra giữa những con người.

Trải nghiệm: Một trợ lí học tập chỉ đọc sách của em

Có những công cụ AI chỉ trả lời dựa trên tài liệu mà người học đưa vào. Em hãy xem một công cụ như vậy và soi nó bằng sáu nguyên tắc vừa học.

Công cụ: NotebookLM

Địa chỉ: notebooklm.google.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 7 phút).

Bước 1. Em quan sát thầy cô đưa một bài trong Tài liệu học tập này vào NotebookLM.

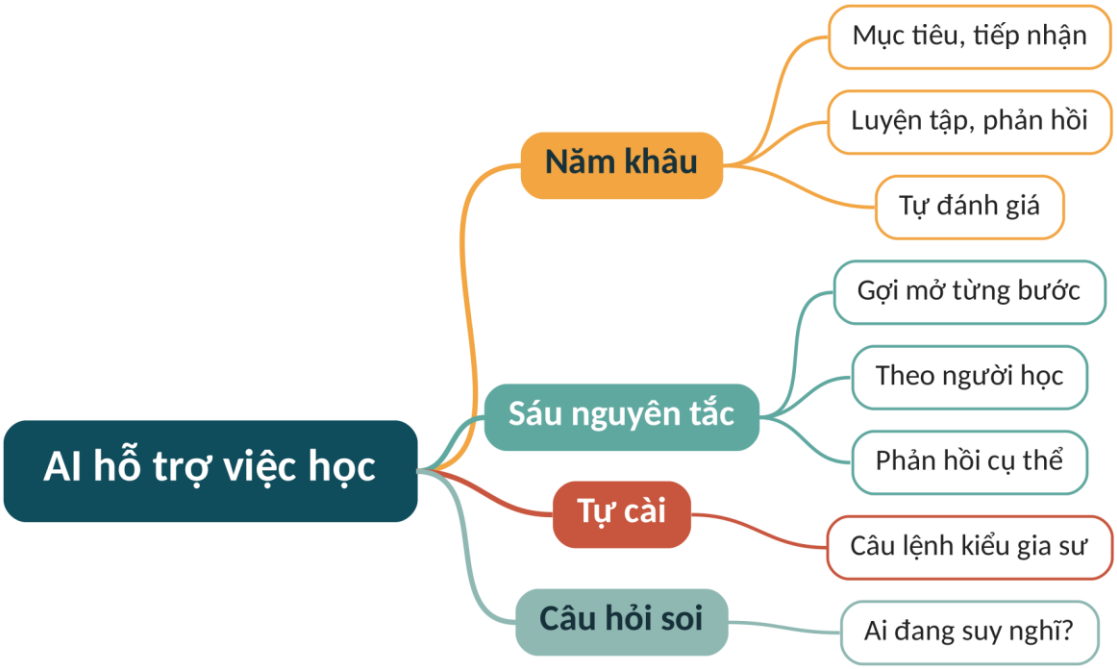
Bước 2. Em xem công cụ tạo câu hỏi ôn tập và thẻ ghi nhớ từ bài học.

Bước 3. Em cùng lớp soi công cụ theo sáu nguyên tắc thiết kế.

Em nghĩ thêm: Công cụ này hỗ trợ khâu nào của việc học? Nó còn thiếu nguyên tắc nào?

Em lưu ý: Chỉ đưa vào công cụ những tài liệu học tập, không đưa tài liệu có thông tin cá nhân.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.6.

- Việc học gồm **năm khâu**: xác định mục tiêu; tiếp nhận; luyện tập; nhận phản hồi; tự đánh giá và điều chỉnh. Ở khâu nào cũng có phần **chỉ người học làm được**.
- **Sáu nguyên tắc** của công cụ tốt: gợi mở từng bước; điều chỉnh theo người học; phản hồi kịp thời, cụ thể, nêu vì sao; người học giữ quyền chủ động; cho phép kiểm chứng; an toàn, minh bạch về dữ liệu.
- Em có thể **tự cài** cách phản hồi kiểu gia sư bằng câu lệnh của mình.
- Câu hỏi để soi mọi cách dùng: **ai đang là người suy nghĩ?**

Luyện tập

Bài 1. Chọn một môn em đang học. Với mỗi khâu trong năm khâu, viết một cách AI có thể hỗ trợ em ở môn đó.

Bài 2. Mỗi biểu hiện sau thuộc nguyên tắc nào? a) "Mình không chắc về số liệu này, em nên xem lại sách giáo khoa trang nói về dân số." b) "Em đã học định lí cosin chưa? Nếu chưa, mình sẽ bắt đầu từ định lí Pythagore." c) "Em chọn đi: muốn luyện thêm dạng này hay chuyển sang dạng khác?"

Bài 3. Viết lại câu lệnh sau để AI phản hồi theo kiểu gia sư: *"Viết giúp em dàn ý bài nghị luận về tình bạn."*

Bài 4. Một công cụ luyện nói tiếng Anh chấm "8/10" sau mỗi câu em nói nhưng không cho biết sai ở âm nào. Công cụ thiếu nguyên tắc nào? Điều đó ảnh hưởng đến khâu nào trong việc học của em?

Bài 5. Bạn An nói: "Công cụ nào trả lời nhanh và đúng nhất là công cụ học tập tốt nhất." Em đồng ý đến đâu? Dùng ít nhất hai nguyên tắc để trao đổi với bạn.

Vận dụng

Trong tuần này, em thử một buổi học 20 phút với câu lệnh "gia sư" ở mục 2 cho một bài em đang gặp khó. Sau buổi học, ghi lại: AI đã hỏi em bao nhiêu câu; có lần nào em muốn xin đáp án ngay không và em đã làm gì; em có giải lại được bài tương tự mà không cần AI không. Mang ghi chép đến lớp cho Bài 11.7.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể năm khâu của việc học và phần người học tự làm ở mỗi khâu			
Nêu sáu nguyên tắc thiết kế, có ví dụ			
Phân tích một đoạn hội thoại bằng bốn câu hỏi			
Viết câu lệnh để AI phản hồi theo kiểu gia sư			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Phản hồi	Thông tin cho người học biết mình làm đúng, sai ở đâu và vì sao
Gợi mở	Dẫn dắt bằng câu hỏi và gợi ý nhỏ để người học tự tìm ra
Cá nhân hóa	Điều chỉnh nội dung, độ khó theo trình độ và mục tiêu của từng người
Quyền chủ động	Người học là người chọn hướng và làm phần tư duy chính

Thuật ngữ	Giải thích
Gia sư AI	Công cụ AI được thiết kế để hướng dẫn từng bước thay vì đưa đáp án

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Ví dụ với môn Vật lí: (1) chia chương Dao động thành các phần cần ôn; (2) giải thích lại pha dao động bằng ví dụ chiếc xích đu; (3) ra năm bài từ dễ đến khó; (4) chỉ ra bước đổi đơn vị bị sai; (5) tổng hợp dạng bài em hay sai.

Bài 2. a) Nguyên tắc 5. b) Nguyên tắc 2. c) Nguyên tắc 4.

Bài 3. Gợi ý: "Em là học sinh lớp 11, đang lập dàn ý bài nghị luận về tình bạn. Đừng viết dàn ý hộ em. Hãy hỏi em từng câu để em tự tìm luận điểm; sau khi em nêu dàn ý, hãy chỉ ra chỗ còn thiếu hoặc trùng lặp và giải thích vì sao."

Bài 4. Thiếu nguyên tắc 3 (phản hồi cụ thể, chỉ rõ vì sao). Khâu 4 không trọn vẹn nên khâu 5 cũng khó: em không biết cần sửa gì.

Bài 5. Nhanh và đúng là cần, nhưng chưa đủ. Nếu công cụ luôn đưa đáp án ngay (trái nguyên tắc 1) và làm hết phần tư duy (trái nguyên tắc 4) thì em làm bài tập đúng mà không giỏi lên, như nghiên cứu ở mục 2 cho thấy.

Nguồn của bài: [3], [8] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.7. Đề xuất tính năng AI cho việc học của em

Chuyên đề 11.3: AI trong học tập và kĩ thuật prompt nâng cao (tiết 2 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Phát biểu được một **khó khăn có thật** trong việc học thành một câu rõ ràng.
- Viết được **câu đề xuất** và trình bày một đề xuất tính năng AI theo **cấu trúc sáu phần**.
- Tự đánh giá và góp ý cho đề xuất của bạn theo **bốn tiêu chí**.

> **Từ khóa của bài:** khó khăn của người học, tính năng, đầu vào, đầu ra, đề xuất, tiêu chí đánh giá.

Khởi động: Bức tường khó khăn

Em hãy lấy một mẩu giấy và viết tiếp câu sau, càng cụ thể càng tốt:

> *"Khi học môn ..., em thường bị kẹt ở chỗ ..."*

Dưới đây là vài mẩu giấy có thể được dán lên "bức tường khó khăn" của một lớp 11 (ví dụ giả định):

- "Học Sử xong tưởng thuộc rồi, đến lúc kiểm tra mới biết mình quên."
- "Nghe giảng Lí thì hiểu, về nhà mở bài tập ra không biết bắt đầu từ đâu."
- "Viết đoạn văn tiếng Anh xong không biết sai chỗ nào, ngại hỏi cô vì sợ làm phiền."
- "Sắp thuyết trình mà không có ai nghe thử để góp ý."

> **?** Trong những khó khăn trên, khó khăn nào có thể được một tính năng AI giúp đỡ? Khó khăn nào thì AI không phải là lời giải?

Ở Bài 11.6, em là người **dùng** và **phân tích** công cụ. Hôm nay em đổi vai: em là người **đề xuất** công cụ. Em không cần biết lập trình. Việc của người đề xuất là hiểu thật rõ người học cần gì, và mô tả đủ rõ để người khác có thể làm ra.

1. Bắt đầu từ khó khăn, đừng bắt đầu từ công nghệ

Cách dễ nhất để có một đề xuất tồi là bắt đầu bằng câu: "Làm một ứng dụng AI thật hiện đại để…" Cách tốt hơn là bắt đầu từ một người cụ thể đang gặp một khó khăn cụ thể.

Một khó khăn được phát biểu tốt trả lời được ba câu hỏi: **ai** gặp, gặp **ở khâu nào** của việc học, và **vì sao** cách hiện tại chưa giải quyết được.

Phát biểu mơ hồ	Phát biểu rõ
"Học Sử khó nhớ."	"Học sinh lớp 11 học xong một bài Sử không biết mình đã nhớ đến đâu (khâu tự đánh giá), vì không có ai hỏi lại và ngại tự ra câu hỏi."
"Em nói tiếng Anh kém."	"Em không có người nghe và chỉ ra âm nào em phát sai (khâu nhận phản hồi), vì trên lớp mỗi bạn chỉ được nói vài phút."

> **Dễ nhầm**

> **"Khó khăn nào cũng nên giải quyết bằng AI."** Không phải. "Em không có thời gian học" là chuyện sắp xếp thời gian. "Em không thấy môn này có ý nghĩa" cần một cuộc trò chuyện với thầy cô. AI phù hợp khi khó khăn nằm ở chỗ cần **giải thích lại, ra bài luyện tập, phản hồi nhanh, tổng hợp**, tức là những việc em đã thấy ở bảng năm khâu của Bài 11.6.
>
> **Hoạt động 1. Viết lại khó khăn**
>
> Lấy mẩu giấy em viết ở phần Khởi động. Viết lại thành một câu rõ theo mẫu: *"[Ai] gặp khó khăn [gì] ở khâu [nào], vì [lí do cách hiện tại chưa giúp được]."* Đổi cho bạn bên cạnh đọc: bạn có hình dung ra đúng tình huống của em không?

2. Một câu đề xuất

Khi đã có khó khăn rõ, em viết ý tưởng thành **một câu duy nhất** theo khuôn sau:

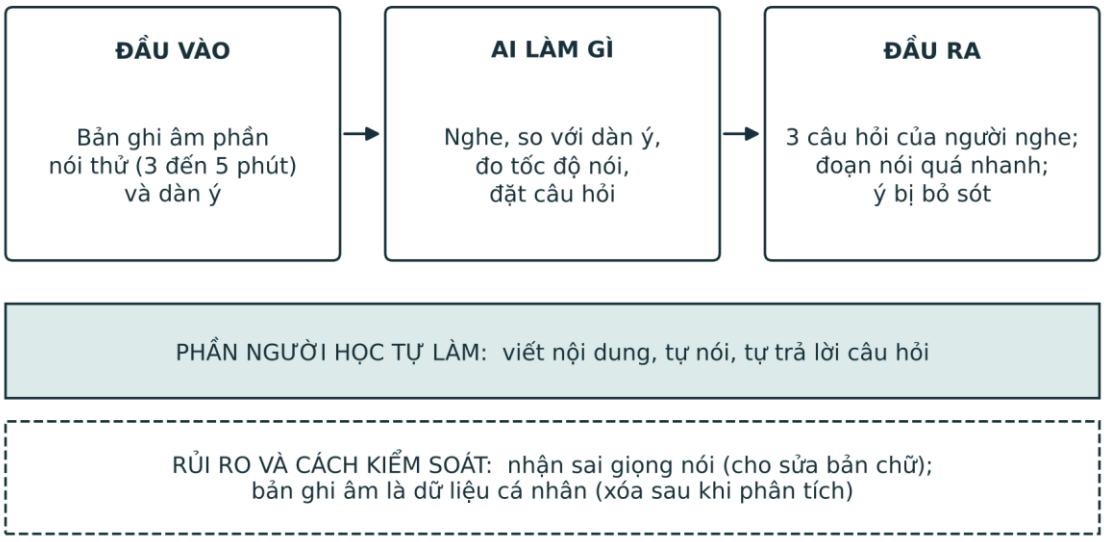
> **Câu đề xuất**
>
> *"Dành cho **[ai]** đang gặp **[khó khăn gì]**, tính năng **[tên]** sẽ nhận **[đầu vào]** và **[làm gì, trả ra gì]**, giúp **[lợi ích cho việc học]**."*

Ví dụ với khó khăn "không có ai nghe thử bài thuyết trình":

> *"Dành cho **học sinh sắp thuyết trình** mà **không có ai nghe thử và góp ý**, tính năng **Người nghe khó tính** sẽ nhận **bản ghi âm phần nói thử và dàn ý**, rồi **đặt ba câu hỏi mà người nghe có thể hỏi và chỉ ra đoạn nói quá nhanh hoặc lạc khỏi dàn ý**, giúp **em tự sửa bài nói và chuẩn bị trả lời câu hỏi**."*

Một câu, nhưng buộc em phải nghĩ đủ sáu thứ. Viết không nổi một câu này nghĩa là ý tưởng chưa chín.

Trung tâm của câu đề xuất là ba thứ: **đầu vào, việc AI làm, đầu ra**. Hình 11.7.1 đặt ba thứ ấy cạnh hai thứ dễ bị quên: phần người học tự làm, và rủi ro.



Hình 11.7.1. Khung của một tính năng AI hỗ trợ học tập, minh họa bằng tính năng "Người nghe khó tính". Hai dải phía dưới là những phần đề xuất nào cũng phải có.

3. Cấu trúc sáu phần của một đề xuất

Câu đề xuất là phần lõi. Để người khác hiểu và tin, em mở nó ra thành sáu phần.

Phần	Nội dung cần có
1. Người dùng và khó khăn	Ai, gặp khó khăn gì, ở khâu nào của việc học
2. Tính năng	AI nhận gì, làm gì, trả ra gì; một ví dụ sử dụng
3. Lợi ích	Người học làm tốt hơn điều gì
4. Phần người học tự làm	Việc gì AI không làm thay
5. Rủi ro và cách kiểm soát	Có thể sai ở đâu; dữ liệu nào bị thu thập; có thể bị lạm dụng thế nào; cách phòng
6. Điều kiện sử dụng	Cần thiết bị, kết nối gì; bạn thiếu điều kiện có dùng được không

Đề xuất mẫu: tính năng "Người nghe khó tính"

Phần	Nội dung
1. Người dùng và khó khăn	Học sinh lớp 11 chuẩn bị thuyết trình; khâu nhận phản hồi; luyện một mình nên không biết mình nói nhanh hay chậm, không lường được câu hỏi
2. Tính năng	Nhận bản ghi âm 3 đến 5 phút và dàn ý. Trả ra: ba câu hỏi người nghe có thể hỏi; các đoạn nói nhanh quá mức; ý nào trong dàn ý bị bỏ sót. Ví dụ: Thu nói thử bài về rác thải nhựa, nhận câu hỏi "Số liệu về lượng rác em lấy ở đâu?"
3. Lợi ích	Sửa được tốc độ nói, bổ sung ý thiếu, chuẩn bị trước câu trả lời
4. Phần người học tự làm	Tự viết nội dung, tự nói, tự trả lời câu hỏi. Tính năng không viết bài nói và không trả lời hộ
5. Rủi ro và cách kiểm soát	Có thể nhận sai giọng địa phương, nên cho người dùng sửa bản chữ. Bản ghi âm là dữ liệu cá nhân, nên xóa sau khi phân tích và không dùng để huấn luyện nếu người dùng không đồng ý. Câu hỏi AI đặt ra có thể lạc đề, nên người dùng được bỏ qua
6. Điều kiện sử dụng	Điện thoại có micro. Bạn không có điện thoại riêng có thể dùng máy ở thư viện. Có lựa chọn gõ nội dung thay cho ghi âm

Em để ý phần 4 và phần 5. Đây là hai phần hay bị bỏ nhất, và cũng là hai phần cho thấy người đề xuất có trách nhiệm hay không. Bỏ phần 4, tính năng dễ trượt thành "làm thay". Bỏ phần 5, người dùng gánh rủi ro mà không biết.

4. Bốn tiêu chí của một đề xuất tốt

Tiêu chí	Câu hỏi kiểm tra	Liên hệ
1. Giải quyết khó khăn có thật	Có ít nhất vài bạn trong lớp gặp đúng khó khăn này không?	Mục 1 của bài
2. Để học, không làm thay	Sau khi dùng, người học có giỏi lên không? Ai là người suy nghĩ?	Bài 11.2, 11.6
3. Khả thi	Có dữ liệu đầu vào không? Việc này AI có làm được không?	Bài 11.9 đến 11.12 sẽ giúp em trả lời kĩ hơn
4. An toàn và công bằng	Dữ liệu của người học có được bảo vệ không? Bạn thiếu điều kiện có dùng được không?	Bài 11.4, 11.5

Thử dùng bốn tiêu chí với ba ý tưởng ngắn (giả định):

Ý tưởng	Nhận xét theo tiêu chí
"AI viết bài văn hộ khi sắp đến hạn nộp"	Trượt tiêu chí 2. Sửa: AI đọc dàn ý và hỏi lại ba chỗ lập luận còn yếu
"AI đọc suy nghĩ để biết em chưa hiểu chỗ nào"	Trượt tiêu chí 3: không có đầu vào như vậy. Sửa: AI dựa vào các câu em làm sai để chỉ ra phần chưa vững
"AI theo dõi camera suốt giờ tự học để nhắc khi em mất tập trung"	Vướng tiêu chí 4: thu hình liên tục là thu rất nhiều dữ liệu cá nhân. Cần cân nhắc cách ít xâm phạm hơn, như tự đặt đồng hồ nhắc

> **Em có biết?**
>
> Một số tính năng mà học sinh hay nghĩ ra, như tạo câu hỏi ôn tập hoặc thẻ ghi nhớ từ chính tài liệu của người học, hiện đã có trong một số công cụ. Điều đó không làm ý tưởng của em mất giá trị. Người thiết kế giỏi thường **cải tiến từ cái đã có**: thêm phần giải thích vì sao sai, thêm lựa chọn cho bạn dùng máy cũ, bớt dữ liệu phải thu. Trong thí nghiệm em đã đọc ở Bài 11.2, chỉ một thay đổi thiết kế (đưa gợi ý thay cho đáp án) đã đổi kết quả học tập của học sinh [8].

5. Trình bày và góp ý: phiên chợ ý tưởng

Một đề xuất viết xong mới là bản nháp. Nó tốt lên nhờ góp ý. Trong "phiên chợ ý tưởng", mỗi nhóm trưng bày đề xuất của mình; các nhóm khác đi xem và để lại góp ý.

Khi trình bày, em nói theo thứ tự: khó khăn (kể một tình huống thật), câu đề xuất, một ví dụ sử dụng, rồi phần 4 và 5. Hai phút là đủ.

Khi góp ý, em dùng mẫu "một khen, một hỏi, một gợi ý":

	Mẫu câu	Ví dụ
Một	"Mình thích ở chỗ…" (gắn với một	"Mình thích ở chỗ tính năng bắt người học

	Mẫu câu	Ví dụ
khen	tiêu chí)	tự trả lời trước.”
Một hỏi	“Mình chưa rõ…”	“Mình chưa rõ bản ghi âm được lưu ở đâu, bao lâu.”
Một gợi ý	“Sẽ thế nào nếu…”	“Sẽ thế nào nếu có thêm lựa chọn gõ chữ cho bạn ngại ghi âm?”

Góp ý tốt là góp ý **giúp bạn sửa được**. “Hay đấy” hoặc “không khả thi đâu” đều không giúp được gì.

> **Hoạt động 2. Từ một câu đến sáu phần**
>
> Theo nhóm, chọn một khó khăn trên bức tường của lớp. Viết câu đề xuất, rồi mở thành sáu phần theo bảng ở mục 3. Tự chấm theo bốn tiêu chí trước khi mang ra phiên chợ. Sau phiên chợ, sửa ít nhất một điểm dựa trên góp ý nhận được và ghi rõ em đã sửa gì.

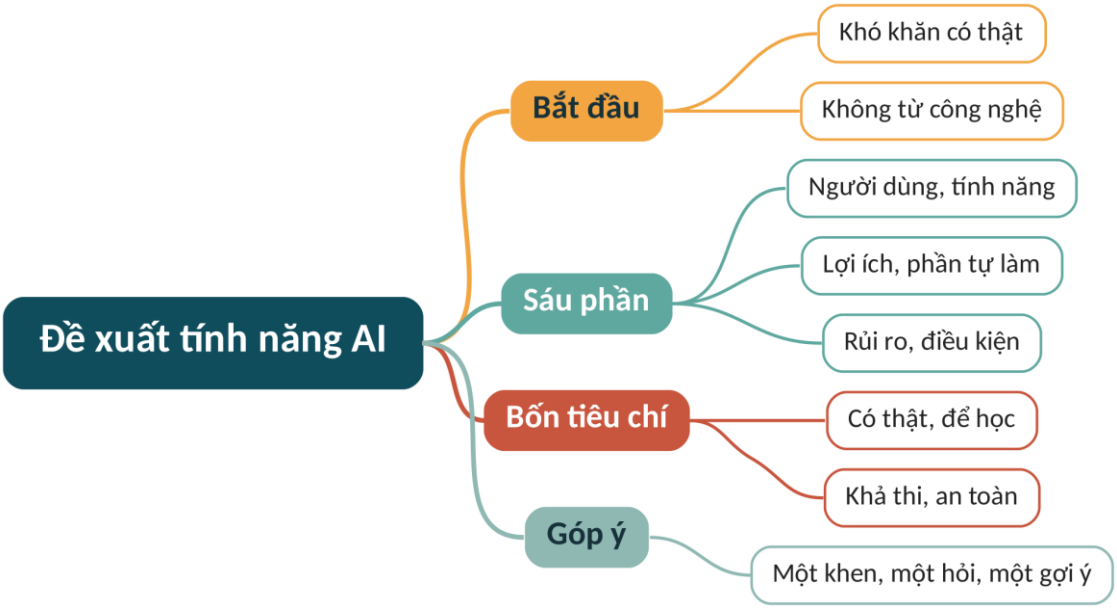
Nếu nhóm em dùng AI để hỗ trợ viết đề xuất thì áp dụng đúng quy trình ở Bài 11.1: ý tưởng và khó khăn là của nhóm; AI có thể giúp rà xem sáu phần đã đủ chưa hoặc đóng vai người phản biện; và nhóm ghi rõ đã dùng AI vào việc gì.

Trải nghiệm: Thử nhanh một ý tưởng của lớp

Đề xuất trên giấy khác với khi được chạy thử. Em hãy xem một đề xuất của lớp “sống dậy” trong vài phút.

> 
>
> **Công cụ:** Gemini, Gem tùy chỉnh
>
> **Địa chỉ:** gemini.google.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Cả lớp cùng làm, thầy cô trình chiếu (khoảng 6 phút).
>
> **Bước 1.** Em cùng lớp chọn đề xuất của một nhóm.
>
> **Bước 2.** Em quan sát thầy cô dựng nhanh một trợ lí AI làm theo đề xuất đó.
>
> **Bước 3.** Em thử đặt câu hỏi cho trợ lí và góp ý theo bốn tiêu chí.
>
> **Em nghĩ thêm:** Bản chạy thử cho thấy đề xuất cần sửa điều gì trước khi làm thật?
>
> **Em lưu ý:** Thầy cô sẽ trình chiếu trên tài khoản của nhà trường.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.7.

- Đề xuất tốt **bắt đầu từ khó khăn có thật** của một người học cụ thể, không bắt đầu từ công nghệ.
- **Câu đề xuất:** dành cho ai, gặp khó khăn gì, tính năng tên gì, nhận gì, làm gì và trả ra gì, giúp gì.
- **Sáu phần:** người dùng và khó khăn; tính năng; lợi ích; phần người học tự làm; rủi ro và cách kiểm soát; điều kiện sử dụng.
- **Bốn tiêu chí:** khó khăn có thật; để học, không làm thay; khả thi; an toàn và công bằng.
- Góp ý theo mẫu: **một khen, một hỏi, một gợi ý**.

Luyện tập

Bài 1. Viết lại hai phát biểu sau thành khó khăn rõ (ai, khâu nào, vì sao): a) “Em học Hóa hay quên công thức.” b) “Em đọc bài đọc hiểu tiếng Anh rất chậm.”

Bài 2. Câu đề xuất sau còn thiếu những thành phần nào? Hãy bổ sung: *“Tính năng Sổ tay thông minh sẽ dùng AI giúp học sinh học tốt hơn.”*

Bài 3. Với tính năng “Chỉ chỗ sai, không sửa hộ” (nhận đoạn văn tiếng Anh của người học, gạch dưới chỗ sai và nêu loại lỗi, không viết lại), em viết phần 4 và phần 5 của đề xuất.

Bài 4. Một nhóm đề xuất: “AI tự động chấm điểm hạnh kiểm dựa trên tin nhắn trong nhóm lớp.” Dùng bốn tiêu chí để nhận xét. Theo em, ý tưởng này nên sửa hay nên bỏ?

Bài 5. Viết góp ý “một khen, một hỏi, một gợi ý” cho đề xuất mẫu “Người nghe khó tính” ở mục 3.

Vận dụng

Mang đề xuất của nhóm về hỏi ý kiến hai người ngoài lớp: một bạn khối khác và một người lớn (cha mẹ, anh chị). Hỏi họ hai câu: "Khó khăn này có thật không?" và "Điều gì ở tính năng này làm anh chị, cô chú lo ngại?" Ghi lại câu trả lời và bổ sung vào phần 5 của đề xuất. Nếu trường có Câu lạc bộ AI hoặc cuộc thi ý tưởng, đây là điểm khởi đầu tốt cho một sản phẩm của nhóm.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Phát biểu rõ một khó khăn trong việc học			
Viết câu đề xuất đủ thành phần			
Trình bày đề xuất theo sáu phần, có phần 4 và 5			
Đánh giá và góp ý theo bốn tiêu chí			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Tính năng	Một việc cụ thể mà công cụ làm được cho người dùng
Đầu vào	Thứ người dùng đưa cho tính năng (văn bản, ảnh, ghi âm, câu trả lời…)
Đầu ra	Thứ tính năng trả lại cho người dùng
Đề xuất	Bản mô tả một ý tưởng đủ rõ để người khác hiểu, đánh giá và có thể làm ra
Khả thi	Có thể làm được với dữ liệu và công nghệ hiện có

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Gợi ý. a) "Học sinh lớp 11 học công thức Hóa xong một tuần là quên (khâu luyện tập), vì chỉ đọc lại chứ không có bài luyện nhắc lại đúng lúc sắp quên." b) "Em đọc bài tiếng Anh chậm (khâu tiếp nhận) vì gặp từ mới là dừng lại tra từng từ, mất mạch ý."

Bài 2. Thiếu: dành cho ai, khó khăn gì, đầu vào, việc AI làm và đầu ra, lợi ích cụ thể. Ví dụ bổ sung: "Dành cho học sinh ghi vở rời rạc, khó ôn lại, tính năng Sổ tay thông minh sẽ nhận ảnh chụp trang vở và đặt năm câu hỏi tự kiểm tra từ chính nội dung đã ghi, giúp em biết mình còn hổng phần nào."

Bài 3. Phần 4: người học tự viết, tự sửa từng lỗi, tự viết lại bản hoàn chỉnh. Phần 5: AI có thể bắt lỗi sai hoặc bỏ sót, nên ghi rõ "nên đối chiếu với giáo viên"; bài viết có thể chứa chuyện riêng tư, nên không lưu sau khi phân tích; có thể bị dùng trong bài kiểm tra, nên chỉ dùng khi giáo viên cho phép.

Bài 4. Tiêu chí 1: không xuất phát từ khó khăn của người học. Tiêu chí 2: không phục vụ việc học. Tiêu chí 4: thu tin nhắn riêng tư của cả lớp, dễ đánh giá sai và không công bằng. Đây là việc hệ trọng với con người, không nên giao cho máy tự quyết. Nên bỏ.

Bài 5. Ví dụ: "Mình thích ở chỗ tính năng không viết bài nói hộ. Mình chưa rõ nếu máy nhận sai giọng thì kết quả 'nói nhanh' có còn đúng không. Sẽ thế nào nếu cho người dùng chọn mức độ 'khó tính' của câu hỏi?"

Nguồn của bài: [8] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.8. Prompt nâng cao: ràng buộc đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ

Chuyên đề 11.3: AI trong học tập và kĩ thuật prompt nâng cao (tiết 3 trong 3 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Mô tả được hai kĩ thuật đặt câu lệnh nâng cao: **ràng buộc định dạng đầu ra** và **chia nhỏ nhiệm vụ**.
- Nhận ra được **dấu hiệu** cho thấy một yêu cầu cần đến kĩ thuật nào.
- Giải thích được vì sao chia nhỏ nhiệm vụ giúp con người **giữ quyền quyết định**.

> **Từ khóa của bài:** câu lệnh (prompt), ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ, điểm kiểm tra, chuỗi câu lệnh.

Khởi động: Một câu lệnh "ôm đồm"

Bạn Vy cần chọn cách học từ vựng tiếng Anh cho học kì tới. Vy gõ một câu lệnh thật dài:

> *"So sánh ba phương pháp học từ vựng là thẻ ghi nhớ, đọc truyện và học theo chủ đề, rồi chọn phương pháp tốt nhất cho em, sau đó lập kế hoạch học bốn tuần và soạn luôn bài kiểm tra cuối mỗi tuần."*

AI trả về hơn một trang chữ liền nhau. Phần so sánh viết thành ba đoạn văn, mỗi đoạn một kiểu, rất khó đối chiếu. AI chọn "học theo chủ đề" mà Vy không rõ vì sao. Kế hoạch bốn tuần giả định Vy học hai giờ mỗi ngày, trong khi Vy chỉ có ba mươi phút. Bốn bài kiểm tra thì dựa trên một kế hoạch Vy không dùng được.

(Đây là tình huống giả định.)

> **?** Câu lệnh của Vy không sai chính tả, không thiếu lịch sự. Vậy nó có vấn đề gì? Em thử chỉ ra ít nhất hai vấn đề.

Có hai vấn đề, ứng với hai kĩ thuật của bài học này. Thứ nhất, Vy không nói kết quả cần **trình bày thế nào**, nên phần so sánh khó đọc. Thứ hai, Vy dồn **bốn việc phụ thuộc nhau** vào một lần hỏi, nên khi việc thứ hai lệch thì hai việc sau hỏng theo, và Vy không có lúc nào để can thiệp.

Nhắc lại: Sáu yêu cầu của một câu lệnh tốt

Ở lớp 10 (Bài 10.8 của tập Khối 10), em đã học sáu yêu cầu. Bảng sau giúp em nhớ lại.

Yêu cầu	Câu tự hỏi
1. Mục tiêu	Cần AI làm việc gì, để phục vụ điều gì?
2. Bối cảnh	Mình là ai, đã biết gì, đang ở hoàn cảnh nào?
3. Vai trò	AI nên trả lời như ai?

Yêu cầu	Câu tự hỏi
4. Ràng buộc	Giới hạn về độ dài, phạm vi, điều không được làm?
5. Định dạng đầu ra	Kết quả trình bày thế nào?
6. Tiêu chí kiểm tra	Làm sao để mình kiểm chứng được?

Bài hôm nay đi sâu vào yêu cầu 5, và thêm một kĩ thuật mới cho những nhiệm vụ mà **một câu lệnh, dù viết tốt đến đâu, cũng không đủ**.

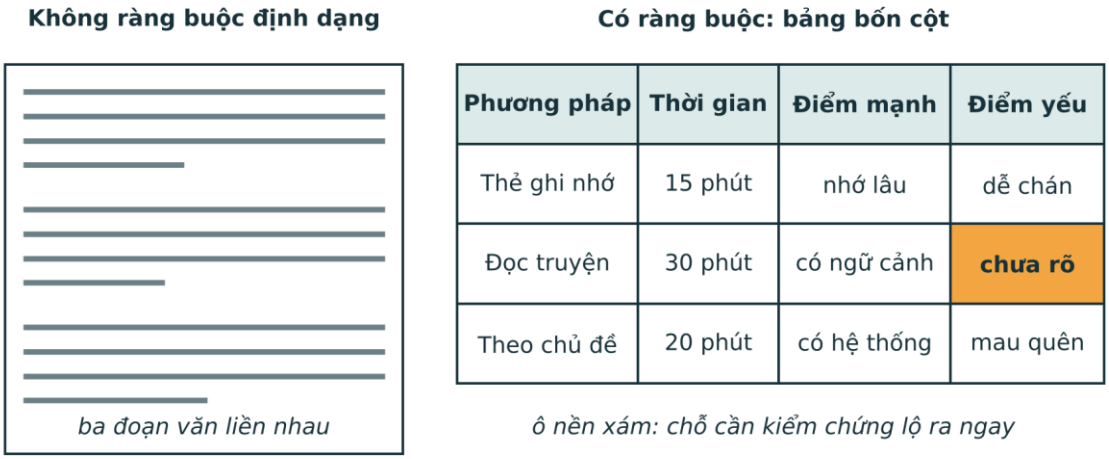
1. Kĩ thuật thứ nhất: ràng buộc định dạng đầu ra

> **Khái niệm**
>
> **Ràng buộc định dạng đầu ra** là nêu rõ trong câu lệnh kết quả phải được trình bày theo **khuôn nào**: bảng có những cột gì, bao nhiêu mục, mỗi mục dài bao nhiêu, theo thứ tự nào.

Thay vì "so sánh ba phương pháp", Vy có thể viết:

> *"So sánh ba phương pháp học từ vựng (thẻ ghi nhớ, đọc truyện, học theo chủ đề) trong **một bảng có bốn cột**: phương pháp; thời gian cần mỗi ngày; điểm mạnh; điểm yếu. **Mỗi ô không quá 15 chữ.** Nếu ô nào không chắc, ghi 'chưa rõ'."*

Hình 11.8.1 đặt hai kết quả cạnh nhau.



Hình 11.8.1. Cùng một nội dung, trước và sau khi ràng buộc định dạng. Ở khuôn bảng, ô trống và ô "chưa rõ" lộ ra ngay.

Ràng buộc định dạng đem lại bốn lợi ích:

Lợi ích	Giải thích
So sánh được	Các thứ cần so nằm cùng hàng, cùng cột
Kiểm tra nhanh	Ô trống, ô lạ, ô mâu thuẫn hiện ra ngay; em biết chính xác chỗ nào cần kiểm chứng
Dùng lại được	Kết quả đưa thẳng được vào vở, vào trang trình chiếu, vào bước tiếp theo

Lợi ích	Giải thích
Thống nhất	Hỏi nhiều lần, kết quả vẫn cùng một khuôn

Một số khuôn hay dùng trong học tập:

Em cần	Khuôn nên yêu cầu
So sánh nhiều thứ	Bảng, nêu rõ tên các cột
Trình tự làm việc	Danh sách đánh số, mỗi bước một dòng
Ý chính của một bài	Đúng 5 gạch đầu dòng, mỗi dòng không quá 20 chữ
Ôn tập	Cặp "Câu hỏi" và "Trả lời", mỗi cặp một dòng
Giải thích khái niệm	Ba phần: định nghĩa một câu; một ví dụ; một điều dễ nhầm

> **Dễ nhầm**
>
> **"Ràng buộc định dạng chỉ để cho đẹp."** Không phải. Định dạng là công cụ để **kiểm tra**. Trong một đoạn văn trơn tru, một chỗ AI bỏ sót rất khó thấy. Trong một cái bảng, chỗ bỏ sót là một ô trống.

Lưu ý trung thực: khuôn đẹp không làm nội dung đúng hơn. Một bảng gọn gàng vẫn có thể chứa thông tin sai. Ràng buộc định dạng giúp em kiểm chứng **dễ hơn**, chứ không kiểm chứng **thay** em.

> **Hoạt động 1. Thêm khuôn cho câu lệnh**
>
> Viết lại ba câu lệnh sau bằng cách thêm ràng buộc định dạng phù hợp.
>
> 1. "Cho em biết sự khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân."
> 2. "Hướng dẫn em cách làm một thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do."
> 3. "Tóm tắt truyện ngắn em vừa học trong tuần này."

2. Kĩ thuật thứ hai: chia nhỏ nhiệm vụ

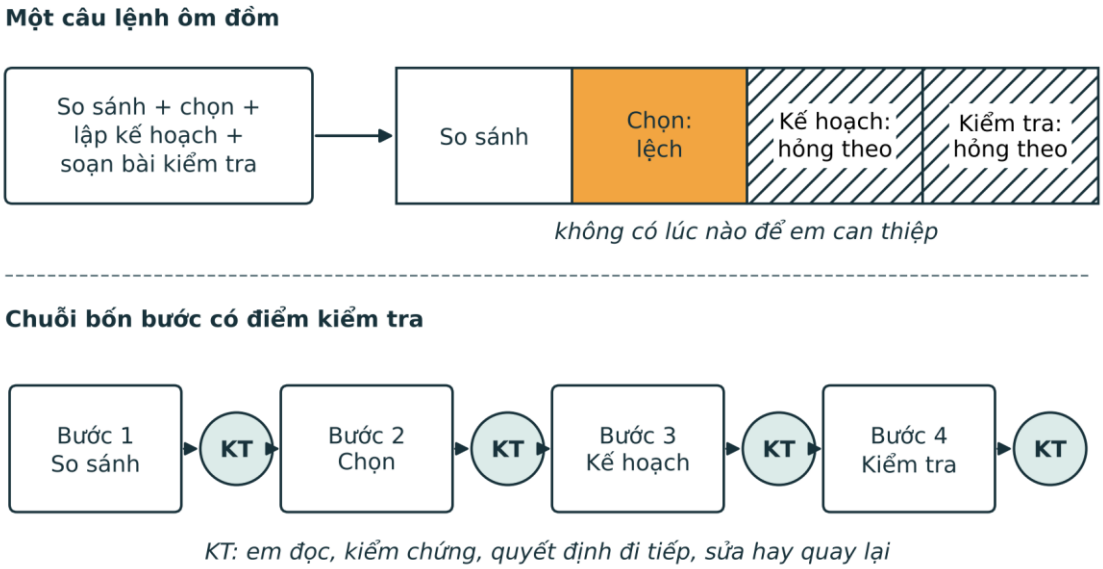
> **Khái niệm**
>
> **Chia nhỏ nhiệm vụ** là tách một yêu cầu lớn thành **chuỗi các bước**, mỗi bước là một câu lệnh riêng; bước sau dùng kết quả của bước trước; và giữa các bước, **con người xem xét, kiểm chứng, quyết định** rồi mới đi tiếp.

Câu lệnh ôm đồm của Vy có thể chia thành bốn bước:

Bước	Câu lệnh của Vy	Việc Vy làm trước khi đi tiếp
1	"So sánh ba phương pháp… trong một bảng bốn cột…"	Đọc bảng, đối chiếu với kinh nghiệm của mình và lời khuyên của cô
2	"Em chỉ có 30 phút mỗi ngày và hay quên từ sau một tuần. Dựa vào bảng trên, phương pháp nào hợp hơn? Nêu hai lí do."	**Tự quyết định** chọn phương pháp nào. Vy có thể chọn khác AI

Bước	Câu lệnh của Vy	Việc Vy làm trước khi đi tiếp
3	"Em chọn thẻ ghi nhớ. Hãy lập kế hoạch bốn tuần, mỗi ngày 30 phút, dạng bảng theo tuần."	Xem kế hoạch có vừa sức không, sửa lại
4	"Dựa vào kế hoạch tuần 1 đã sửa, hãy soạn 10 câu kiểm tra, có đáp án ở cuối."	Làm thử, kiểm tra đáp án

Hình 11.8.2 cho thấy sự khác biệt về cấu trúc.



Hình 11.8.2. Phía trên: một câu lệnh ôm đồm, lỗi ở giữa bị kéo đến cuối. Phía dưới: chuỗi bốn bước, sau mỗi bước có một điểm kiểm tra do con người thực hiện.

> **Khái niệm**
>
> **Điểm kiểm tra** là chỗ giữa hai bước, nơi con người đọc kết quả, kiểm chứng điều cần kiểm chứng và quyết định: đi tiếp, sửa, hay quay lại.

Chia nhỏ có ba lợi ích:

- **Lỗi không lan.** Nếu bước 2 lệch, em sửa ngay tại bước 2. Trong câu lệnh ôm đồm, lỗi ở giữa âm thầm kéo đến tận cuối.
- **Mỗi bước rõ hơn.** AI chỉ phải làm một việc, với đủ bối cảnh cho việc đó.
- **Con người ở vị trí quyết định.** Ở bảng trên, sau bước 2, người chọn phương pháp là Vy, không phải AI. Đây chính là "điểm dừng" mà em đã học ở Bài 11.2.

Ba lưu ý để chia nhỏ cho đúng:

Lỗi thường gặp	Cách tránh
Chia thành các bước rời rạc, bước sau "quên" bước trước	Mỗi bước nhắc lại mục tiêu chung và kết quả đã chốt ở bước trước ("Em chọn thẻ ghi nhớ…")
Chia quá vụn, mỗi câu một việc tí hon	Chỉ tách ở chỗ có **quyết định** hoặc cần **kiểm chứng**

Lỗi thường gặp	Cách tránh
Bấm tiếp mà không đọc kết quả	Điểm kiểm tra chỉ có ý nghĩa khi em thật sự dừng lại đọc

> **Dễ nhầm**
>
> **"Chia nhỏ nhiệm vụ là hỏi nhiều câu."** Hỏi mười câu không liên quan đến nhau không phải là chia nhỏ. Chia nhỏ là các bước của **cùng một mục tiêu**, và **bước sau dùng kết quả của bước trước**.

3. Khi nào dùng kĩ thuật nào?

Chọn kĩ thuật không theo sở thích mà theo **dấu hiệu của yêu cầu**.

	Ràng buộc định dạng (ĐD)	Chia nhỏ nhiệm vụ (CN)
Dấu hiệu nên dùng	Cần so sánh nhiều thứ; cần dùng lại kết quả vào chỗ khác; cần đọc nhanh, kiểm tra nhanh; cần kết quả thống nhất giữa nhiều lần hỏi	Yêu cầu gồm nhiều việc nối bằng "rồi", "sau đó", "và"; bước sau phụ thuộc kết quả bước trước; có chỗ con người cần quyết định; cần kiểm chứng giữa chừng
Lợi ích chính	Dễ so sánh, dễ kiểm tra	Lỗi không lan, con người giữ quyền quyết định

Hai kĩ thuật không loại trừ nhau. Trong ví dụ của Vy, bước 1 và bước 3 vừa là một mắt xích của chuỗi (CN), vừa có ràng buộc định dạng (ĐD).

Ví dụ phân loại:

Yêu cầu	Kĩ thuật	Dấu hiệu
"Liệt kê các mốc chính của Cách mạng tháng Tám"	ĐD	Cần đọc nhanh, đối chiếu với sách: bảng hai cột thời gian và sự kiện
"Tìm đề tài cho dự án Sinh học, rồi lập kế hoạch thí nghiệm"	CN	Hai việc nối bằng "rồi"; chọn đề tài là quyết định của em
"So sánh ba mẫu máy tính cầm tay, chọn một mẫu, rồi viết thư xin cha mẹ mua"	ĐD + CN	So sánh nhiều thứ (bảng); ba việc phụ thuộc nhau, có quyết định ở giữa
"Giải thích định luật Ôm"	Không cần kĩ thuật nâng cao	Một việc, kết quả ngắn

Dòng cuối cùng cũng quan trọng: **không phải yêu cầu nào cũng cần kĩ thuật nâng cao**. Dùng công cụ đúng lúc cũng là một kĩ năng.

> **Hoạt động 2. Chọn và bảo vệ**
>
> Với mỗi yêu cầu sau, ghi ĐD, CN, ĐD + CN hoặc "không cần", và nêu dấu hiệu làm căn cứ.

1. “Cho em 10 cặp từ đồng nghĩa tiếng Anh trình độ B1 để chép vào sổ.”

2. “Đọc dàn ý bài thuyết trình của em, chỉ ra chỗ yếu, rồi gợi ý cách sửa, sau đó viết giúp phần mở đầu.”

3. “Căn bậc hai của 2 xấp xỉ bằng bao nhiêu?”

4. “So sánh ưu, nhược điểm của bốn nguồn năng lượng tái tạo để em đưa vào trang trình chiếu.”

5. “Giúp em ôn chương Hàm số lượng giác: kiểm tra xem em hổng phần nào, rồi cho bài luyện đúng phần đó.”

4. Kĩ thuật không thay được trách nhiệm

Câu lệnh tốt hơn cho kết quả **dễ dùng** hơn và **dễ kiểm tra** hơn. Nó không bảo đảm kết quả đúng. Vì thế, hai kĩ thuật của bài này luôn đi cùng hai bước cuối của quy trình ở Bài 11.1: kiểm chứng và khai báo.

Em cũng nên để ý một điều ở yêu cầu b) trong Hoạt động 2: mắt xích cuối cùng (“viết giúp phần mở đầu”) là chỗ AI bắt đầu làm thay. Chia nhỏ nhiệm vụ cho em cơ hội **nhìn thấy** mắt xích ấy và quyết định bỏ nó đi.

Em có biết?

Sự phân biệt giữa “hỏi một lần lấy kết quả” và “đi từng bước có gợi ý” cũng là sự phân biệt trong thí nghiệm ở Bài 11.2: học sinh dùng trợ lí trả lời thẳng làm bài kiểm tra kém hơn 17% so với nhóm không dùng AI, còn học sinh dùng công cụ dẫn dắt từng bước thì không bị kém đi [8]. Cách em chia bước và đặt điểm kiểm tra trong câu lệnh của mình chính là cách em tự thiết kế công cụ cho bản thân.

Đọc thêm: Kết hợp các kĩ thuật

Nội dung mở rộng, không bắt buộc.

Khi đã quen, em có thể kết hợp thêm một số cách sau trong chuỗi câu lệnh của mình:

Cách	Em viết trong câu lệnh	Dùng khi
Đưa ví dụ mẫu	“Đây là một câu hỏi mẫu theo đúng kiểu em cần: … Hãy soạn 5 câu cùng kiểu.”	Khó tả bằng lời kiểu kết quả mình muốn
Yêu cầu tự rà soát	“Trước khi trả lời, hãy đối chiếu kết quả với ba yêu cầu sau… và nói rõ yêu cầu nào chưa đạt.”	Kết quả phải thỏa nhiều điều kiện
Yêu cầu hỏi lại	“Nếu thiếu thông tin để làm tốt, hãy hỏi em trước khi làm.”	Em chưa chắc mình đã nêu đủ bối cảnh

Lời tự rà soát của AI vẫn là sản phẩm của AI. Nó giúp em thấy thêm vấn đề, nhưng không phải là bước kiểm chứng độc lập.

Trải nghiệm: Ôm đồm hay chia nhỏ?

Em vừa học hai kĩ thuật đặt câu lệnh nâng cao. Hãy tự kiểm chứng xem chia nhỏ nhiệm vụ có thật sự tốt hơn không.

Công cụ: Gemini

Địa chỉ: gemini.google.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 7 phút).

Bước 1. Em gửi câu lệnh "ôm đồm" trên phiếu và lưu lại kết quả.

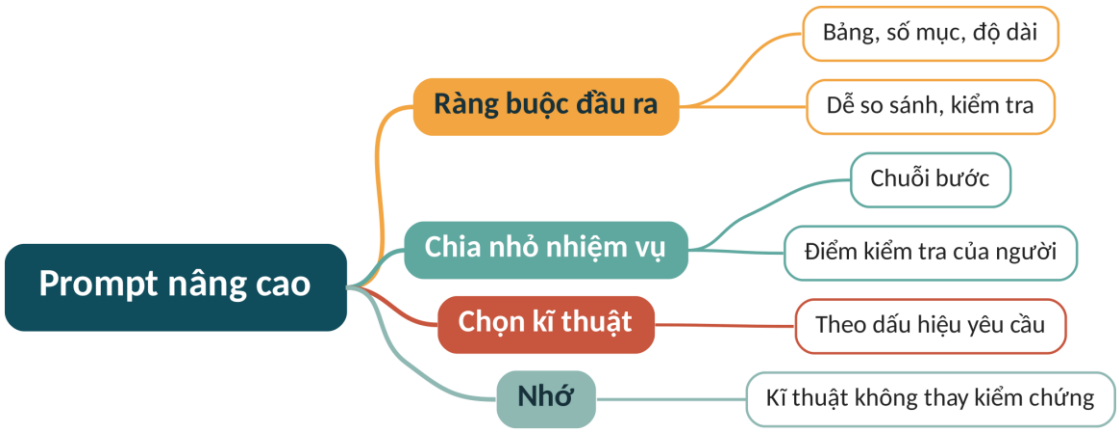
Bước 2. Em chia nhiệm vụ thành ba bước và gửi lần lượt từng bước.

Bước 3. Em yêu cầu trình bày kết quả dạng bảng, rồi so sánh hai cách làm.

Em nghĩ thêm: Khi chia nhỏ, em đã giữ được quyền quyết định ở những chỗ nào?

Em lưu ý: Em đăng nhập bằng tài khoản nhà trường. Em không đưa thông tin cá nhân vào câu lệnh.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.8.

- **Ràng buộc định dạng đầu ra:** nêu rõ khuôn của kết quả (bảng, số mục, độ dài). Giúp so sánh, kiểm tra nhanh, dùng lại, thống nhất.
- **Chia nhỏ nhiệm vụ:** tách yêu cầu lớn thành chuỗi bước, bước sau dùng kết quả bước trước, có **điểm kiểm tra** do con người thực hiện.
- Chọn kĩ thuật theo **dấu hiệu của yêu cầu**; có thể dùng cả hai; có khi không cần kĩ thuật nào.
- Chia nhỏ nhiệm vụ là cách giữ **con người ở vị trí quyết định**.
- Kĩ thuật tốt không thay được **kiểm chứng**.

Luyện tập

Bài 1. Viết câu lệnh có ràng buộc định dạng cho yêu cầu: so sánh ba thể loại văn học (truyện ngắn, tiểu thuyết, kí) để ôn tập.

Bài 2. Bạn Long gõ: "Tìm hiểu về ô nhiễm không khí ở thành phố, chọn nguyên nhân quan trọng nhất, đề xuất giải pháp và viết bài thuyết trình." Hãy chia thành chuỗi bước và ghi rõ việc Long làm ở mỗi điểm kiểm tra.

Bài 3. Trong chuỗi ở Bài 2, có mắt xích nào Long nên tự làm thay vì nhờ AI không? Vì sao?

Bài 4. Một bạn chia nhiệm vụ thành năm câu lệnh, nhưng ở mỗi bước chỉ gõ "Tiếp đi" mà không đọc kết quả. Cách làm này có còn lợi ích của chia nhỏ nhiệm vụ không? Giải thích.

Bài 5. Bạn Hân yêu cầu AI trả lời "trong một bảng ba cột" và tin hoàn toàn vào bảng vì "trông rất khoa học". Em nói gì với Hân?

Vận dụng

Chọn một nhiệm vụ học tập lớn em sắp làm (dự án nhóm, bài thu hoạch, kế hoạch ôn thi). Viết ra chuỗi ba đến năm bước, mỗi bước gồm: câu lệnh dự kiến (có ràng buộc định dạng nếu cần) và việc em sẽ làm ở điểm kiểm tra. Đánh dấu những bước em quyết định **tự làm, không dùng AI**. Sau khi thực hiện, ghi lại bước nào kết quả của AI phải sửa nhiều nhất.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Mô tả hai kĩ thuật và lợi ích của từng kĩ thuật			
Nhận ra dấu hiệu để chọn kĩ thuật cho một yêu cầu			
Viết câu lệnh có ràng buộc định dạng			
Chia một yêu cầu lớn thành chuỗi bước có điểm kiểm tra			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Câu lệnh (prompt)	Nội dung người dùng gửi cho AI tạo sinh để yêu cầu nó làm một việc
Ràng buộc định dạng đầu ra	Yêu cầu kết quả trình bày theo một khuôn xác định
Chia nhỏ nhiệm vụ	Tách yêu cầu lớn thành chuỗi bước, bước sau dùng kết quả

Thuật ngữ	Giải thích
	bước trước
Điểm kiểm tra	Chỗ giữa hai bước để con người đọc, kiểm chứng, quyết định
Chuỗi câu lệnh	Các câu lệnh nối tiếp nhau phục vụ một mục tiêu chung

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Gợi ý: "Em là học sinh lớp 11 đang ôn tập. Hãy so sánh truyện ngắn, tiểu thuyết và kí trong một bảng có bốn cột: thể loại; dung lượng; đặc điểm nổi bật; một tác phẩm trong chương trình phổ thông. Mỗi ô không quá 20 chữ. Ô nào không chắc, ghi 'cần kiểm tra lại'."

Bài 2. Bước 1: liệt kê các nguyên nhân dạng bảng (nguyên nhân, biểu hiện, cần số liệu gì); Long đối chiếu với sách và nguồn chính thức. Bước 2: Long tự chọn nguyên nhân sẽ trình bày, có thể hỏi AI ưu, nhược của từng lựa chọn. Bước 3: nhờ gợi ý các nhóm giải pháp cho nguyên nhân đã chọn; Long chọn giải pháp hợp với địa phương. Bước 4: Long viết bài; nhờ AI nhận xét dàn ý.

Bài 3. Chọn nguyên nhân quan trọng nhất và viết bài thuyết trình. Đó là phần cốt lõi của nhiệm vụ (lập luận và diễn đạt) và là quyết định của người trình bày.

Bài 4. Gần như không. Lợi ích của chia nhỏ nằm ở điểm kiểm tra. Không đọc, không kiểm chứng, không quyết định thì năm bước cũng giống một câu lệnh ôm đồm.

Bài 5. Bảng giúp kiểm tra dễ hơn nhưng không làm nội dung đúng hơn. Hân cần đối chiếu từng ô, nhất là các ô có số liệu, với nguồn độc lập.

Nguồn của bài: [8] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

4

CHUYÊN ĐỀ 11.4

Bên trong hệ thống AI

4 tiết · Bài 11.9 đến Bài 11.12

Chuyên đề dài nhất của năm đưa em vào bên trong các sản phẩm AI. Em làm quen với bốn công nghệ thường gặp, tự tay đóng vai một nơ-ron, chơi hai trò chơi dữ liệu để hiểu phân cụm và phân lớp, rồi ghép tất cả lại thành bức tranh thiết kế và vận hành tổng thể một hệ thống.

CÂU HỎI DẪN ĐƯỜNG

Máy "học" như thế nào, và con người đứng ở đâu khi máy học?

CÁC BÀI HỌC TRONG CHUYÊN ĐỀ

Bài 11.9	**Các công nghệ làm nên một hệ thống AI** *Cảm biến, thị giác máy tính, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, chatbot.*
Bài 11.10	**Mạng nơ-ron nhân tạo và những ứng dụng quanh ta** *Một nơ-ron, một mạng ba lớp và việc học bằng cách chỉnh trọng số.*
Bài 11.11	**Phân cụm và phân lớp: máy gom nhóm, máy gắn nhãn** *Dữ liệu đã có nhãn hay chưa: phân lớp và phân cụm.*
Bài 11.12	**Thiết kế và vận hành tổng thể một hệ thống AI** *Sáu bước thiết kế và vận hành; nhìn lại cả năm học.*

HỌC XONG CHUYÊN ĐỀ NÀY, EM CÓ THỂ

- "Mổ xẻ" một sản phẩm quen thuộc để chỉ ra các công nghệ bên trong.
- Giải thích ở mức đơn giản mạng nơ-ron học thế nào, phân cụm khác phân lớp ra sao.

- Trình bày sáu bước thiết kế, vận hành và vai trò của con người ở từng bước.

Bài 11.9. Các công nghệ làm nên một hệ thống AI

Chuyên đề 11.4: Bên trong hệ thống AI (tiết 1 trong 4 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Mô tả được bốn công nghệ thường gặp trong các sản phẩm AI: **cảm biến, thị giác máy tính, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, chatbot**.
- Nêu được mỗi công nghệ **nhận gì, trả ra gì** và cho ví dụ.
- "Mổ xẻ" được một sản phẩm quen thuộc để chỉ ra **các công nghệ bên trong** và mối liên hệ giữa chúng.

> **Từ khóa của bài:** cảm biến, thị giác máy tính, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng tiếng nói, chatbot.

Khởi động: Chiếc loa biết trả lời

Trong phòng khách nhà Minh có một chiếc loa thông minh. Minh nói: "Loa ơi, ngày mai có mưa không?" Chừng hai giây sau, loa đáp: "Ngày mai trời nhiều mây, chiều có mưa rào. Bạn nhớ mang áo mưa nhé."

> **?** Trong hai giây ấy, chiếc loa đã phải làm những việc gì? Em thử kể theo thứ tự, càng nhiều bước càng tốt.

Nếu em kể được từ bốn bước trở lên, em đã nhận ra điều quan trọng nhất: chiếc loa không dùng **một** công nghệ. Nó là nhiều công nghệ xếp thành dây chuyền, mỗi công nghệ làm một việc rồi chuyển kết quả cho công nghệ kế tiếp.



Hình 11.9.1. Dòng xử lí bên trong một chiếc loa thông minh. Mỗi ô là việc của một công nghệ; mũi tên ghi thứ được chuyển sang bước sau.

Bài học này giới thiệu bốn công nghệ em sẽ gặp trong hầu hết các sản phẩm AI quanh mình.

1. Cảm biến: "giác quan" của hệ thống

> **Khái niệm**
>
> **Cảm biến** là thiết bị đo một đại lượng của thế giới thực (ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, khoảng cách, chuyển động…) và chuyển thành dữ liệu mà máy tính xử lí được.

Cảm biến	Đo gì	Em gặp ở đâu
Camera	Ánh sáng, tạo thành hình ảnh	Điện thoại, cổng bãi xe, camera giao thông
Micro	Âm thanh	Điện thoại, loa thông minh
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm	Nhiệt độ, độ ẩm	Máy điều hòa, trạm khí tượng, vườn rau tự tưới
Cảm biến khoảng cách	Khoảng cách đến vật cản	Ô tô lùi xe, rô bốt hút bụi
Cảm biến chuyển động, định vị	Gia tốc, hướng, vị trí	Đồng hồ đếm bước chân, bản đồ chỉ đường

Với chiếc loa của Minh, cảm biến là **micro**: nó biến giọng nói của Minh thành một dãy số biểu diễn sóng âm.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Cảm biến là AI."** Cảm biến chỉ **đo**, nó không **hiểu**. Camera ghi lại hàng triệu điểm sáng tối nhưng không biết trong ảnh có con mèo. Micro ghi lại sóng âm nhưng không biết Minh đang hỏi về thời tiết. Cảm biến tự nó không phải là AI, nhưng là **nguồn dữ liệu** của AI. Không có cảm biến, hệ thống AI không biết gì về thế giới bên ngoài.

2. Thị giác máy tính: giúp máy "hiểu" hình ảnh

> **Khái niệm**
>
> **Thị giác máy tính** là công nghệ giúp máy tính rút ra thông tin có ý nghĩa từ hình ảnh và video: trong ảnh có gì, ở đâu, đang xảy ra điều gì.

Camera cho máy một tấm ảnh. Thị giác máy tính trả lời các câu hỏi về tấm ảnh đó:

Việc	Câu hỏi được trả lời	Ví dụ
Phân loại ảnh	Ảnh này thuộc loại nào?	Lá lúa này khỏe hay bị bệnh
Phát hiện vật thể	Trong ảnh có những gì, ở vị trí nào?	Đếm số xe đang chờ ở một ngã tư
Nhận dạng chữ	Trong ảnh có những chữ, số nào?	Đọc biển số xe ở cổng bãi giữ xe; chụp trang sách để lấy chữ
Nhận dạng khuôn mặt	Khuôn mặt này có khớp với khuôn mặt đã đăng kí không?	Mở khóa điện thoại

Nhận gì, trả ra gì? Nhận hình ảnh hoặc video. Trả ra nhãn ("lá bị bệnh đạo ôn"), vị trí (khung bao quanh từng chiếc xe), chữ, hoặc một mức khớp.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Thị giác máy tính có thể chính xác rất không đều giữa các nhóm người. Năm 2018, nghiên cứu "Gender Shades" kiểm tra ba phần mềm thương mại đoán giới tính từ ảnh khuôn mặt: tỉ lệ sai cao nhất với nam giới da sáng là 0,8%, còn với phụ nữ da sẫm màu lên tới 34,7% [13]. Nguyên nhân chính nằm ở dữ liệu dùng để dạy và đánh giá máy: khuôn mặt da sáng chiếm phần lớn. Máy "nhìn" tốt những gì nó đã được xem nhiều.

3. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên: giúp máy làm việc với tiếng nói và chữ viết

"Ngôn ngữ tự nhiên" là ngôn ngữ con người dùng hằng ngày, như tiếng Việt, tiếng Anh, để phân biệt với ngôn ngữ lập trình.

> **Khái niệm**
>
> **Xử lí ngôn ngữ tự nhiên** là công nghệ giúp máy tính làm việc với ngôn ngữ của con người ở dạng chữ viết và tiếng nói: nhận ra, phân tích, dịch, tóm tắt và tạo ra ngôn ngữ.

Việc	Nhận gì, trả ra gì	Ví dụ
Nhận dạng tiếng nói	Âm thanh thành chữ	Nhập tin nhắn bằng giọng nói; phụ đề tự động
Hiểu yêu cầu	Câu chữ thành ý định	"Ngày mai có mưa không" thành: hỏi thời tiết, thời gian là ngày mai
Dịch máy	Văn bản tiếng này thành tiếng khác	Dịch thực đơn, dịch trang web
Tóm tắt, phân loại	Văn bản dài thành ý chính hoặc nhãn	Lọc thư rác; tóm tắt một bài báo
Tổng hợp tiếng nói	Chữ thành âm thanh	Loa đọc câu trả lời; đọc sách cho người khiếm thị

Trong chiếc loa của Minh, xử lí ngôn ngữ tự nhiên xuất hiện **ba lần**: chuyển tiếng nói thành chữ, hiểu câu hỏi, và cuối cùng chuyển câu trả lời từ chữ thành tiếng.

Tiếng Việt đặt ra những thử thách riêng cho công nghệ này. Em thử đọc câu: *"Ông già đi nhanh quá."* Câu này có thể hiểu là một ông cụ bước đi rất nhanh, hoặc một người ông đang già đi nhanh chóng. Con người dựa vào hoàn cảnh để hiểu. Máy cũng phải dựa vào ngữ cảnh xung quanh, và đôi khi hiểu sai. Thêm vào đó là giọng nói ba miền, từ địa phương, cách viết tắt và viết không dấu khi nhắn tin.

4. Chatbot: nơi người dùng trò chuyện với hệ thống

> **Khái niệm**

Chatbot là chương trình trò chuyện với con người bằng chữ hoặc tiếng nói, qua nhiều lượt hỏi đáp, để trả lời câu hỏi hoặc giúp thực hiện một việc.

Có hai kiểu chatbot em nên phân biệt:

	Chatbot theo kịch bản	Chatbot dùng mô hình ngôn ngữ
Cách hoạt động	Dò câu hỏi theo từ khóa, chọn câu trả lời soạn sẵn	Tạo ra câu trả lời mới dựa trên những gì mô hình đã học
Điểm mạnh	Trả lời nhất quán, dễ kiểm soát	Linh hoạt, hiểu nhiều cách hỏi
Điểm yếu	Hỏi khác kịch bản là "không hiểu"	Có thể tạo ra thông tin sai một cách tự tin
Ví dụ	Trả lời tự động "Bấm 1 để xem giờ mở cửa"	Trợ lí hỏi đáp tổng quát

Dễ nhầm

"Chatbot và xử lí ngôn ngữ tự nhiên là một." Không phải. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên là **công nghệ**. Chatbot là một **sản phẩm** dùng công nghệ ấy để trò chuyện. Giống như động cơ và chiếc xe máy: xe máy có động cơ, nhưng động cơ còn được dùng trong máy bơm, máy cày. Tương tự, xử lí ngôn ngữ tự nhiên còn được dùng trong dịch máy, lọc thư rác, phụ đề tự động, những thứ không phải là chatbot.

Em có biết?

Vì chatbot ngày càng nói năng giống người, pháp luật yêu cầu sự minh bạch: theo Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam, người dùng cần được biết khi mình đang tương tác với một hệ thống AI [4]. Và lời của chatbot vẫn có người chịu trách nhiệm. Năm 2024, một hãng hàng không ở Canada phải bồi thường cho hành khách vì chatbot trên trang của hãng hướng dẫn sai về chính sách giá vé [12].

Hoạt động 1. Công nghệ nào đây?

Với mỗi ví dụ, em ghi tên công nghệ chính (CB: cảm biến; TG: thị giác máy tính; NN: xử lí ngôn ngữ tự nhiên; CH: chatbot). Có ví dụ dùng hai công nghệ.

1. Điện thoại tự gom các tấm ảnh có cùng một người vào một nhóm.

2. Đồng hồ thông minh đo nhịp tim.

3. Ứng dụng tự tạo phụ đề cho video bài giảng.

4. Trang web của một nhà sách có ô "Hỏi trợ lí" trả lời về tình trạng đơn hàng.

5. Ứng dụng chụp ảnh thực đơn tiếng Nhật và hiện bản dịch tiếng Việt.

6. Vườn rau của trường tự bật vòi tưới khi đất khô.

5. Ghép lại: "mổ xẻ" một sản phẩm

Bốn công nghệ có quan hệ với nhau như sau: **cảm biến thu thập**; **thị giác máy tính và xử lí ngôn ngữ tự nhiên "hiểu"** dữ liệu thu được; **chatbot** là nơi người dùng trò chuyện với hệ thống, và bên trong nó dùng xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

Để "mổ xẻ" một sản phẩm, em trả lời bốn câu hỏi:

1. Sản phẩm **biết về thế giới bên ngoài** nhờ đâu? (cảm biến)
2. Nó **hiểu** điều thu được bằng gì? (thị giác máy tính, xử lí ngôn ngữ tự nhiên)
3. Nó **trả lời** người dùng qua đâu?
4. Nó **thu dữ liệu gì** về người dùng? Nếu một công nghệ hỏng thì sao?

Ví dụ: ứng dụng dịch qua camera (chụp bảng hiệu tiếng nước ngoài, hiện bản dịch).

Câu hỏi	Trả lời
1. Biết nhờ đâu?	Camera chụp ảnh bảng hiệu
2. Hiểu bằng gì?	Thị giác máy tính nhận dạng chữ trong ảnh; xử lí ngôn ngữ tự nhiên dịch chữ sang tiếng Việt
3. Trả lời qua đâu?	Hiện bản dịch đè lên ảnh trên màn hình
4. Thu dữ liệu gì? Hỏng thì sao?	Ảnh chụp (có thể có mặt người xung quanh), vị trí. Nếu nhận dạng chữ sai một kí tự, bản dịch sai theo, dù phần dịch hoạt động tốt

Ý cuối cùng trong bảng đáng để em dừng lại. Trong một dây chuyền, **lỗi ở khâu trước truyền sang khâu sau**. Chiếc loa nghe nhầm "mưa" thành "mua" thì phần hiểu câu hỏi, dù giỏi đến đâu, cũng sẽ đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi khác. Vì thế, khi một sản phẩm AI trả lời sai, câu hỏi hay là: *sai từ khâu nào?*

> **Hoạt động 2. Mổ xẻ một sản phẩm**
>
> Chọn một sản phẩm sau và trả lời bốn câu hỏi ở trên. Vẽ sơ đồ dòng xử lí giống Hình 11.9.1.
>
> 1. Cổng bãi giữ xe tự động đọc biển số.
> 2. Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh chấm điểm từng từ.
> 3. Rô bốt hút bụi tự tránh chân bàn.
> 4. Ô "trợ lí ảo" trên trang tuyển sinh của một trường đại học.

6. Mỗi công nghệ, một câu hỏi về trách nhiệm

Hiểu công nghệ giúp em đặt đúng câu hỏi khi dùng sản phẩm.

Công nghệ	Câu hỏi em nên đặt
Cảm biến	Nó đang đo, đang ghi gì về mình và những người xung quanh? Có tắt được không?
Thị giác máy tính	Nó có chính xác như nhau với mọi người không? Ảnh của

Công nghệ	Câu hỏi em nên đặt
	mình được lưu ở đâu?
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên	Nó có hiểu đúng giọng, đúng cách nói của mình không? Bản dịch, bản tóm tắt này đã được kiểm tra chưa?
Chatbot	Mình đang nói chuyện với máy hay với người? Ai chịu trách nhiệm về câu trả lời này?

Loa thông minh, camera, micro là những cảm biến đặt ngay trong nhà. Các quyền về dữ liệu em học ở Bài 11.5 áp dụng cho chính những thiết bị này.

Đọc thêm: Hai xu hướng đang phát triển nhanh

Nội dung mở rộng, không bắt buộc.

Hệ thống đa phương thức. Trước đây, mỗi mô hình thường chỉ làm việc với một dạng dữ liệu: hoặc chữ, hoặc ảnh, hoặc âm thanh. Nhiều mô hình hiện nay nhận được nhiều dạng cùng lúc: em có thể gửi một tấm ảnh kèm một câu hỏi bằng chữ. Ranh giới giữa thị giác máy tính và xử lí ngôn ngữ tự nhiên vì thế đang mờ dần ở lớp sản phẩm, dù bên trong vẫn là những việc khác nhau.

Tạo sinh có tra cứu (RAG). Một chatbot dùng mô hình ngôn ngữ có thể trả lời sai vì nó chỉ dựa vào những gì đã học. Một cách khắc phục là cho hệ thống **tra cứu trong một kho tài liệu xác định** (ví dụ nội quy của trường) rồi mới soạn câu trả lời dựa trên đoạn tài liệu tìm được, kèm chỉ dẫn nguồn. Cách này giúp giảm sai, nhưng không loại hẳn: hệ thống vẫn có thể tìm nhầm đoạn hoặc diễn đạt lệch. Em sẽ gặp lại ý tưởng này ở Bài 11.12.

Trải nghiệm: Ba trạm, ba công nghệ

Bốn công nghệ em vừa học đều có trong chiếc điện thoại. Em hãy đi qua ba trạm để gặp từng công nghệ.

Công cụ: phyphox, Google Lens, Google Dịch

Địa chỉ: phyphox.org (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 8 phút).

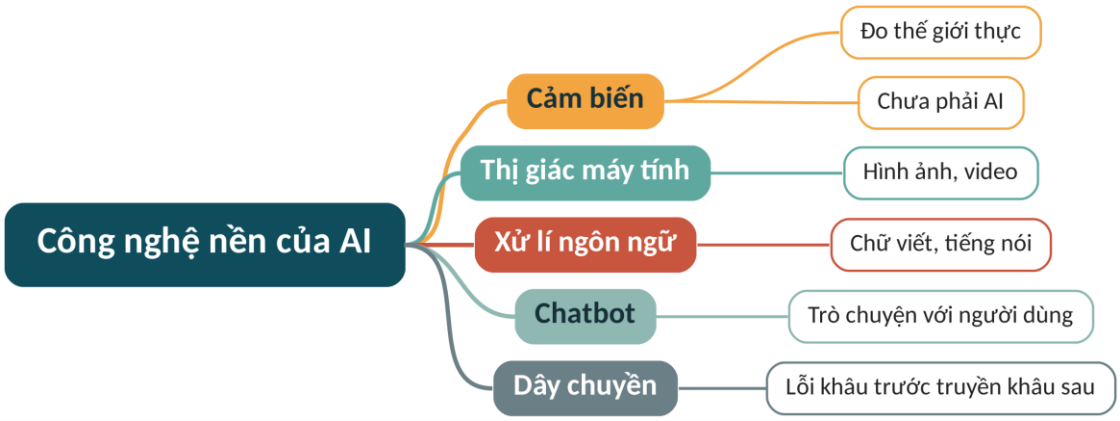
Bước 1. Trạm 1: em mở phyphox, lắc nhẹ máy và xem số liệu từ cảm biến gia tốc.

Bước 2. Trạm 2: em dùng Google Lens để nhận diện một đồ vật.

Bước 3. Trạm 3: em nói một câu vào Google Dịch và xem máy dịch.

> **Em nghĩ thêm:** Ở mỗi trạm, máy nhận vào gì và trả ra gì? Trạm nào chỉ có cảm biến mà chưa có AI?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em không chụp ảnh hay ghi âm người khác.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.9.

- Một sản phẩm AI thường là **nhiều công nghệ ghép thành dây chuyền**.
- **Cảm biến** đo thế giới thực, là nguồn dữ liệu; tự nó không phải là AI.
- **Thị giác máy tính** rút thông tin từ hình ảnh, video.
- **Xử lí ngôn ngữ tự nhiên** làm việc với chữ viết và tiếng nói của con người.
- **Chatbot** là sản phẩm trò chuyện với người dùng, bên trong dùng xử lí ngôn ngữ tự nhiên.
- Lỗi ở khâu trước **truyền sang** khâu sau.

Luyện tập

Bài 1. Hoàn thành bảng cho ba công nghệ (thị giác máy tính, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, cảm biến): nhận gì; trả ra gì; một ví dụ ở trường em hoặc gần nhà em.

Bài 2. Một máy bán nước tự động "nghe" khách gọi món bằng giọng nói. Hôm ấy trời mưa to, máy liên tục nhận sai món. Theo em, lỗi nhiều khả năng bắt đầu từ khâu nào? Lỗi ấy ảnh hưởng thế nào đến các khâu sau?

Bài 3. Hãy chỉ ra chỗ chưa chính xác trong câu: "Camera an ninh của khu phố rất thông minh vì camera là AI."

Bài 4. Kể một sản phẩm dùng xử lí ngôn ngữ tự nhiên nhưng không phải là chatbot, và một sản phẩm dùng thị giác máy tính mà không cần chatbot.

Bài 5. Một trường muốn đặt camera nhận dạng khuôn mặt để điểm danh. Dựa vào mục 2 và mục 6, em nêu hai câu hỏi nhà trường cần trả lời trước khi quyết định.

Vận dụng

Đi một vòng quanh nhà hoặc trên đường đến trường, tìm ba sản phẩm có ít nhất một trong bốn công nghệ của bài. Với mỗi sản phẩm, ghi: công nghệ nào, nhận gì, trả ra gì,

và nó thu dữ liệu gì của người xung quanh. Chọn sản phẩm em thấy thú vị nhất và vẽ sơ đồ dòng xử lí của nó để chia sẻ với lớp.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Mô tả bốn công nghệ: nhận gì, trả ra gì, ví dụ			
Phân biệt cảm biến với AI; chatbot với xử lí ngôn ngữ tự nhiên			
Chỉ ra các công nghệ trong một sản phẩm quen thuộc			
Giải thích vì sao lỗi ở khâu trước truyền sang khâu sau			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Cảm biến	Thiết bị đo đại lượng của thế giới thực và chuyển thành dữ liệu
Thị giác máy tính	Công nghệ giúp máy rút thông tin từ hình ảnh, video
Xử lí ngôn ngữ tự nhiên	Công nghệ giúp máy làm việc với chữ viết, tiếng nói của con người
Nhận dạng tiếng nói	Chuyển âm thanh lời nói thành chữ
Chatbot	Chương trình trò chuyện với con người qua nhiều lượt hỏi đáp

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Gợi ý. Thị giác máy tính: nhận ảnh, video; trả ra nhãn, vị trí, chữ; ví dụ đọc biển số ở bãi xe. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên: nhận chữ hoặc tiếng nói; trả ra chữ, ý định, bản dịch, tiếng nói; ví dụ nhập tin nhắn bằng giọng nói. Cảm biến: nhận ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ…; trả ra số liệu; ví dụ cảm biến nhiệt của máy điều hòa.

Bài 2. Nhiều khả năng từ khâu đầu: micro thu cả tiếng mưa nên tín hiệu âm thanh bị nhiễu. Nhận dạng tiếng nói nhận dữ liệu nhiễu nên ra chữ sai; phần hiểu yêu cầu xử lí đúng trên chữ sai, nên chọn sai món.

Bài 3. Camera là cảm biến, chỉ ghi hình. Phần "thông minh" (nếu có) là thị giác máy tính phân tích hình ảnh mà camera thu được.

Bài 4. Ví dụ: phụ đề tự động, dịch máy, lọc thư rác (không phải chatbot); mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt, đếm xe ở ngã tư (không cần chatbot).

Bài 5. Gợi ý: hệ thống có chính xác như nhau với mọi học sinh không, khi sai thì sửa thế nào; ảnh khuôn mặt được lưu ở đâu, bao lâu, học sinh và cha mẹ có được hỏi ý kiến và có lựa chọn khác không.

Nguồn của bài: [4], [12], [13] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.10. Mạng nơ-ron nhân tạo và những ứng dụng quanh ta

Chuyên đề 11.4: Bên trong hệ thống AI (tiết 2 trong 4 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Giải thích được ở mức đơn giản **một nơ-ron nhân tạo** làm việc thế nào: nhận tín hiệu, cân nhắc mức quan trọng, so với ngưỡng, đưa ra kết quả.
- Mô tả được **mạng nơ-ron nhân tạo** gồm ba loại lớp và "học" bằng cách điều chỉnh các mức quan trọng.
- Kể được **ứng dụng** của mạng nơ-ron trong đời sống, và nêu được khi nào nó phù hợp, khi nào không.

> **Từ khóa của bài:** nơ-ron nhân tạo, trọng số, ngưỡng, lớp vào, lớp ẩn, lớp ra, huấn luyện, học sâu.

Khởi động: Số 1 hay số 7?

Em hãy viết chữ số 1 và chữ số 7 ra giấy, rồi nhìn sang vở bạn bên cạnh. Có bạn viết số 1 chỉ là một nét sổ thẳng. Có bạn thêm nét hất ở đầu, trông gần giống số 7. Có bạn viết số 7 có gạch ngang ở giữa, có bạn không.

Vậy mà bưu điện vẫn có máy đọc được mã số viết tay trên phong bì, điện thoại vẫn chuyển được chữ viết tay thành chữ đánh máy.

> **?** Em thử viết một quy tắc bằng lời để máy phân biệt số 1 với số 7, sao cho đúng với chữ viết của cả lớp. Có viết nổi không? Khó ở đâu?

"Số 7 có nét ngang phía trên." Nhưng số 1 có nét hất dài thì sao? "Số 1 thì thẳng đứng." Nhưng có bạn viết nghiêng. Cứ mỗi quy tắc lại có ngoại lệ, và danh sách ngoại lệ không bao giờ hết.

Với những việc như thế, người ta không viết quy tắc cho máy nữa. Người ta cho máy xem thật nhiều ví dụ và để máy **tự tìm ra** cách phân biệt. Công cụ phổ biến nhất để làm điều đó có tên là mạng nơ-ron nhân tạo.

1. Một nơ-ron nhân tạo: cỗ máy cân nhắc tí hon

Bộ não con người có hàng chục tỉ tế bào thần kinh, gọi là nơ-ron, nối với nhau thành mạng. Mỗi nơ-ron nhận tín hiệu từ nhiều nơ-ron khác, và chỉ "phát" tín hiệu đi tiếp khi tổng tín hiệu nhận được đủ mạnh. Các nhà khoa học mượn ý tưởng ấy để tạo ra một phép tính rất đơn giản.

> **Khái niệm**
>
> **Nơ-ron nhân tạo** là một phép tính nhỏ: nó nhận nhiều **tín hiệu vào**, nhân mỗi tín hiệu với một **trọng số** (mức quan trọng), cộng tất cả lại, rồi so tổng với một **ngưỡng** để đưa ra **tín hiệu ra**.

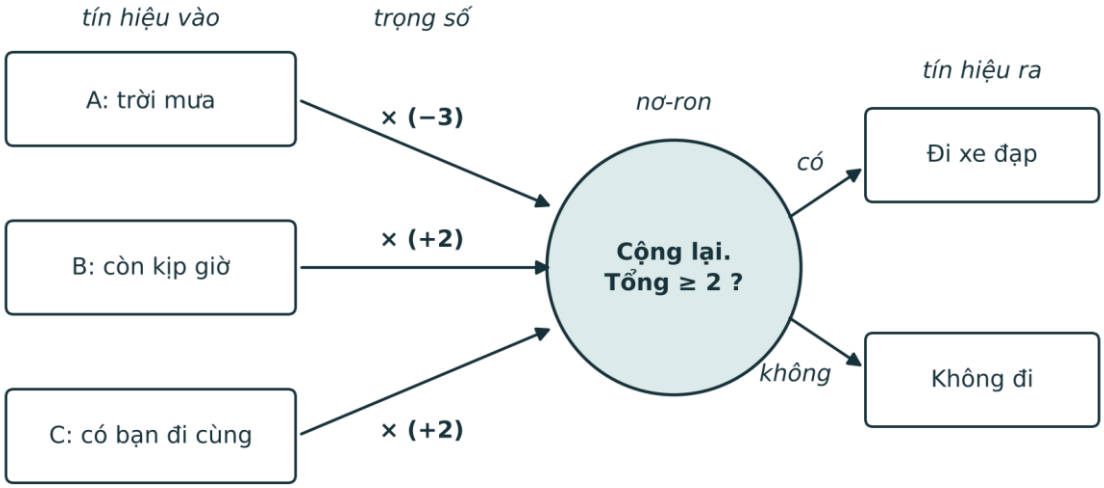
Để thấy nó chạy thế nào, em hãy đóng vai một nơ-ron.

Trò chơi "Nơ-ron giấy": Sáng nay có đi học bằng xe đạp không?

Bạn Bình quyết định dựa trên ba tín hiệu. Mỗi tín hiệu nhận giá trị 1 (có) hoặc 0 (không).

Tín hiệu	Ý nghĩa	Trọng số	Vì sao
A	Trời đang mưa	−3	Mưa làm Bình rất ngại đạp xe
B	Còn kịp giờ	+2	Kịp giờ thì thong thả đạp xe
C	Có bạn đi cùng	+2	Có bạn thì vui hơn

Ngưỡng: nếu tổng từ 2 trở lên thì kết quả là "đi xe đạp". Ngược lại là "không đi".



Hình 11.10.1. Một nơ-ron nhân tạo với ví dụ "đi xe đạp". Mỗi tín hiệu vào được nhân với trọng số của nó; nơ-ron cộng lại rồi so với ngưỡng.

Thử tính với bốn buổi sáng:

Buổi sáng	A (mưa)	B (kịp giờ)	C (có bạn)	Tổng	Kết quả
Thứ Hai	0	1	1	0 + 2 + 2 = 4	Đi xe đạp
Thứ Ba	1	1	1	−3 + 2 + 2 = 1	Không đi
Thứ Tư	0	1	0	0 + 2 + 0 = 2	Đi xe đạp
Thứ Năm	1	1	0	−3 + 2 + 0 = −1	Không đi

Chỉ với phép nhân, phép cộng và một phép so sánh, "nơ-ron giấy" đã đưa ra được quyết định. Nó không hiểu mưa là gì, cũng không biết xe đạp là gì. Nó chỉ tính.

Bây giờ đến phần quan trọng nhất: nơ-ron "học" thế nào?

Giả sử ta quan sát Bình thật và thấy: sáng thứ Ba, trời mưa, nhưng vì kịp giờ và có bạn nên Bình **vẫn đi xe đạp**. Nơ-ron giấy đã đoán sai. Sửa thế nào? Ta không viết thêm quy tắc mới. Ta chỉ **chỉnh trọng số**: đổi trọng số của tín hiệu mưa từ −3 thành −2.

Buổi sáng	Tổng với trọng số mới	Kết quả
Thứ Ba	$-2 + 2 + 2 = 2$	Đi xe đạp (khớp với thực tế)
Thứ Năm	$-2 + 2 + 0 = 0$	Không đi (vẫn như cũ)

> **Khái niệm**
>
> **Huấn luyện** một mạng nơ-ron là cho nó xem nhiều ví dụ đã biết kết quả đúng, so kết quả nó đưa ra với kết quả đúng, rồi **điều chỉnh các trọng số** từng chút một để lần sau sai ít hơn.

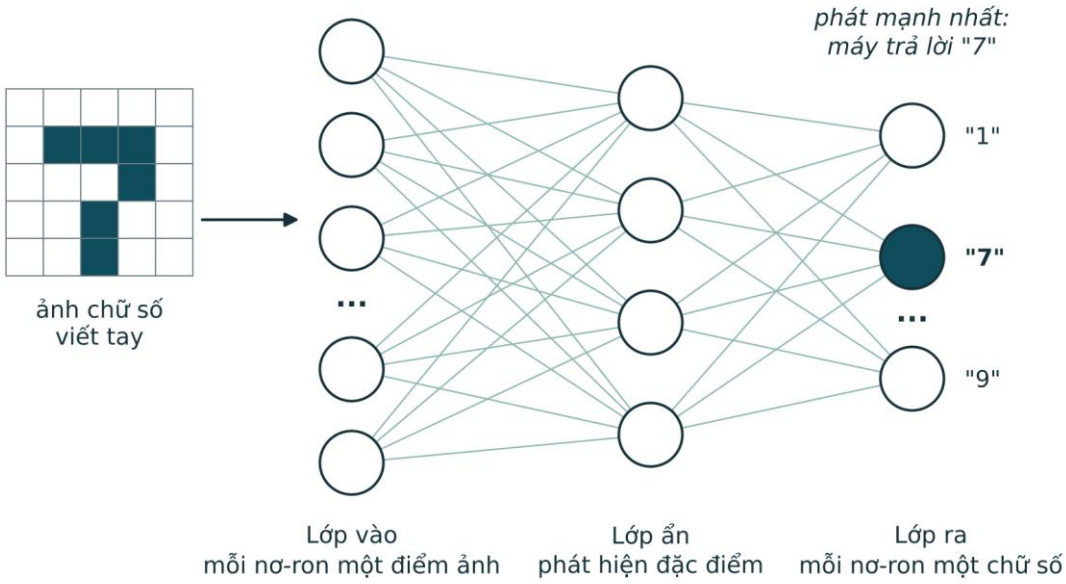
Em vừa làm đúng việc đó bằng tay, với một nơ-ron và một ví dụ. Máy tính làm việc đó tự động, với hàng triệu nơ-ron và hàng triệu ví dụ.

> **Hoạt động 1. Đóng vai nơ-ron**
>
> Dùng bộ trọng số ban đầu (-3, $+2$, $+2$; ngưỡng 2).
>
> 1. Tính kết quả cho buổi sáng: trời không mưa, không kịp giờ, có bạn đi cùng.
>
> 2. Tính kết quả cho buổi sáng: trời mưa, không kịp giờ, không có bạn.
>
> 3. Một bạn khác tên Chi rất ghét mưa: cứ mưa là không đi xe đạp, dù kịp giờ và có bạn. Nhưng không có bạn đi cùng thì Chi vẫn đi nếu kịp giờ và trời không mưa. Bộ trọng số ban đầu có mô tả đúng Chi không? Em kiểm tra bằng bốn buổi sáng trong bảng.

2. Từ một nơ-ron đến một mạng

Một nơ-ron chỉ làm được những cân nhắc đơn giản. Để phân biệt số 1 với số 7, hay nhận ra một khuôn mặt, người ta nối rất nhiều nơ-ron lại, xếp thành các **lớp**.

> **Khái niệm**
>
> **Mạng nơ-ron nhân tạo** là mô hình gồm nhiều nơ-ron nhân tạo nối với nhau, xếp thành các lớp: **lớp vào** nhận dữ liệu, một hoặc nhiều **lớp ẩn** xử lí, và **lớp ra** đưa kết quả.



Hình 11.10.2. Một mạng nơ-ron ba lớp nhận ảnh chữ số viết tay. Tín hiệu đi từ trái sang phải; mỗi đường nối mang một trọng số.

Lấy ví dụ nhận dạng chữ số viết tay:

Lớp	Việc làm	Trong ví dụ chữ số
Lớp vào	Nhận dữ liệu thô, mỗi nơ-ron một giá trị	Mỗi nơ-ron nhận độ đậm nhạt của một ô nhỏ (điểm ảnh) trong ảnh
Lớp ẩn	Kết hợp các tín hiệu để phát hiện đặc điểm	Có nơ-ron "phát" mạnh khi thấy nét ngang phía trên, có nơ-ron "phát" khi thấy nét sổ dài
Lớp ra	Đưa ra kết quả	Mười nơ-ron ứng với mười chữ số 0 đến 9; nơ-ron nào phát mạnh nhất thì đó là câu trả lời

Điều thú vị là **không ai lập trình** cho nơ-ron ở lớp ẩn phải tìm "nét ngang". Sau khi xem hàng chục nghìn chữ số viết tay kèm đáp án đúng và điều chỉnh trọng số nhiều lần, mạng tự hình thành những "bộ phát hiện" như vậy. Người thiết kế quyết định mạng có bao nhiêu lớp, bao nhiêu nơ-ron; dữ liệu quyết định các trọng số.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Giải Nobel Vật lí năm 2024 được trao cho John J. Hopfield và Geoffrey Hinton "vì những khám phá và phát minh nền tảng giúp máy học bằng mạng nơ-ron nhân tạo trở thành hiện thực". Thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cũng nêu rõ mạng nơ-ron nhân tạo ban đầu được lấy cảm hứng từ cấu trúc của bộ não [10]. Các công trình nền tảng của hai ông bắt đầu từ những năm 1980, nghĩa là ý tưởng em vừa học đã có trước khi các em ra đời rất lâu. Thứ thay đổi gần đây là lượng dữ liệu và sức mạnh của máy tính.

Dễ nhầm

> **"Mạng nơ-ron nhân tạo là bộ não điện tử, nó suy nghĩ như người."** Mạng nơ-ron chỉ **lấy cảm hứng** từ bộ não. Nơ-ron nhân tạo là phép nhân, phép cộng và phép so sánh. Nó không có ý thức, không có cảm xúc, không "hiểu" theo nghĩa con người hiểu. Nó tìm ra quy luật trong số liệu, và có thể tìm rất giỏi.

Đọc thêm: "Học sâu" là gì?

Nội dung mở rộng, không bắt buộc.

Khi một mạng nơ-ron có **nhiều lớp ẩn** xếp chồng lên nhau, người ta gọi việc huấn luyện nó là **học sâu** (deep learning); "sâu" là nói về số lớp. Lớp ẩn đầu phát hiện những đặc điểm đơn giản như nét thẳng, nét cong; lớp sau ghép chúng thành hình phức tạp hơn như con mắt, bánh xe; lớp sau nữa ghép thành khuôn mặt, chiếc xe. Các mô hình ngôn ngữ đứng sau những trợ lí trò chuyện hiện nay cũng là mạng nơ-ron nhiều lớp với số trọng số rất lớn.

3. Ba đặc điểm cần nhớ về mạng nơ-ron

Đặc điểm	Nghĩa là	Hệ quả với người dùng
Học từ ví dụ, không theo quy tắc viết sẵn	Không ai viết "số 7 có nét ngang"; mạng tự rút ra từ dữ liệu	Làm được những việc khó viết thành quy tắc. Nhưng dữ liệu thế nào thì mạng thế ấy
Cần nhiều dữ liệu và nhiều phép tính	Có rất nhiều trọng số phải điều chỉnh	Tốn điện, tốn thiết bị (em nhớ lại Bài 11.4). Thiếu dữ liệu thì mạng học kém
Khó giải thích vì sao	Câu trả lời nằm rải trong vô số trọng số, không có "dòng lí do" để đọc	Với việc hệ trọng, cần con người kiểm tra và chịu trách nhiệm

Đặc điểm thứ ba thường được gọi là tính **"hộp đen"**. Nếu em hỏi nơ-ron giấy "vì sao không đi xe đạp?", em chỉ ra được ngay: vì trời mưa, trọng số -3. Nhưng với một mạng có hàng triệu trọng số, không ai chỉ ra được một trọng số nào là "lí do". Các nhà nghiên cứu đang tìm cách làm cho mạng nơ-ron dễ giải thích hơn, nhưng đây vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn.

Đặc điểm thứ nhất có mặt trái mà em đã gặp: phần mềm nhận diện khuôn mặt sai tới 34,7% với phụ nữ da sẫm màu trong khi chỉ sai 0,8% với nam giới da sáng, vì dữ liệu thiếu cân đối [13]. Mạng nơ-ron không tự biết dữ liệu của mình thiếu ai.

4. Mạng nơ-ron ở quanh ta

Lĩnh vực	Ứng dụng	Mạng nhận gì, trả ra gì
Đời sống hằng ngày	Mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt; gõ chữ bằng giọng nói	Ảnh thành "khớp hay không khớp"; âm thanh thành chữ
Ngôn ngữ	Dịch máy; trợ lí trò chuyện	Câu tiếng này thành câu tiếng khác;

Lĩnh vực	Ứng dụng	Mạng nhận gì, trả ra gì
		câu hỏi thành câu trả lời
Y tế	Hỗ trợ bác sĩ đọc ảnh X-quang, ảnh đáy mắt	Ảnh thành vùng nghi ngờ để bác sĩ xem xét
Giao thông	Đếm xe, đọc biển số, hỗ trợ lái xe	Hình ảnh từ camera thành số xe, chữ số, vật cản
Nông nghiệp	Nhận diện sâu bệnh qua ảnh lá	Ảnh lá thành tên bệnh có thể mắc
Giải trí, sáng tạo	Gợi ý bài hát, video; tạo ảnh, tạo nhạc	Lịch sử nghe, xem thành danh sách gợi ý; mô tả thành hình ảnh

Em để ý điểm chung: hầu hết các việc trên đều thuộc loại **khó viết thành quy tắc** nhưng **có rất nhiều ví dụ**. Đó chính là "đất" của mạng nơ-ron.

Khi nào không nên dùng mạng nơ-ron? Không phải bài toán nào cũng cần đến nó.

Tình huống	Có nên dùng?	Vì sao
Tính điểm trung bình môn	Không	Đã có công thức rõ ràng, chính xác tuyệt đối
Kiểm tra học sinh đủ điều kiện dự thi theo quy chế	Không	Quy tắc đã viết sẵn; cần giải thích được từng quyết định
Nhận ra giọng nói của nhiều vùng miền	Có	Không viết nổi quy tắc; có nhiều bản ghi âm
Phân loại ảnh rác tái chế và rác hữu cơ	Có	Hình dạng rác vô cùng đa dạng; có thể thu nhiều ảnh

> **Hoạt động 2. Có hay không?**
>
> Với mỗi việc sau, em trả lời "nên" hoặc "không nên" dùng mạng nơ-ron và nêu một lí do dựa trên ba đặc điểm ở mục 3.
>
> 1. Sắp xếp danh sách lớp theo thứ tự bảng chữ cái.
> 2. Chuyển chữ viết tay trong vở thành chữ đánh máy.
> 3. Quyết định một học sinh có bị kỉ luật hay không.
> 4. Gợi ý sách trong thư viện dựa trên những cuốn bạn đọc đã mượn.
> 5. Tính tiền điện theo bậc thang giá.

5. Giỏi tìm quy luật không có nghĩa là luôn đúng

Mạng nơ-ron làm được những việc mà cách lập trình theo quy tắc không làm nổi. Nhưng ba đặc điểm của nó cũng nhắc em ba điều khi dùng các sản phẩm có mạng nơ-ron bên trong:

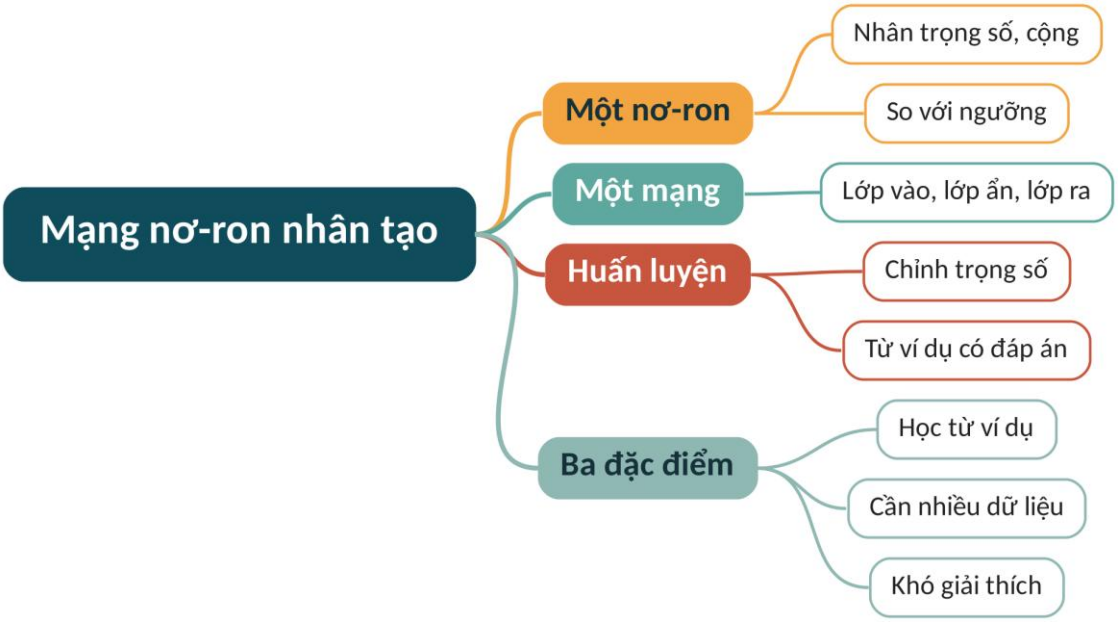
- Kết quả là **dự đoán dựa trên quy luật trong dữ liệu**, không phải là sự thật chắc chắn. Mức chắc chắn 92% vẫn có nghĩa là có thể sai.
- Nó làm tốt với những gì **giống dữ liệu đã học**, và có thể sai bất ngờ với những gì khác lạ.
- Vì khó giải thích, những quyết định ảnh hưởng lớn đến con người (sức khỏe, điểm số, kỉ luật, tuyển chọn) **không nên để mạng nơ-ron tự quyết**. Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam quản lí các hệ thống AI theo mức độ rủi ro chính là theo tinh thần này [4].

Trải nghiệm: Nhìn một mạng nơ-ron đang học

Em vừa đóng vai một nơ-ron bằng giấy. Trang web này cho em nhìn một mạng nơ-ron thật học ngay trên màn hình.

> **Công cụ:** TensorFlow Playground
>
> **Địa chỉ:** playground.tensorflow.org (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 8 phút).
>
> **Bước 1.** Em chọn bộ dữ liệu có hai nhóm điểm và bấm nút chạy.
>
> **Bước 2.** Em thêm hoặc bớt lớp ẩn, số nơ-ron, rồi quan sát đường phân chia hai nhóm.
>
> **Bước 3.** Em tìm cách dùng ít nơ-ron nhất mà mạng vẫn tách được hai nhóm.
>
> **Em nghĩ thêm:** Trên màn hình, trọng số hiện ra ở đâu? Em thấy mạng "học" bằng cách nào?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Trang bằng tiếng Anh, thầy cô sẽ giới thiệu các nút trước.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.10.

- **Nơ-ron nhân tạo:** nhận tín hiệu vào, nhân với **trọng số**, cộng lại, so với **ngưỡng**, đưa tín hiệu ra.
- **Mạng nơ-ron nhân tạo:** nhiều nơ-ron xếp thành **lớp vào, lớp ẩn, lớp ra**.
- **Huấn luyện** là điều chỉnh trọng số dựa trên nhiều ví dụ đã biết kết quả đúng.
- Ba đặc điểm: **học từ ví dụ; cần nhiều dữ liệu và phép tính; khó giải thích**.
- Phù hợp với việc **khó viết thành quy tắc mà có nhiều ví dụ**; không cần cho việc đã có công thức, quy tắc rõ.

Luyện tập

Bài 1. Một nơ-ron quyết định "có nên mang áo khoác không" với ba tín hiệu: trời lạnh (trọng số +3), trời có gió (+1), phải mang cặp nặng (−1). Ngưỡng là 2. Tính kết quả cho: a) lạnh, không gió, cặp nặng; b) không lạnh, có gió, cặp nhẹ; c) lạnh, có gió, cặp nặng.

Bài 2. Với nơ-ron ở Bài 1, một bạn nói: "Hôm trời không lạnh nhưng gió to, mình vẫn mang áo khoác." Cần chỉnh trọng số nào, theo hướng nào, để nơ-ron mô tả đúng bạn ấy?

Bài 3. Vì sao nhận dạng chữ viết tay hợp với mạng nơ-ron hơn là viết quy tắc? Trả lời bằng hai ý, có liên hệ với phần Khởi động.

Bài 4. Một ứng dụng nhận diện bệnh trên lá cà phê hoạt động tốt ở Đắk Lắk nhưng sai nhiều khi dùng cho cà phê trồng ở Sơn La. Dùng đặc điểm thứ nhất của mạng nơ-ron để giải thích và đề xuất cách khắc phục.

Bài 5. Một ngân hàng dùng mạng nơ-ron để quyết định cho vay. Một khách hàng bị từ chối và hỏi lí do, nhân viên trả lời: "Máy quyết định thế." Em nhận xét gì, dựa vào đặc điểm thứ ba?

Vận dụng

Thiết kế một "nơ-ron giấy" cho một quyết định hằng ngày của em (tối nay có xem phim không, cuối tuần có đi đá bóng không). Chọn ba tín hiệu, đặt trọng số và ngưỡng. Sau đó theo dõi quyết định thật của em trong năm ngày, so với kết quả của nơ-ron. Nơ-ron đoán đúng mấy lần? Em chỉnh trọng số nào để nó đúng hơn? Có điều gì trong quyết định của em mà ba tín hiệu không nắm bắt được?

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Tính kết quả của một nơ-ron khi biết tín hiệu, trọng số, ngưỡng			
Giải thích "huấn luyện" là điều chỉnh trọng số			
Mô tả ba loại lớp của mạng nơ-ron			
Nêu ứng dụng và trường hợp không nên dùng mạng nơ-ron			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Nơ-ron nhân tạo	Phép tính nhỏ: nhân tín hiệu với trọng số, cộng lại, so với ngưỡng
Trọng số	Con số cho biết một tín hiệu quan trọng đến mức nào và theo hướng nào
Ngưỡng	Mức mà tổng phải đạt tới để nơ-ron "phát" tín hiệu
Lớp ẩn	Các lớp nơ-ron nằm giữa lớp vào và lớp ra
Huấn luyện	Quá trình điều chỉnh trọng số dựa trên các ví dụ
Học sâu	Huấn luyện mạng nơ-ron có nhiều lớp ẩn

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) $3 + 0 - 1 = 2$, đạt ngưỡng: mang áo. b) $0 + 1 + 0 = 1$: không mang. c) $3 + 1 - 1 = 3$: mang áo.

Bài 2. Tăng trọng số của "trời có gió", ví dụ từ +1 lên +2. Khi đó trường hợp b) có tổng là 2, đạt ngưỡng.

Bài 3. Chữ viết tay mỗi người một kiểu, quy tắc nào cũng có ngoại lệ nên không viết hết được. Trong khi đó có thể thu rất nhiều mẫu chữ đã biết đáp án để mạng tự rút ra cách phân biệt.

Bài 4. Mạng học từ ví dụ: ảnh huấn luyện chủ yếu ở Đắk Lắk (giống cây, ánh sáng, loại bệnh), nên gặp điều kiện khác thì sai. Khắc phục: bổ sung ảnh chụp ở Sơn La có cán bộ nông nghiệp gắn nhãn, huấn luyện lại, và theo dõi tỉ lệ sai riêng cho từng vùng.

Bài 5. Mạng nơ-ron khó giải thích, nên với quyết định ảnh hưởng lớn đến con người, tổ chức phải có người xem xét, giải thích và chịu trách nhiệm. “Máy quyết định thế” không phải là câu trả lời chấp nhận được.

Nguồn của bài: [4], [10], [13] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.11. Phân cụm và phân lớp: máy gom nhóm, máy gắn nhãn

Chuyên đề 11.4: Bên trong hệ thống AI (tiết 3 trong 4 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Giải thích được ở mức đơn giản **phân lớp** và **phân cụm** là gì.
- Phân biệt được hai bài toán dựa trên một câu hỏi: **dữ liệu đã có nhãn hay chưa?**
- Tự tay thực hiện được một ví dụ phân cụm và một ví dụ phân lớp, và nêu được ứng dụng của mỗi loại.

> **Từ khóa của bài:** nhãn, phân lớp, phân cụm, cụm, điểm ngoại lệ, dữ liệu huấn luyện.

Khởi động: Hai việc trông giống nhau

Việc thứ nhất. Hộp thư điện tử của em tự chuyển một số thư vào mục "Thư rác". Không ai bảo nó từng thư một, nhưng nó hiếm khi nhầm.

Việc thứ hai. Điện thoại của em tự gom ảnh thành từng nhóm: nhóm này toàn ảnh một người bạn, nhóm kia toàn ảnh một người khác. Điện thoại không biết tên các bạn ấy. Nó chỉ biết những tấm ảnh này "giống nhau".

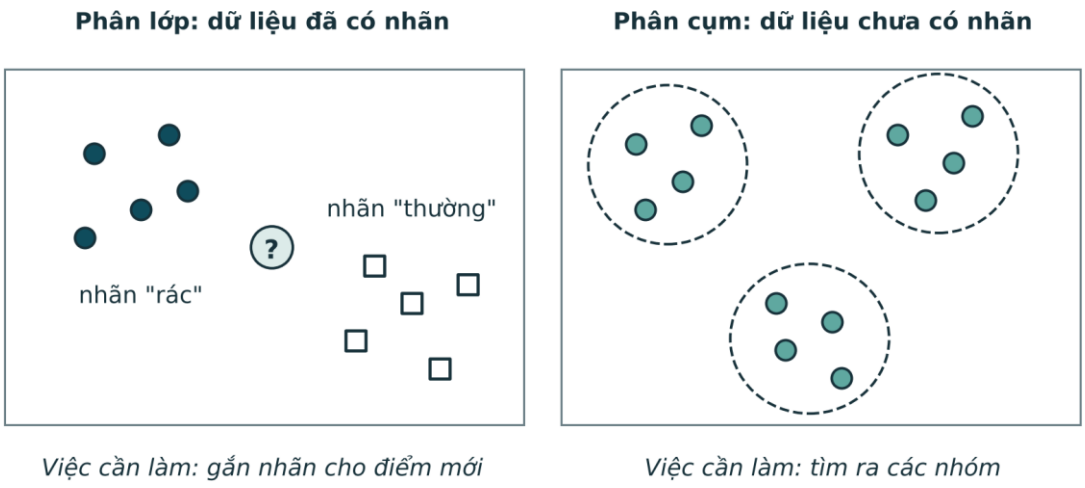
> **?** Cả hai việc đều là "xếp thứ vào nhóm". Theo em, chúng khác nhau ở điểm nào?

Gợi ý: ở việc thứ nhất, các nhóm đã **có tên từ trước** ("thư rác", "không phải thư rác"). Ở việc thứ hai, **không có tên nào cho trước**; máy tự tìm ra các nhóm. Khác biệt nhỏ ấy dẫn đến hai bài toán khác nhau, có tên là phân lớp và phân cụm.

1. Nhãn: chìa khóa để phân biệt hai bài toán

> **Khái niệm**
>
> **Nhãn** là câu trả lời đúng được gắn sẵn cho một mẫu dữ liệu. Ví dụ: tấm ảnh được gắn nhãn "mèo"; lá thư được gắn nhãn "thư rác".

Nhãn thường do con người gắn. Mỗi lần em bấm "Báo cáo thư rác", em đang gắn một cái nhãn.



Hình 11.11.1. Bên trái: dữ liệu đã có nhãn (hai loại kí hiệu), việc cần làm là gắn nhãn cho điểm mới có dấu hỏi. Bên phải: dữ liệu chưa có nhãn, việc cần làm là tìm ra các nhóm.

Toàn bộ bài học này xoay quanh một câu hỏi: **dữ liệu đã có nhãn hay chưa?**

2. Phân lớp: học từ ví dụ có nhãn để gắn nhãn cho cái mới

> **Khái niệm**
>
> **Phân lớp** là bài toán xếp một mẫu dữ liệu mới vào một trong các **nhóm đã biết trước**, dựa trên những ví dụ **đã có nhãn**.

Trò chơi "Lọc tin nhắn". Em là bộ lọc. Dưới đây là tám tin nhắn đã được con người gắn nhãn (ví dụ giả định).

Tin	Có đường liên kết lạ	Giục làm ngay	Nhắc đến tiền, quà	Nhãn
1. "Chúc mừng! Bạn trúng thưởng xe máy, bấm vào đây nhận trong hôm nay"	Có	Có	Có	Rác
2. "Tối nay học nhóm ở nhà Lan nhé"	Không	Không	Không	Thường
3. "Tài khoản của bạn sắp bị khóa, xác nhận ngay tại đường dẫn sau"	Có	Có	Không	Rác
4. "Mẹ chuyển tiền ăn sáng rồi nhé con"	Không	Không	Có	Thường
5. "Vay tiền không cần giấy tờ, giải ngân trong 5 phút, bấm ngay"	Có	Có	Có	Rác
6. "Nhanh lên, xe sắp chạy rồi!"	Không	Có	Không	Thường
7. "Xem tài liệu ôn tập cô gửi ở đường dẫn của lớp"	Có	Không	Không	Thường
8. "Nhận quà miễn phí, chỉ còn 10	Có	Có	Có	Rác

Tin	Có đường liên kết lạ	Giục làm ngay	Nhắc đến tiền, quà	Nhãn
suất, đăng kí tại đây”				

Em hãy nhìn bảng và tự rút ra một quy luật trước khi đọc tiếp.

Một quy luật khớp với cả tám ví dụ: **tin vừa có đường liên kết lạ vừa giục làm ngay thì là rác.** Chỉ có một trong hai dấu hiệu (tin 6, tin 7) thì chưa phải. “Nhắc đến tiền” tự nó không nói lên điều gì (tin 4).

Em vừa làm việc của một thuật toán phân lớp: **học quy luật từ ví dụ có nhãn**. Bây giờ dùng quy luật ấy cho tin mới:

Tin mới	Liên kết lạ	Giục ngay	Dự đoán
9. “Gói cước ưu đãi chỉ hôm nay, đăng kí tại đường dẫn này”	Có	Có	Rác
10. “Chiều nay họp lớp lúc 4 giờ nhé”	Không	Không	Thường
11. “Thầy gửi đường dẫn nộp bài, các em nộp trước 9 giờ tối nay”	Có	Có	**Rác?**

Tin 11 là tin thật của thầy, nhưng quy luật của em xếp nó vào “rác”. Bộ lọc đã **sai**. Vì sao? Vì trong tám ví dụ, chưa có ví dụ nào là tin hợp lệ có cả hai dấu hiệu. Quy luật học được chỉ tốt bằng những ví dụ đã thấy.

> **Dễ nhầm**
>
> **“Máy phân lớp là máy biết đúng sai.”** Máy không biết thế nào là lừa đảo. Nó chỉ tìm quy luật nối **đặc điểm** với **nhãn** trong các ví dụ. Ví dụ thiếu hoặc lệch thì quy luật thiếu hoặc lệch. Vì thế hộp thư của em mới có mục “Không phải thư rác” để em sửa cho nó: đó chính là phản hồi, là nhãn mới.

Ứng dụng của phân lớp: lọc thư rác; nhận dạng chữ số viết tay (mười lớp từ 0 đến 9, em đã gặp ở Bài 11.10); nhận diện lá cây bị bệnh gì; phân loại rác tái chế và rác hữu cơ; hỗ trợ bác sĩ đánh dấu ảnh X-quang “cần xem kĩ”.

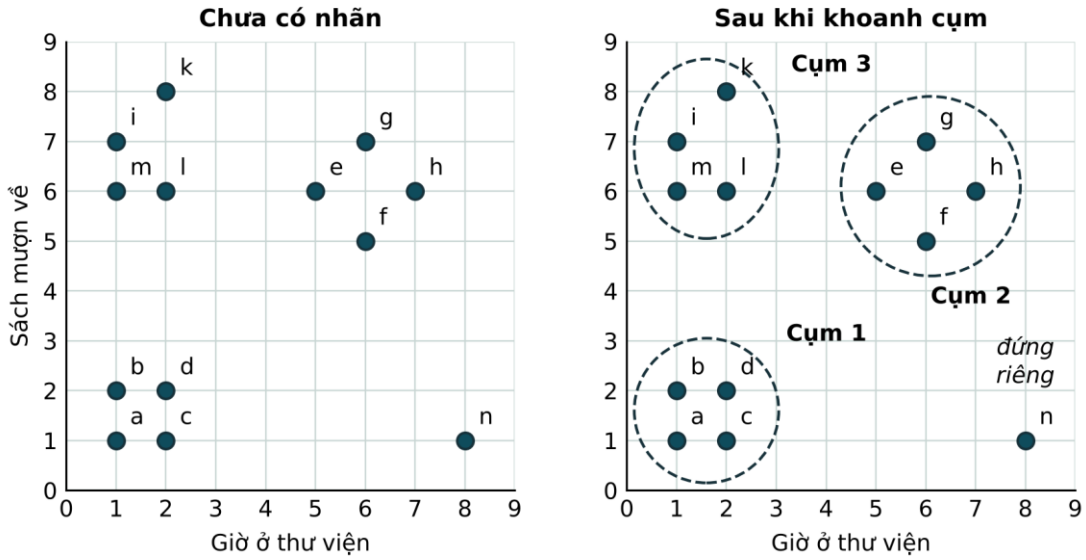
3. Phân cụm: tự tìm nhóm khi chưa có nhãn

> **Khái niệm**
>
> **Phân cụm** là bài toán chia các mẫu dữ liệu **chưa có nhãn** thành các nhóm (gọi là **cụm**), sao cho các mẫu trong cùng một cụm **giống nhau** hơn so với các mẫu ở cụm khác.

Trò chơi “Lưới thư viện”. Thư viện trường ghi lại hai con số của 13 bạn đọc trong một tuần: số giờ ngồi ở thư viện và số sách mượn về (số liệu giả định). Không có nhãn nào cả.

Bạn	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n
Giờ ở thư viện	1	1	2	2	5	6	6	7	1	2	2	1	8
Sách mượn về	1	2	1	2	6	5	7	6	7	8	6	6	1

Nhìn bảng số, rất khó thấy gì. Em hãy chấm 13 điểm lên giấy kẻ ô: trục ngang là số giờ, trục dọc là số sách. Sau đó khoanh những điểm nằm gần nhau.



Hình 11.11.2. Trò chơi "Lưới thư viện". Bên trái: 13 bạn đọc chưa có nhãn. Bên phải: ba cụm hiện ra khi khoanh các điểm gần nhau; điểm n đứng riêng.

Ba cụm hiện ra, và một điểm đứng riêng:

Cụm	Các bạn	Đặc điểm chung	Tên do con người đặt
1	a, b, c, d	Ít giờ, ít sách	"Thỉnh thoảng ghé"
2	e, f, g, h	Nhiều giờ, nhiều sách	"Mọt sách"
3	i, k, l, m	Ít giờ, nhiều sách	"Mượn về nhà đọc"
Riêng	n	Nhiều giờ, gần như không mượn	?

Có ba điều em cần chú ý.

Thứ nhất, máy tìm ra cụm, con người đặt tên cụm. Thuật toán chỉ nói: "bốn điểm này gần nhau". Ý nghĩa "mượn về nhà đọc" là do em nhìn vào và hiểu.

Thứ hai, "giống nhau" ở đây là "gần nhau" theo các đặc điểm được chọn. Nếu thư viện ghi thêm thể loại sách, các cụm có thể khác đi. Người chọn đặc điểm để đo là con người.

Thứ ba, có điểm không thuộc cụm nào.

> **Khái niệm**
>
> **Điểm ngoại lệ** là mẫu dữ liệu nằm xa tất cả các cụm, khác hẳn phần còn lại.

Bạn n ngồi thư viện 8 giờ nhưng chỉ mượn 1 cuốn. Có thể bạn ấy đến để tự học, hoặc để dùng máy tính. Điểm ngoại lệ thường là chỗ thú vị nhất của dữ liệu: nó gợi ra câu hỏi mà trước đó không ai nghĩ đến (thư viện có nên mở thêm góc tự học không?). Trong ngân hàng, một giao dịch "ngoại lệ" có thể là dấu hiệu thẻ bị dùng trộm.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Phân cụm luôn có một đáp án đúng."** Không phải. Có người khoanh ba cụm, có người gộp cụm 1 và cụm 3 thành một cụm "ít giờ". Chia thành mấy cụm là lựa chọn, tùy vào mục đích. Điều này khác với phân lớp, nơi mỗi mẫu có một nhãn đúng để so.

Ứng dụng của phân cụm: gom ảnh theo khuôn mặt trong điện thoại; gom các bài báo cùng nói về một sự kiện; chia khách hàng thành các nhóm có thói quen mua sắm giống nhau; phát hiện giao dịch bất thường.

> **Hoạt động 1. Thêm bạn đọc mới**
>
> Thư viện có thêm ba bạn đọc: p (6 giờ, 6 sách), q (1 giờ, 5 sách), r (5 giờ, 2 sách). Em chấm ba điểm này lên Hình 11.11.2. Mỗi bạn thuộc cụm nào? Có bạn nào em thấy khó xếp không? Điều đó nói gì về ranh giới giữa các cụm?

4. Đặt cạnh nhau: phân lớp và phân cụm

	Phân lớp	Phân cụm
Dữ liệu ban đầu	**Đã có nhãn**	**Chưa có nhãn**
Các nhóm	Biết trước, có tên sẵn	Chưa biết, máy tự tìm
Câu hỏi được trả lời	"Cái mới này thuộc nhóm nào?"	"Trong đống này có những nhóm nào?"
Kiểm tra đúng sai	So với nhãn đúng	Không có nhãn để so; con người xem cụm có ý nghĩa không
Vai trò con người	Gắn nhãn cho ví dụ; sửa khi máy sai	Chọn đặc điểm; đặt tên và diễn giải cụm
Ví dụ	Lọc thư rác	Gom ảnh theo khuôn mặt

Cách nhớ nhanh: **phân lớp là gắn nhãn; phân cụm là gom nhóm.**

Hai bài toán còn có thể **nối tiếp nhau**. Điện thoại gom ảnh thành các cụm khuôn mặt (phân cụm). Khi em gõ tên "Lan" cho một cụm, em đã gắn nhãn. Từ đó, mỗi ảnh mới chụp sẽ được hỏi: "đây có phải Lan không?" (phân lớp).

> **Hoạt động 2. Phân lớp hay phân cụm?**
>
> Với mỗi tình huống, ghi PL (phân lớp) hoặc PC (phân cụm) và nêu căn cứ: có nhãn chưa, các nhóm biết trước chưa?

1. Một ứng dụng nghe đoạn nhạc và cho biết đó là nhạc dân ca, nhạc trẻ hay nhạc không lời.

2. Một trang đọc báo tự gom hàng nghìn bài viết trong ngày thành các chủ đề đang được quan tâm.

3. Trạm phân loại ở căn tin nhận ảnh và báo "tái chế", "hữu cơ" hoặc "còn lại".

4. Một nhà sách muốn biết khách hàng của mình có những kiểu mua sắm nào để xếp lại kệ.

5. Phần mềm xem ảnh nốt ruồi và báo "nên đi khám" hoặc "chưa cần".

5. Khi thứ được xếp nhóm là con người

Xếp thư, xếp ảnh rác thì đơn giản. Nhưng trong trò "Lưới thư viện", mỗi điểm là một bạn học sinh. Khi dữ liệu là con người, em cần cẩn trọng với ba điều.

- **Nhãn có thể đóng khung một người.** Cái tên "thỉnh thoảng ghé" nghe vô hại, nhưng nếu nó thành "lười đọc" và đi vào nhận xét cuối kì thì khác. Một cụm mô tả hành vi trong một tuần, nó không mô tả con người.
- **Đặc điểm được chọn có thể bỏ sót điều quan trọng.** Bạn n "gần như không mượn sách" có thể là người chăm học nhất. Hai con số không kể hết câu chuyện.
- **Dữ liệu về con người là dữ liệu cá nhân.** Lịch sử mượn sách cho biết khá nhiều về một người. Các quyền em học ở Bài 11.5 áp dụng ở đây.

Câu chuyện có thật

Năm 2018, hãng tin Reuters đưa tin một tập đoàn công nghệ lớn đã ngừng một công cụ AI thử nghiệm dùng để chấm điểm hồ sơ xin việc. Công cụ được huấn luyện bằng hồ sơ ứng viên trong mười năm trước đó, phần lớn là của nam giới, và nó đã học cách đánh giá thấp những hồ sơ có dấu hiệu là của phụ nữ [16].

Đây là một bài toán phân lớp ("nên mời phỏng vấn" hay "không"). Máy đã học đúng quy luật có trong các nhãn cũ. Vấn đề là các nhãn cũ ấy mang sẵn sự thiên lệch.

Vì thế, khi một hệ thống phân lớp hoặc phân cụm được dùng cho con người, câu hỏi cần đặt ra là: nhãn do ai gắn, dựa trên gì; và người bị xếp nhóm có được biết, được giải thích, được phản đối không.

Trải nghiệm: Có nhãn và không có nhãn

Em vừa chơi hai trò chơi dữ liệu trên giấy. Bây giờ em xem máy làm phân lớp và phân cụm trên máy tính.

Công cụ: Teachable Machine và trang mô phỏng phân cụm

Địa chỉ: teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)

Cách làm: Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 8 phút).

Bước 1. Em dùng Teachable Machine dạy máy nhận ra hai loại đồ vật mà em đã đặt tên sẵn.

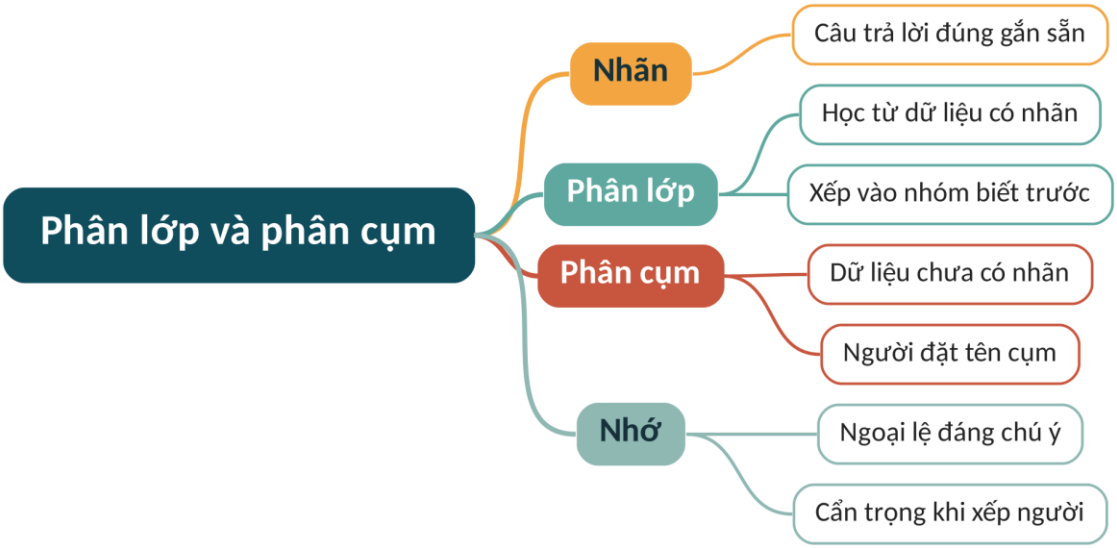
Bước 2. Em mở trang mô phỏng phân cụm và xem máy tự gom các điểm thành nhóm.

Bước 3. Em so sánh: trong trường hợp nào con người phải gắn nhãn trước?

Em nghĩ thêm: Việc nào em vừa làm là phân lớp, việc nào là phân cụm? Vì sao?

Em lưu ý: Em không cần đăng nhập. Em chỉ chụp đồ vật.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.11.

- **Nhãn** là câu trả lời đúng gắn sẵn cho một mẫu dữ liệu.
- **Phân lớp:** học từ ví dụ **đã có nhãn** để xếp mẫu mới vào nhóm **biết trước**.
- **Phân cụm:** chia dữ liệu **chưa có nhãn** thành các cụm gồm những mẫu giống nhau; máy tìm cụm, **con người đặt tên** cụm.
- **Điểm ngoại lệ** nằm xa mọi cụm và thường đáng chú ý.
- Quy luật máy học được **chỉ tốt bằng dữ liệu và nhãn** nó được xem. Khi xếp nhóm con người, cần đặc biệt cẩn trọng.

Luyện tập

Bài 1. Trong trò "Lọc tin nhắn", em bổ sung tin 11 vào bảng ví dụ với nhãn "Thường". Quy luật cũ không còn khớp. Em đề xuất thêm một đặc điểm thứ tư để phân biệt tin 11 với các tin rác.

Bài 2. Một cửa hàng trà sữa ghi lại giờ đến và số tiền mỗi lần mua của 200 khách, rồi muốn "xem khách có những kiểu nào". Đây là phân lớp hay phân cụm? Sau khi có kết quả, phần việc nào vẫn là của con người?

Bài 3. Cho sáu điểm (giờ tự học mỗi ngày, giờ dùng điện thoại mỗi ngày): (1, 5), (1, 6), (2, 5), (4, 1), (5, 1), (5, 2). Chấm lên giấy kẻ ô và khoanh cụm. Có mấy cụm? Thêm điểm (5, 6): em nhận xét gì?

Bài 4. Giải thích vì sao với phân lớp ta tính được "tỉ lệ đoán đúng", còn với phân cụm thì khó nói "đúng bao nhiêu phần trăm".

Bài 5. Một trường muốn dùng phân cụm trên dữ liệu điểm số và số buổi nghỉ để "tìm nhóm học sinh có nguy cơ". Em nêu một lợi ích có thể có và hai điều nhà trường cần cẩn trọng.

Vận dụng

Thu thập một bộ dữ liệu nhỏ của chính em hoặc của nhóm, khoảng 12 đến 15 mẫu, mỗi mẫu hai con số. Ví dụ: với mỗi bài hát trong danh sách yêu thích, ghi độ dài (phút) và mức sôi động em tự chấm (1 đến 10). Chấm lên giấy kẻ ô, khoanh cụm, đặt tên cho từng cụm và tìm điểm ngoại lệ. Viết ba dòng: cụm nào làm em bất ngờ; nếu đổi một đặc điểm thì em đoán các cụm thay đổi thế nào.

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Giải thích phân lớp, phân cụm bằng lời của mình			
Phân biệt hai bài toán dựa vào nhãn			
Khoanh cụm và chỉ ra điểm ngoại lệ trên một biểu đồ điểm			
Nêu ứng dụng của mỗi loại và điều cần cẩn trọng khi dữ liệu là con người			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Nhãn	Câu trả lời đúng gắn sẵn cho một mẫu dữ liệu
Đặc điểm	Thông tin được dùng để mô tả một mẫu (có liên kết lạ không, số giờ, số sách…)
Phân lớp	Xếp mẫu mới vào nhóm biết trước, dựa trên ví dụ có nhãn
Phân cụm	Chia dữ liệu chưa có nhãn thành các nhóm gồm những mẫu giống nhau
Cụm	Một nhóm do phân cụm tìm ra
Điểm ngoại lệ	Mẫu nằm xa mọi cụm, khác hẳn phần còn lại

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. Ví dụ: "người gửi có trong danh bạ hay không", hoặc "đường liên kết có thuộc địa chỉ quen thuộc của trường, lớp hay không". Tin 11 đến từ người gửi quen; các tin rác đến từ số lạ.

Bài 2. Phân cụm, vì chưa có nhãn và chưa biết trước có những nhóm nào. Việc của con người: chọn đặc điểm để ghi, quyết định số cụm, đặt tên và diễn giải từng cụm, quyết định dùng kết quả vào việc gì.

Bài 3. Hai cụm: {(1, 5), (1, 6), (2, 5)} là học ít, dùng điện thoại nhiều; {(4, 1), (5, 1), (5, 2)} là học nhiều, dùng điện thoại ít. Điểm (5, 6) nằm xa cả hai cụm: điểm ngoại lệ, một bạn vừa học nhiều vừa dùng điện thoại nhiều (có thể học bằng điện thoại).

Bài 4. Phân lớp có nhãn đúng để so từng dự đoán nên đếm được đúng, sai. Phân cụm không có nhãn; chia thành mấy cụm là lựa chọn, nên chỉ đánh giá được cụm có hợp lí và hữu ích hay không.

Bài 5. Lợi ích: sớm nhận ra nhóm bạn cần hỗ trợ. Cẩn trọng: không biến cụm thành nhãn dán lên học sinh, kết quả chỉ để thầy cô tìm hiểu thêm chứ không tự động kết luận; điểm số và số buổi nghỉ không nói hết hoàn cảnh; dữ liệu là dữ liệu cá nhân, cần bảo mật và minh bạch với học sinh, cha mẹ.

Nguồn của bài: [16] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Bài 11.12. Thiết kế và vận hành tổng thể một hệ thống AI

Chuyên đề 11.4: Bên trong hệ thống AI (tiết 4 trong 4 tiết)

Sau bài học này, em sẽ

- Trình bày được **sáu bước** thiết kế và vận hành một hệ thống AI, từ mục tiêu đến cập nhật.
- Mô tả được **dòng vận hành** của một hệ thống AI cụ thể: điều gì xảy ra từ lúc người dùng hỏi đến lúc hệ thống được cải thiện.
- Chỉ ra được **vai trò của con người** ở từng bước, và kết nối được những gì đã học trong cả năm.

> **Từ khóa của bài:** thiết kế, vận hành, kiểm thử, triển khai, vòng phản hồi, cập nhật.

Khởi động: Câu hỏi lúc mười giờ đêm

Mười giờ đêm Chủ nhật, một bạn lớp 10 mới vào trường băn khoăn: *"Mai thứ Hai có phải mặc áo dài không? Đi xe đạp điện thì gửi ở cổng nào?"* Bạn không dám nhắn cô chủ nhiệm vì đã khuya. Cuốn nội quy thì dài hai mươi trang.

Câu lạc bộ Tin học của trường nảy ra ý tưởng: làm một **chatbot hỏi đáp nội quy**, trả lời được những câu như thế bất cứ lúc nào.

(Đây là tình huống giả định, được dùng xuyên suốt bài học.)

> **?** Nếu em ở trong câu lạc bộ, em sẽ bắt đầu từ đâu? Hãy liệt kê những việc phải làm, theo thứ tự em nghĩ là hợp lí.

Nhiều bạn sẽ trả lời: "Tìm một công cụ AI rồi cho nó đọc nội quy." Đó là một việc cần làm, nhưng nó nằm ở khoảng giữa. Trước nó và sau nó còn nhiều việc, và những việc ấy mới quyết định hệ thống có dùng được, có an toàn hay không.

Nhắc lại: Năm thành phần của một hệ thống AI

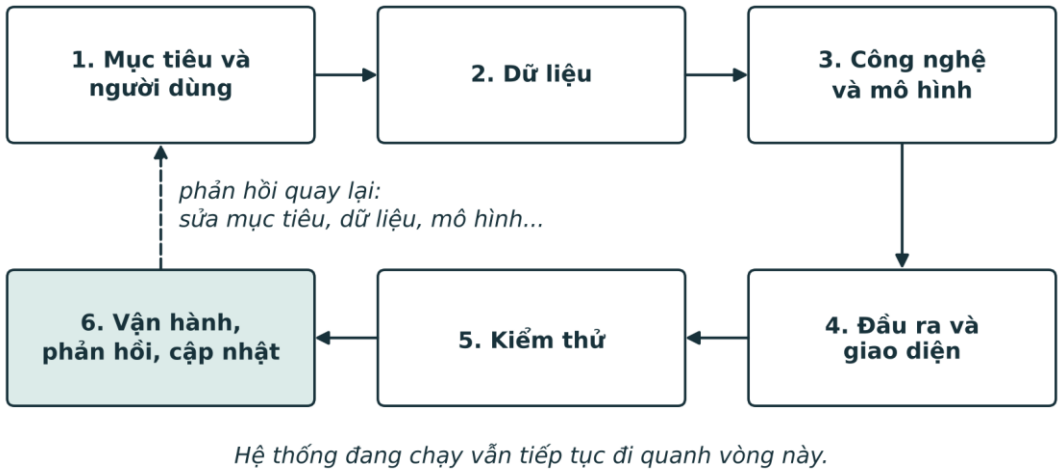
Ở lớp 10 (Bài 10.11 của tập Khối 10), em đã "giải phẫu" một hệ thống AI thành năm thành phần. Bảng sau giúp em nhớ lại, với ví dụ là chatbot nội quy.

Thành phần	Là gì	Với chatbot nội quy
Dữ liệu	Thứ hệ thống dựa vào để học hoặc để tra cứu	Văn bản nội quy, các thông báo của trường
Thuật toán	Cách máy học hoặc xử lí	Cách tìm đoạn nội quy liên quan đến câu hỏi
Mô hình	Thứ có được sau khi học, dùng để tạo đầu ra	Mô hình ngôn ngữ soạn câu trả lời
Đầu ra	Kết quả trả cho người dùng	Câu trả lời kèm điều khoản được trích

Thành phần	Là gì	Với chatbot nội quy
Phản hồi	Thông tin đúng, sai quay lại để cải thiện	Người dùng bấm "hữu ích" hoặc "chưa đúng"

Theo định nghĩa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cập nhật năm 2023, hệ thống AI là hệ thống dựa trên máy, vì các mục tiêu tường minh hoặc ngầm định, suy luận từ đầu vào nhận được cách tạo ra các đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định [14]. Năm thành phần cho em biết hệ thống **gồm những gì**. Bài hôm nay trả lời câu hỏi tiếp theo: **làm thế nào để tạo ra nó và giữ cho nó chạy tốt?**

1. Sáu bước thiết kế và vận hành



Hình 11.12.1. Sáu bước thiết kế và vận hành một hệ thống AI. Mũi tên vòng cho thấy đây là một vòng lặp: phản hồi từ bước 6 quay về các bước trước.

Bước	Câu hỏi phải trả lời	Kiến thức em đã học
1. Mục tiêu và người dùng	Hệ thống phục vụ ai, nhận gì, đưa ra gì, để làm gì? Việc gì nó không làm?	Bài 11.4, 11.7
2. Dữ liệu	Cần dữ liệu gì, lấy ở đâu, có được phép dùng không, có đủ và cân đối không?	Bài 11.5
3. Công nghệ và mô hình	Dùng những công nghệ nào, loại mô hình nào cho bài toán này?	Bài 11.9, 11.10, 11.11
4. Đầu ra và giao diện	Người dùng nhận kết quả ở dạng nào? Họ có biết đây là AI và có kiểm chứng được không?	Bài 11.6, 11.8
5. Kiểm thử	Hệ thống có đúng không, có công bằng với mọi nhóm không, sai thì sai kiểu gì?	Bài 11.3, 11.4

Bước	Câu hỏi phải trả lời	Kiến thức em đã học
6. Vận hành, phản hồi, cập nhật	Ai theo dõi, ai tiếp nhận phản ánh, bao lâu cập nhật một lần?	Bài 11.1, 11.2

Em nhìn cột thứ ba: gần như mọi bài học của năm nay đều có chỗ trong sáu bước này. Chúng ta đi qua từng bước với chatbot nội quy.

Bước 1. Mục tiêu và người dùng

Câu lạc bộ viết mục tiêu theo mẫu em đã học ở lớp 10:

> *Hệ thống nhận **câu hỏi bằng tiếng Việt về nội quy** của học sinh và phụ huynh, đưa ra **câu trả lời ngắn kèm điều khoản được trích**, để **người hỏi biết quy định đúng mà không phải chờ thầy cô**.*

Và viết luôn **những việc hệ thống không làm**: không tư vấn tâm lí, không xử lí khiếu nại, không trả lời về điểm số của từng học sinh. Ranh giới rõ từ đầu giúp các bước sau dễ hơn nhiều.

Bước 2. Dữ liệu

Dữ liệu chính là văn bản nội quy bản mới nhất, do nhà trường cung cấp và cho phép dùng. Câu lạc bộ cũng thu khoảng một trăm câu hỏi thật của học sinh để biết các bạn hay hỏi gì, hỏi bằng lời lẽ thế nào. Các câu hỏi này được bỏ tên người hỏi trước khi dùng.

Bước 3. Công nghệ và mô hình

Chatbot cần xử lí ngôn ngữ tự nhiên để hiểu câu hỏi. Câu lạc bộ phải chọn giữa hai hướng:

	Chatbot theo kịch bản	Chatbot dùng mô hình ngôn ngữ có tra cứu nội quy
Ưu điểm	Không bao giờ bịa; dễ kiểm soát	Hiểu được nhiều cách hỏi
Nhược điểm	Hỏi khác kịch bản là không hiểu	Có thể diễn đạt lệch nội quy

Họ chọn hướng thứ hai, kèm một ràng buộc: hệ thống **chỉ trả lời dựa trên đoạn nội quy tìm được**, và phải trích điều khoản. Đây là ý tưởng "tạo sinh có tra cứu" mà em đã đọc ở phần Đọc thêm của Bài 11.9.

Bước 4. Đầu ra và giao diện

Mỗi câu trả lời có ba phần: nội dung trả lời; điều khoản được trích để người dùng tự đối chiếu; hai nút "Hữu ích" và "Chưa đúng". Ngay đầu khung trò chuyện có dòng: *"Đây là trợ lí AI. Câu trả lời có thể chưa chính xác. Quy định chính thức là văn bản*

nội quy của trường." Việc cho người dùng biết mình đang tương tác với AI cũng là yêu cầu của Luật Trí tuệ nhân tạo [4].

Bước 5. Kiểm thử

Trước khi cho cả trường dùng, câu lạc bộ thử với các loại câu hỏi:

Loại câu hỏi thử	Ví dụ	Kết quả mong đợi
Câu thông thường	"Thứ Hai mặc gì?"	Trả lời đúng, có trích điều khoản
Cách hỏi khác nhau	"T2 mac ao dai ko", câu dùng từ địa phương	Vẫn hiểu đúng
Câu ngoài phạm vi	"Điểm Toán của em bao nhiêu?"	Từ chối và chỉ sang nơi phù hợp
Câu nội quy không đề cập	"Có được mang thú cưng đến trường không?"	Nói rõ "nội quy không có quy định này", không tự bịa
Câu nhạy cảm	Một bạn kể mình bị bắt nạt	Không tự xử lí; hướng dẫn liên hệ ngay thầy cô, phòng tư vấn

Kiểm thử là lúc tìm ra hệ thống **sai kiểu gì**. Em nhớ lại bộ lọc tin nhắn ở Bài 11.11: nó sai với đúng loại ví dụ mà nó chưa từng thấy.

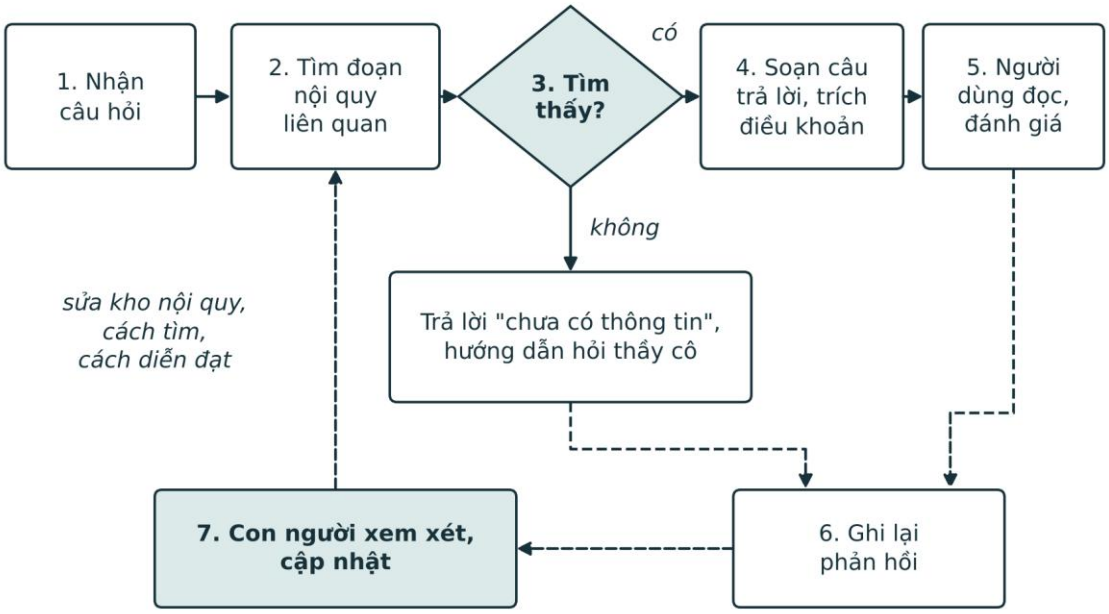
Bước 6. Vận hành, phản hồi, cập nhật

Hệ thống ra mắt không phải là kết thúc. Nội quy thay đổi mỗi năm học. Học sinh hỏi những câu chưa ai lường tới. Câu lạc bộ phân công: mỗi tuần một bạn đọc các câu bị bấm "Chưa đúng"; một thầy cô phụ trách duyệt các thay đổi; đầu mỗi học kì cập nhật văn bản nội quy.

> **Dễ nhầm**
>
> **"Làm xong hệ thống AI là xong việc."** Một hệ thống AI không có người theo dõi sẽ cũ dần và sai dần. Ở Bài 11.4, em đã thấy "có người và có kinh phí để duy trì" là một vế của tính bền vững. Bước 6 chính là nơi vế đó được thực hiện, và nó chiếm phần lớn thời gian sống của một hệ thống.

2. Dòng vận hành: điều gì xảy ra khi hệ thống đang chạy?

Sáu bước ở trên là việc của **người làm ra** hệ thống. Còn khi hệ thống đã chạy, mỗi câu hỏi đi qua một chuỗi xử lí gọi là **dòng vận hành**.



Hình 11.12.2. Dòng vận hành của chatbot nội quy. Đường nét liền: một câu hỏi được xử lí. Đường nét đứt: phản hồi quay về để con người cập nhật hệ thống.

Đi theo câu hỏi *"Mai thứ Hai có phải mặc áo dài không?"*:

1. **Nhận câu hỏi.** Hệ thống nhận dòng chữ người dùng gõ.
2. **Tìm đoạn nội quy liên quan.** Hệ thống dò trong văn bản nội quy và lấy ra điều nói về trang phục.
3. **Rẽ nhánh.** Nếu tìm thấy, đi tiếp bước 4. Nếu không tìm thấy, hoặc câu hỏi ngoài phạm vi, hệ thống trả lời "chưa có thông tin" và hướng dẫn liên hệ thầy cô.
4. **Soạn câu trả lời.** Mô hình ngôn ngữ viết câu trả lời dựa trên đoạn tìm được, kèm trích dẫn điều khoản.
5. **Người dùng đọc và đánh giá.** Người dùng đối chiếu với điều khoản được trích, bấm "Hữu ích" hoặc "Chưa đúng".
6. **Phản hồi được ghi lại.** Các câu "Chưa đúng" và các câu không tìm thấy được gom lại.
7. **Con người xem xét và cập nhật.** Bạn trực tuần cùng thầy cô đọc, tìm nguyên nhân (thiếu nội dung, tìm nhầm đoạn, diễn đạt lệch) và sửa.

Hai điểm đáng chú ý trong dòng này:

- **Nhánh "không biết" là một phần của thiết kế tốt.** Một hệ thống biết nói "tôi chưa có thông tin, bạn hãy hỏi thầy cô" đáng tin hơn một hệ thống câu nào cũng trả lời.
- **Vòng phản hồi đi qua con người.** Phản hồi không tự động sửa hệ thống. Có người đọc, hiểu và quyết định sửa gì. Đây là "điểm dừng" em đã học ở Bài 11.2, đặt ở cấp độ cả hệ thống.

> **Câu chuyện có thật**
>
> Năm 2016, một hãng công nghệ lớn đưa lên mạng xã hội một chatbot được thiết kế để học từ chính các cuộc trò chuyện với người dùng. Chưa đầy một ngày, một nhóm người dùng đã cố tình "dạy" nó những phát ngôn xúc phạm, và hãng phải gỡ

nó xuống kèm lời xin lỗi công khai. Hãng thừa nhận đã không lường trước kiểu tấn công này [17].

Bài học: một vòng phản hồi **tự động hoàn toàn**, không có con người xem xét, có thể bị lợi dụng. Kiểm thử ở bước 5 cần nghĩ đến cả những người dùng có ý xấu.

Hoạt động 1. Sắp xếp dòng vận hành

Một ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh hoạt động qua các việc sau, đang bị xáo trộn. Em sắp lại theo đúng thứ tự và cho biết mỗi việc dùng công nghệ nào đã học ở Bài 11.9.

1. Hiện điểm từng từ và đánh dấu âm phát chưa đúng.

2. Micro thu giọng đọc của người học.

3. Người học bấm "Chấm chưa đúng" khi thấy máy đánh giá sai; giáo viên xem lại các trường hợp này hằng tháng.

4. So cách phát âm của người học với cách phát âm chuẩn.

5. Chuyển âm thanh thành chuỗi âm, từ.

3. Con người ở đâu trong sáu bước?

Em hãy đọc lại sáu bước và tự hỏi: bước nào máy làm, bước nào người làm?

Bước	Quyết định của con người
1. Mục tiêu	Phục vụ ai, làm gì, không làm gì
2. Dữ liệu	Dùng dữ liệu nào, có được phép không, đã cân đối chưa
3. Công nghệ	Chọn hướng nào, chấp nhận nhược điểm nào
4. Đầu ra	Nói gì với người dùng về giới hạn của hệ thống
5. Kiểm thử	Thử những gì, sai đến mức nào thì chưa được ra mắt
6. Vận hành	Ai chịu trách nhiệm, sửa thế nào, khi nào thì dừng hệ thống

Câu trả lời là: **ở bước nào cũng có quyết định của con người**. Máy thực hiện phép tính; con người quyết định tính cái gì, cho ai, và chịu trách nhiệm về kết quả. Vụ việc hãng hàng không phải bồi thường vì chatbot hướng dẫn sai [12] là một lời nhắc: khi hệ thống sai, người phải trả lời là tổ chức đã đưa nó ra, không phải cỗ máy.

Khung năng lực AI cho học sinh của UNESCO sắp xếp các năng lực theo mức tăng dần: từ hiểu, đến áp dụng, đến sáng tạo [2]. Ở lớp 10, em chủ yếu **hiểu** hệ thống AI gồm những gì. Năm nay, em đã **áp dụng**: phân tích sản phẩm, đề xuất tính năng, lập quy trình. Sáu bước của bài này là cầu nối sang lớp 12, khi em thử **tạo ra** một sản phẩm nhỏ của riêng mình.

Hoạt động 2. Phác thảo sáu bước

> Theo nhóm, chọn một ý tưởng (có thể là đề xuất tính năng của nhóm ở Bài 11.7). Điền một bảng sáu dòng ứng với sáu bước; mỗi dòng viết hai, ba ý. Sau đó vẽ dòng vận hành của hệ thống, có ít nhất một nhánh "khi hệ thống không biết" và một vòng phản hồi đi qua con người.

4. Nhìn lại cả năm học

Mười hai bài của lớp 11 có thể xếp gọn vào ba câu hỏi.

Câu hỏi lớn	Các bài	Điều em mang theo
Dùng AI thế nào cho an toàn và để mình giỏi lên?	11.1, 11.2, 11.3	Quy trình bảy bước; ba dấu hiệu giữ quyền kiểm soát; bốn nhóm rủi ro và bốn bước ứng phó
AI có lợi cho ai, tốn gì, và em có quyền gì?	11.4, 11.5	Hai bộ câu hỏi bền vững, công bằng; năm quyền với dữ liệu cá nhân
AI hỗ trợ việc học ra sao, và bên trong nó có gì?	11.6 đến 11.12	Năm khâu, sáu nguyên tắc; đề xuất sáu phần; hai kĩ thuật câu lệnh; bốn công nghệ; nơ-ron, phân lớp, phân cụm; sáu bước thiết kế

Nếu phải chọn một ý xuyên suốt, đó là ý em đã gặp ở gần như mọi bài: **con người đặt mục tiêu, con người kiểm tra, con người chịu trách nhiệm.**

Trải nghiệm: Tự làm một hệ thống nhỏ từ đầu đến cuối

Sáu bước thiết kế và vận hành sẽ dễ nhớ hơn khi em tự đi qua cả sáu bước với một hệ thống thật.

> **Công cụ:** Teachable Machine
>
> **Địa chỉ:** teachablemachine.withgoogle.com (hoặc quét mã QR)
>
> **Cách làm:** Em làm cùng nhóm trên máy của lớp (khoảng 8 phút).
>
> **Bước 1.** Em đặt mục tiêu, thu thập ảnh và huấn luyện một mô hình nhỏ.
>
> **Bước 2.** Em thử mô hình với những đồ vật mới và ghi lại các lần máy đoán sai.
>
> **Bước 3.** Em bổ sung dữ liệu và cập nhật mô hình.
>
> **Em nghĩ thêm:** Bước theo dõi và cập nhật cần ai làm, và làm khi nào?
>
> **Em lưu ý:** Em không cần đăng nhập. Em chỉ chụp đồ vật.

Ghi nhớ



Sơ đồ tư duy Bài 11.12.

- **Sáu bước:** mục tiêu và người dùng; dữ liệu; công nghệ và mô hình; đầu ra và giao diện; kiểm thử; vận hành, phản hồi, cập nhật.
- Sáu bước là một **vòng lặp**: phản hồi quay lại để cải thiện hệ thống.
- **Dòng vận hành** tốt có nhánh "khi hệ thống không biết" và có **vòng phản hồi đi qua con người**.
- Hệ thống AI **không bao giờ "xong"**: cần người theo dõi và cập nhật.
- Ở bước nào cũng có **quyết định và trách nhiệm của con người**.

Luyện tập

Bài 1. Mỗi việc sau thuộc bước nào trong sáu bước? a) Thử hệ thống với giọng nói của học sinh ba miền; b) Viết "hệ thống không trả lời câu hỏi về sức khỏe"; c) Xin phép nhà trường dùng văn bản nội quy; d) Phân công người đọc phản ánh hằng tuần; e) Thêm dòng "Đây là trợ lí AI" vào khung trò chuyện.

Bài 2. Chatbot nội quy trả lời một câu hỏi về giờ vào lớp theo quy định của năm học trước. Lỗi này bắt nguồn từ bước nào? Cần sửa ở đâu để không lặp lại?

Bài 3. Một nhóm bạn đề nghị bỏ bước 5 "cho nhanh, có gì sai thì sửa sau". Em nêu hai rủi ro, có liên hệ với kiến thức về rủi ro và sự cố ở Bài 11.3.

Bài 4. Vẽ dòng vận hành cho một hệ thống gợi ý sách của thư viện trường: người đọc nhập sở thích, hệ thống gợi ý ba cuốn. Phải có nhánh "không biết" và vòng phản hồi.

Bài 5. Chọn một bài trong 12 bài của năm mà em thấy có ích nhất. Viết ba câu: em đã thay đổi điều gì trong cách dùng AI sau bài đó.

Vận dụng

Viết một trang "Hồ sơ năng lực AI của em sau lớp 11" gồm ba phần: ba điều em làm được mà đầu năm chưa làm được; một thói quen dùng AI em đã thay đổi; một điều em muốn tìm hiểu hoặc muốn thử làm ở lớp 12. Em giữ trang này trong hồ sơ học tập và

chia sẻ với cha mẹ. Đây cũng là tư liệu để thầy cô nhận xét cuối năm; theo Khung nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung giáo dục AI được đánh giá bằng nhận xét, không lấy điểm riêng [1].

Tự đánh giá

Em có thể…	Chưa chắc	Làm được	Làm tốt, giúp được bạn
Kể sáu bước và câu hỏi phải trả lời ở mỗi bước			
Mô tả dòng vận hành của một hệ thống AI cụ thể			
Chỉ ra quyết định của con người ở từng bước			
Kết nối các bài đã học vào sáu bước			

Thuật ngữ của bài

Thuật ngữ	Giải thích
Thiết kế	Quyết định hệ thống làm gì, cho ai, bằng dữ liệu và công nghệ nào
Kiểm thử	Thử hệ thống với nhiều tình huống để tìm lỗi trước khi đưa vào dùng
Triển khai	Đưa hệ thống vào sử dụng thật
Dòng vận hành	Chuỗi xử lí từ lúc người dùng gửi yêu cầu đến lúc nhận kết quả và phản hồi
Vòng phản hồi	Đường đi của thông tin đúng, sai từ người dùng quay về để cải thiện hệ thống

Gợi ý trả lời phần Luyện tập

Bài 1. a) Bước 5. b) Bước 1. c) Bước 2. d) Bước 6. e) Bước 4.

Bài 2. Bước 6 (không cập nhật), biểu hiện ở dữ liệu (bước 2) đã cũ. Sửa: thay văn bản nội quy mới; đặt lịch cập nhật đầu mỗi học kì; ghi ngày cập nhật ngay trong khung trò chuyện để người dùng biết.

Bài 3. Người dùng nhận thông tin sai và làm theo (rủi ro trở thành sự cố); gặp câu hỏi nhạy cảm, hệ thống có thể trả lời không phù hợp và gây hại; mất lòng tin thì sau đó sửa tốt cũng ít người dùng lại. Phòng trước luôn rẻ hơn ứng phó sau.

Bài 4. Gợi ý: nhập sở thích; tìm sách phù hợp trong danh mục thư viện; nếu không có sách phù hợp thì báo "chưa tìm thấy" và mời hỏi thủ thư; nếu có thì gợi ý ba cuốn kèm lí do; người đọc bấm "thích" hoặc "không hợp"; thủ thư xem phản hồi hằng tháng để chỉnh danh mục và cách gợi ý.

Bài 5. Câu trả lời riêng của em. Nên nêu một thay đổi cụ thể, quan sát được.

Nguồn của bài: [1], [2], [4], [12], [14], [17] trong danh mục Nguồn tham khảo cuối sách.

Nguồn tham khảo

Văn bản và khung chương trình

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2026). *Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông*, ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026 (các yêu cầu cần đạt lớp 11 và phần Phụ lục: Giải thích thuật ngữ).

[2] Miao, F., & Shiohira, K. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO, Paris. ISBN 978-92-3-100709-5.

[3] UNESCO (07/9/2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Nội dung dẫn theo bản tin "UNESCO: Governments must quickly regulate Generative AI in schools". https://gcedclearinghouse.org/en/node/129359

Pháp luật Việt Nam

[4] Quốc hội (2025). *Luật Trí tuệ nhân tạo*, số 134/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/3/2026. Nội dung dẫn theo bài "Đưa Luật Trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống: Lập khung quản trị toàn diện cho AI", Báo Lào Cai điện tử. https://baolaocai.vn/dua-luat-tri-tue-nhan-tao-vao-cuoc-song-lap-khung-quan-tri-toan-dien-cho-ai-post895042.html

[5] Quốc hội (2025). *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân*, số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Nội dung về quyền của chủ thể dữ liệu dẫn theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh. https://hatinh.gov.vn/vi/bai-viet/luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-chinh-thuc-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-112026

[6] Quốc hội (2025). *Luật An ninh mạng*, số 116/2025/QH15, thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Nội dung dẫn theo bản tóm lược của Apolat Legal. https://apolatlegal.com/vi/laws/luat-an-ninh-mang-2025-so-116-2025-qh15/

[7] "Bộ Công an chỉ ra dấu hiệu nhận biết cuộc gọi lừa đảo 'Deepfake'". Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh điện tử. https://plo.vn/bo-cong-an-chi-ra-dau-hieu-nhan-biet-cuoc-goi-lua-dao-deepfake-post741817.html

Nghiên cứu, báo cáo và sự việc có thật

[8] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2024). *Generative AI Can Harm Learning*. Bản thảo nghiên cứu trên SSRN (số 4895486). Số liệu dẫn theo bài "Without Guardrails, Generative AI Can Harm Education", Knowledge at Wharton, 27/8/2024. https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/without-guardrails-generative-ai-can-harm-education

[9] International Energy Agency (2025). *Energy and AI*, phần Executive summary. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[10] The Royal Swedish Academy of Sciences (08/10/2024). *Press release: The Nobel Prize in Physics 2024*. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/press-release/

[11] Vụ *Mata v. Avianca*, Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York, quyết định xử phạt ngày 22/6/2023. Dẫn theo Ambrogi, R. (22/6/2023), LawSites. https://www.lawnext.com/2023/06/court-imposes-sanctions-on-lawyers-who-filed-bogus-cases-after-relying-on-chatgpt-for-legal-research.html

[12] Vụ *Moffatt v. Air Canada*, 2024 BCCRT 149. Dẫn theo bài phân tích của McCarthy Tétrault (02/2024). https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/moffatt-v-air-canada-misrepresentation-ai-chatbot

[13] Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. Proceedings of Machine Learning Research, tập 81, trang 77–91. https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html

[14] Russell, S., Perset, K., & Grobelnik, M. (29/11/2023). *Updates to the OECD's definition of an AI system explained*. OECD.AI Policy Observatory. https://oecd.ai/en/wonk/ai-system-definition-update

[15] Quốc hội (2024). *Luật Dữ liệu*, số 60/2024/QH15, thông qua ngày 30/11/2024.

[16] Dastin, J. (10/10/2018). *Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women*. Reuters; đọc qua bản đăng lại của Euronews. https://www.euronews.com/2018/10/10/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women

[17] Microsoft (25/3/2016). *Learning from Tay's introduction*. The Official Microsoft Blog. https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/learning-tays-introduction/